Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
للمستوى 2 في

الرياضة

الوحدة 1

مبادئ اللياقة البدنية واختبارها

المؤلف: جيني ستافورد-براون

المستوى 2

كتاب الطالب

نشرته شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson على الموقع الإلكتروني:
qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2025 محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

حررته شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نسَّقت نصه شركة فلورنس برودكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسومات التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2025

ما لم يُذكر خلاف ذلك في هذا العمل، فإن أي علامات تجارية لجهة خارجية قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لجهة خارجية ما هي إلا لأغراض توضيحية أو وصفية. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من قبل مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر
يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر
جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (ومن ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواءً كان على نحوٍ عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية
لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة وأن ينظروا في تمكين المتعلمين من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة أو الكلية.

ملاحظة من الناشر

تُنفذ Pearson عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، وتبذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ولكن، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. فلا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء واردة في هذا المنشور. مع ذلك، فمن أولوياتنا ضمان دقة المحتوى، وفي حال ملاحظتك لأي خطأ، يُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

رغم بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن الشهادة التأهيلية وتقييمها، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب دومًا الرجوع إليها للحصول على إرشادات نهائية.

شكر وتقدير

الصور:

123 آر إف: دوتشوك ص.1، آفيفيزافي ص.7 (الشكل 1.8)، بيبول إيميجز12 ص.31 (الشكل 1.28)؛ **أدوب ستوك**: بروستوك-إستوديو ص.18 (الشكل 1.19)، ليوبوترا ص.25 (الشكل 1.25)، نيورو آركيتكت ص.41 (الشكل 1.33)؛ **شترستوك**: بافيل1964 ص.3 (الشكل 1.3)، دوسان بيتكوفيتش ص.3 (الشكل 1.4)، إستوديولوكو ص.4 (الشكل 1.5)، سبورت بوينت ص.5 (الشكل 1.6)، إيتالو ص.8 (الشكل 1.9)، ستيفان شور ص.9 (الشكل 1.10)، بروكرياتيف ص.9 (الشكل 1.11)، وودیز فوتوز ص.10 (الشكل 1.12)، تانكيست276 ص.10 (الشكل 1.13)، ووتشاريس هانساويك ص.15 (الشكل 1.16)، نيكولاس بيتشيلو ص.16 (الشكل 1.17)، ص.17 (الشكل 1.18)، أنطونيو دياز ص.22 (الشكل 1.21)، ميكروجين ص.24 (الشكل 1.23)، ليو بوترا ص. 25 (الشكل 1.24)، ويليام بيروجيني ص.29 (الشكل 1.26)، ويف بريك ميديا ص.30 (الشكل 1.27)، إيه.آي. ص.32 (الشكل 1.29)، مور إيميجز ص.36 (الشكل 1.30)، بونيسن إستوديو ص.40 (الشكل 1.32)، فوتويدو ص.44 (الشكل 1.34).

الوحدة 01

مبادئ اللياقة البدنية واختبارها

المقدمة

يحتاج الرياضيون إلى الحفاظ على مستويات لياقتهم البدنية وتحسينها من أجل الأداء بأفضل صورة ممكنة. ويُعدّ إجراء اختبارات اللياقة البدنية بانتظام أمرًا بالغ الأهمية لتحديد مستوى اللياقة البدنية الأساسي، والتعرّف على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، وتتبع التقدّم المُحرز. كما يمكن أن تساعد نتائج هذه الاختبارات في التنبؤ بالأداء المستقبلي وتقييم مدى فاعلية برامج التدريب. وفي هذه الوحدة، ستستكشف أهمية اللياقة البدنية واختبار اللياقة البدنية للرياضيين في رياضات مثل كرة القدم، والريشة الطائرة، والهوكي، والتنس، والكريكيت. إلا أن اختبارات اللياقة البدنية لا تقتصر على الرياضيين فحسب، بل يمكن أن تساعد الجميع في الحفاظ على صحتهم العامة وعافيتهم.

ستتعلّم في هذه الوحدة عن عناصر اللياقة البدنية المختلفة وعلاقتها باختبارات اللياقة والتدريب. كما ستتعرّف على كيفية إجراء اختبارات متنوعة للياقة بدنية وفهم الإجراءات المتبعة في كل اختبار. وستتعلّم أيضًا كيفية اختيار الاختبارات المناسبة لكل رياضي. إضافة إلى ذلك، ستكتسب خبرة عملية في تنفيذ هذه الاختبارات مع مراعاة معايير السلامة والمعايير الأخلاقية. وبعد الانتهاء من تنفيذ الاختبارات، ستقيّم النتائج وتقارنها من أجل استخلاص استنتاجات هادفة حول مستوى اللياقة البدنية للفرد.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ فهم عناصر اللياقة البدنية

ب دعم إدارة اختبارات اللياقة البدنية لعناصر مختلفة من اللياقة البدنية

ج تقييم بيانات اختبار اللياقة البدنية

كيفية إجراء التقييم

تُقيَّم هذه الوحدة داخليًّا بواجب Pearson المحدد الذي تُعده Pearson ولكن يصححه معلمك. كما ستقدم مجموعة من الأدلة لإثبات تحقيقك لنتاجات التعلُّم. يمكنك تقديم حافظة الأدلة الخاصة بك بالعديد من الصيغ، ومنها الصيغ الإلكترونية والورقية. تسرد شبكة الدرجات التي في المواصفات وواجب Pearson المحدد لهذه الوحدة ما يجب عليك فعله للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. وسترشدك النشاطات التقييمية في هذه الوحدة في المهام التي قد تظهر في واجب Pearson المحدد.

ستتعرف في واجب Pearson المحدد على الشكل الذي ستتخذه تقييماتك تحديدًا.



الشكل 1.1 تساعد ممارسة تدريبات اللياقة البدنية على تحسين مستويات اللياقة البدنية والأداء الرياضي والصحة. فكيف تُدمج التدريب في حياتك؟

نتاج التعلم أ: فهم عناصر اللياقة البدنية

أ1 عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة

بدء النشاط

في رأيك، ما المقصود بمصطلح اللياقة البدنية؟ وهل يمكن قياسها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نقيسها؟ في مجموعة صغيرة، ناقش ما معنى مصطلح اللياقة البدنية، ثم اكتب ملخصًا لمشاركته مع باقي الصف.

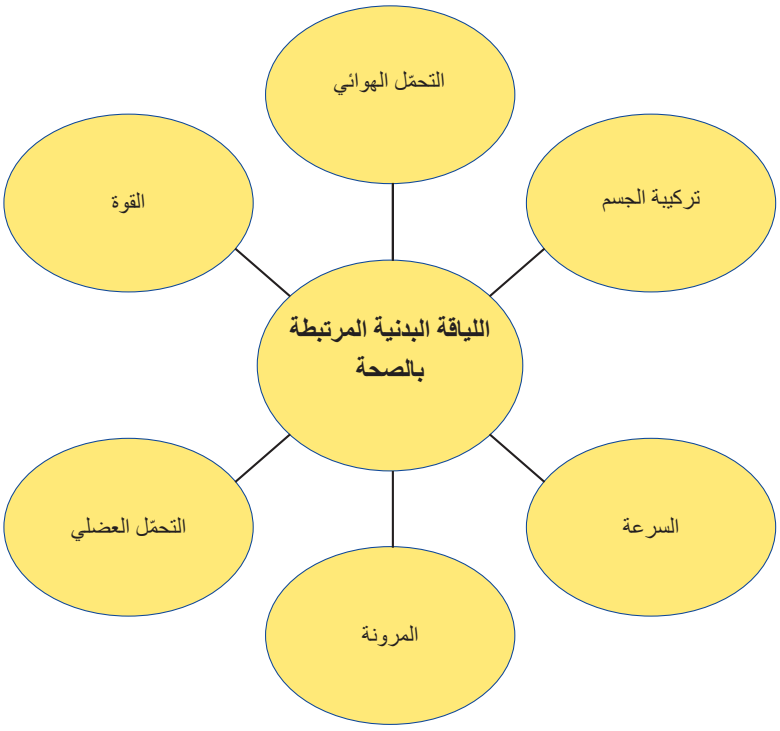
تشمل اللياقة البدنية مجموعة متنوعة من العناصر المختلفة. ويعتقد كثير من الناس أن اللياقة تقتصر على القدرة على الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التجديف لمسافة معينة، غير أن المسافة التي يمكن للفرد قطعها ليست سوى جانب واحد من جوانب اللياقة البدنية العامة. فقد يتفوّق الشخص في أحد مجالات اللياقة البدنية، بينما يقل أداؤه في مجال آخر. ويمكن تصنيف اللياقة البدنية إلى نوعين رئيسين: اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة واللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي، ويندرج تحت كل نوع منهما عدد من العناصر المختلفة.

اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة

موضوعات ذات صلة

يُعد تناول الطعام السليم طريقة أساسية للرياضيين للحفاظ على لياقتهم البدنية وتحسينها. وتتناول **الوحدة 12 بعنوان: التغذية في مجال الرياضة هذا الموضوع.**

اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة هي مزيج من عناصر مختلفة تُسهم في الصحة العامة والأداء البدني. وتشمل هذه العناصر: التحمّل الهوائي، والقوة، والتحمّل العضلي، والمرونة، والسرعة، وتركيب الجسم. وتعمل هذه العناصر معًا لتشكيل القدرات البدنية للفرد، وتعزيز أدائه الرياضي، ودعم صحته العامة وعافيته. ويُعدّ الحفاظ على مستوى متوازن من اللياقة البدنية في كل هذه العناصر أمرًا ضروريًا من أجل أداء النشاطات اليومية بكفاءة، والحفاظ على صحة جيدة.



الشكل 1.2 يوجد ستة عناصر للياقة البدنية المرتبطة بالصحة، ادرس هذه العناصر واحدًا تلو الآخر.

نشاط

1. في مجموعة ثنائية، حددا أي من الرياضات الآتية تستلزم مستويات عالية من القدرة على التحمّل الهوائي: كرة القدم، وركوب الدراجات الهوائية، والسباحة لمسافة 2 كم، وسباق 100 متر عدو، والقفز العالي، وكرة السلة، والجري في سباق الماراثون.
2. وضحا أي من الرياضات تعتقدا أنها تستلزم أعلى مستويات من القدرة على التحمّل الهوائي، مع تقديم أسباب لاختياركما ذاك.

التحمّل الهوائي

يُعرف التحمّل الهوائي أيضًا بلياقة القلب والأوعية الدموية، أو تحمّل القلب والأوعية الدموية ، أو لياقة القلب والجهاز التنفسي. وتشير جميع هذه المصطلحات عمومًا إلى قدرة القلب والرئتين (الجهاز القلبي التنفسي) على العمل معًا بكفاءة في أثناء **النشاط البدني المستمر**.

يُعد التحمّل الهوائي ضروريًا في فعاليات اللياقة البدنية أو رياضاتها التي تستمر لأكثر من 30 دقيقة، (مثل مباراة كرة قدم، أو الجري لمسافة 10 كيلومترات، أو ركوب الدراجة لمسافة 20 كيلومترًا).



الشكل 1.3 يستلزم الجري لمسافات طويلة مستويات عالية من التحمّل الهوائي. ما أطول سباق جري شاركت فيه؟

القوة

تُعرّف **القوة** العضلية أيضًا بالقوة القصوى، أو إنتاج القوة، أو سعة القوة. وتشير هذه المصطلحات عمومًا إلى الحد الأقصى من القوة التي يمكن أن تولدها عضلة أو مجموعة من العضلات في محاولة واحدة. تُعد القوة العضلية ضرورية في النشاطات البدنية أو الرياضات التي تستلزم مستويات عالية من القوة، مثل فعاليات الرمي، والجمباز، ورفع الأثقال.

وترتبط القوة بكتلة العضلات لدى الشخص، فكلما زادت الكتلة العضلية، زادت قوة الفرد. ويعود ذلك إلى أن الأنسجة العضلية هي التي تُنتج القوة، فكلما زاد عدد الأنسجة العضلية لدى الشخص، زادت القوة التي يمكن لعضلاته توليدها.

المصطلحات الرئيسة

التحمّل الهوائي: قدرة الجهاز القلبي التنفسي على العمل بكفاءة، وذلك بتزويد العضلات العاملة بالعناصر الغذائية والأكسجين في أثناء النشاط البدني المستمر.

النشاط البدني المستمر: العمل أو التمرين بدرجة متوسطة إلى عالية من الشدة لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

القوة: الحد الأقصى من القوة (بوحدة الكيلوغرام أو النيوتن) التي يمكن أن تولدها عضلة أو مجموعة من العضلات.



الشكل 1.4 تدريب القوة يزيد من الكتلة العضلية. ما السبب الكامن وراء هذه الحالة في رأيك؟

نشاط

1 اذكر رياضات فردية ورياضات جماعية تستلزم مستويات عالية من القوة.

2 لكل رياضة من الرياضات التي ذكرتها، صف لماذا يحتاج الشخص الذي يمارس تلك الرياضة إلى مستويات عالية من القوة ليؤدي جيدًا في رياضته.

المصطلح الرئيس

التحمّل العضلي: قدرة العضلة على الاستمرار في الانقباض على مدار مدة من الزمن في مواجهة مقاومة أو حمل ثابت خفيف إلى متوسط.

التحمّل العضلي

يُعرف التحمّل العضلي أيضًا بالقدرة على التحمّل أو قوة التحمل. وتشير هذه المصطلحات إلى قدرة عضلة أو مجموعة من العضلات على الاستمرار في الانقباض المتكرر أو الاستمرار في الأداء لمدة زمنية.

ويُعرّف التحمّل العضلي بأنه قدرة الجهاز العضلي على الاستمرار في الانقباض بدرجة شدة خفيفة إلى متوسطة، ما يسمح بالحركات المتكررة طوال فعالية أو مباراة طويلة. ونظرًا لأن هناك العديد من العضلات في الجسم، فيمكن أن يتمتع الفرد بمستوى تحمّل عضلي جيد في نوع معين من الرياضات أو الحركة، وبتحمّل عضلي ضعيف في نوع آخر.

يرتبط التحمّل العضلي بكفاءة عمل الجهاز العضلي. فكلما زاد التحمّل العضلي لدى الشخص، زادت قدرته على أداء التمارين التي تشمل انقباضات متكررة للعضلات على مدار مدة زمنية ممتدة.

المهارات

المهارات التفاعلية: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية/ التقييم الذاتي/ التعزيز الذاتي

يُعد التحمّل العضلي ضروريًا للمشاركة في النشاطات الرياضية، وكذلك للنشاطات العامة المرتبطة بالصحة والعافية. ومن الحركات التي تستلزم تحمّلًا عضليًا: تكرار القرفصاء (Squat)، وتمارين العقلة (Pull-ups)، واختبار ثني الذراعين من وضع الانبطاح المائل (Push-ups)، واختبار الجلوس من الرقود (Sit-ups). ويُعد التحمّل العضلي ذا أهمية خاصة في الرياضات أو الفعاليات التي تستمر لأكثر من 30 دقيقة.

نشاط

1 مدّ يديك إلى الأمام، وابقِ رأسك مرفوعًا وظهرك مستقيمًا.

2 اثنِ ساقيك لأداء تمرين القرفصاء (squat)، ثم عد إلى وضع الوقوف.

3 كرر هذه العملية لأكبر عدد ممكن من المرات في دقيقتين.

4 قارن نتائجك مع زملائك في الصف. لماذا في رأيك يستطيع بعض الأشخاص أداء عدد تكرارات أكثر من غيرهم؟



الشكل 1.5 هذه هي الطريقة الصحيحة لأداء تمرين القرفصاء. كم عدد التكرارات التي تمكنت من إجرائها في دقيقتين؟

هل تعلم؟

الرقم القياسي الحالي لأطول مدة في وضعية البلانك (وهي تمرين يُثبت فيه الجسم في وضع الضغط، مع الحفاظ على الجسم مشدودًا وقريبًا من الأرض) هو 9 ساعات و38 دقيقة و47 ثانية، وقد حققه جوزيف سالك (Josef Salek) في عام 2023. إن القدرة على الثبات في وضعية البلانك لمدة طويلة كهذه تستلزم مستويات عالية للغاية من التحمّل العضلي.

المرونة

يُشار إلى المرونة أيضًا باسم حركة المفاصل أو نطاق الحركة، وتشير جميع هذه المصطلحات إلى نطاق حركة مفصل واحد أو مجموعة من المفاصل. وتتمتع بعض المفاصل، مثل الكتف، بنطاق حركة أكبر مقارنة بغيرها، مثل الكوع. إذ يسمح مفصل الكتف بحركة دائرية للذراع بالكامل، في حين أن مفصل الكوع لا يمكنه إلا أن ينثني ويستقيم. وتؤثر العضلات والأربطة المحيطة بالمفصل في مقدار الحركة التي يمكن أن يحققها الفرد. فالأفراد الأقل مرونة يعانون حركة محدودة نتيجة تيبّس الأنسجة العضلية والأربطة وقِصرها.

وكحال بقية عناصر اللياقة البدنية، تختلف المرونة من جزء لآخر في الجسم، فقد تكون بعض المناطق أكثر تطورًا من غيرها. ويُعد الحفاظ على مرونة جيدة أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من الإصابات، إذ قد تؤدي الحركات المفاجئة أو المفرطة التي تتجاوز نطاق حركة العضلة الطبيعي إلى شد أو تمزق فيها.

يساعد التدريب المنتظم على المرونة على تهيئة العضلات والمفاصل، ما يقلل من خطر الإصابات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام، ويُحسّن كفاءة الحركة العامة. يُعد الإحماء المنظم جيدًا الذي يشمل تمارين **الإطالة الديناميكية**، ضروريًا لتحضير الجسم للنشاط البدني وتقليل احتمالية التعرض للإصابة. كما تساعد تمارين الإطالة المنتظمة العضلات على الحركة بكفاءة أكبر، ويمكن أن تُحسن من قوام الجسم.

وللمرونة أهمية خاصة في الرياضات والنشاطات التي تستلزم حركة واسعة للمفاصل، مثل الوثب العالي، والمشي السريع، وتسلق الصخور. فعلى سبيل المثال، يحتاج لاعب الوثب العالي إلى مرونة كبيرة في الوركين وأسفل الظهر لتحقيق الحركة المقوّسة المثلى فوق العارضة، فيما يحتاج حارس المرمى في كرة القدم إلى مرونة في الكتفين والوركين للوصول إلى التسديدات العالية والمنخفضة بفاعلية. وعمومًا فإن تحسين المرونة يمكن أن يعزز الأداء الرياضي ويقلل من خطر الإصابة.



الشكل 1.6 يحتاج لاعبو الوثب العالي إلى مستويات عالية من المرونة في الوركين وأسفل الظهر. هل تعرف ما اسم التقنية التي يستخدمها لاعب الوثب هذا؟

المصطلحات الرئيسة

المرونة: نطاق الحركة المتاح في مفاصل الجسم، ويشمل القدرة على تحريك المفصل بسلاسة عبر كامل نطاق حركته.

الإطالة الديناميكية: تحريك أجزاء الجسم لزيادة نطاق الحركة في أحد المفاصل.

نشاط

فكِّر في أنواع تمارين الإطالة التي تُنفّذ في أثناء الإحماء. وحدد وضعية إطالة يمكن استخدامها لتمديد العضلات الآتية وارسم هذه الوضعية:

1. العضلة رباعية الرؤوس (الجزء الأمامي من الفخذ)
2. عضلات المأبض (الجزء الخلفي من الفخذ)
3. أعلى الظهر
4. عضلة الربلة
5. الكتف

المهارات

المهارات الإدراكية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية

- الاستدلال المنطقي/ المناقشة

المصطلحات الرئيسة

السرعة: المسافة المقطوعة مقسومة على الوقت المستغرق لقطعها. وتُعد المستويات العالية من السرعة مهمة في العديد من الأنشطة أو الرياضات.

تركيبة الجسم: المعدل النسبي للكتلة الدهنية والكتلة الخالية من الدهون في الجسم.

الكتلة الخالية من الدهون: أنسجة الجسم التي لا تحتوي على دهون، مثل العضلات والعظام.

الكتلة الدهنية: أنسجة الجسم التي تتكون من الدهون.

السرعة

يشير مصطلح **السرعة** إلى المعدل الذي يستطيع فيه الفرد تحريك جسمه أو أجزاء من جسمه عبر مسافة معينة.

تُحسب السرعة بقياس المسافة المقطوعة مقسومة على الوقت المستغرق لقطعها. ويمكن أن تحدث الحركة عالية السرعة في مجموعة متنوعة من الرياضات، مثل العدو السريع، أو السباحة، أو التجديف، أو ركوب الدراجات لمسافات قصيرة.

تستلزم العديد من الرياضات مستويات عالية من السرعة؛ فيحتاج العدَّاؤون في ألعاب القوى إلى تسارع انفجاري لقطع مسافات قصيرة بأقصى سرعة ممكنة. أما في رياضة كرة القدم، يجب على اللاعبين الجري ومناورة الخصوم لانتزاع الكرة ومواكبة وتيرة اللعب. وفي سباقات الكراسي المتحركة، يعتمد الرياضيون على سرعة الجزء العلوي من الجسم والذراعين لدفع أنفسهم بكفاءة نحو الأمام. كما أن السرعة ضرورية في رياضات مثل السباحة التي يحتاج فيها السباحون إلى استغلال سرعتهم في المسابقات، وفي لعبة الريشة الطائرة يحتاج اللاعبون إلى حركة قدمين سريعة للاستجابة بسرعة والوصول إلى الريشة قبل أن تلمس الأرض.

تركيبة الجسم

تُعرف تركيبة الجسم أيضًا بنسبة دهون الجسم **أوالكتلة الخالية من الدهون** مقابل **الكتلة الدهنية**. وتشير هذه المصطلحات إلى نسبة الدهون إلى الكتلة الخالية من الدهون في الجسم.

تركيبة الجسم هي المعدل النسبي للكتلة الدهنية والكتلة الخالية من الدهون في الجسم. وقد يُظهر الرياضيون ذوو التركيب الجسمي المختلف أداءً أفضل في رياضات معينة، وذلك بسبب الاحتياجات الخاصة للرياضات لمستويات مختلفة من العضلات والدهون. فعلى سبيل المثال، يحتاج لاعبو الجمباز إلى كتلة عضلية عالية، أي كتلة خالية من الدهون) للقفز عاليًا وتوليد طاقة كافية لأداء الدورانات الهوائية (الشقلبات)، وكذلك للثبات في أوضاع مختلفة على الحلقات.

ويحتاج الإنسان إلى قدر معين من دهون الجسم للحفاظ على صحته، ولكن زيادة الدهون زيادةً مفرطة قد تؤدي إلى مشكلات صحية. كما أن زيادة نسبة الدهون في الجسم تؤدي إلى زيادة الوزن الكلي، وهو ما يترتب عليه أن الجسم يتحمّل حملاً إضافيًا. وقد يجعل هذا الحمل الإضافي بعض الرياضات أو النشاطات البدنية أو المهام اليومية أكثر صعوبة في الإنجاز.

نشاط

1 في مجموعة صغيرة، أنشئ قائمة بالرياضات الفردية والجماعية التي تستلزم مستويات عالية من السرعة.

2 اشرح لماذا تستلزم كل رياضة في قائمتك مستويات عالية من السرعة

بدء النشاط

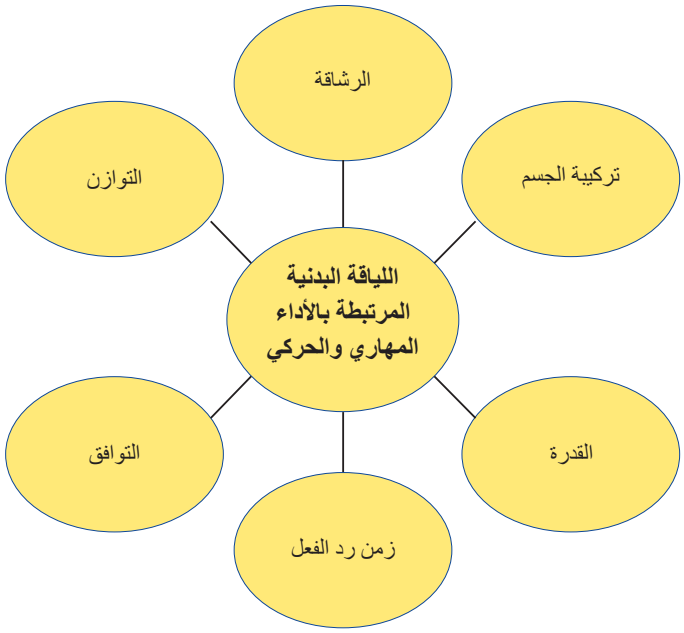
ما المقصود في رأيك بمصطلح "اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي"؟ وكيف يختلف هذا النوع من اللياقة عن اللياقة المرتبطة بالصحة؟ في مجموعة صغيرة، ناقش ما تعتقده حول معنى اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي، ثم اكتب ملخصًا حول ذلك لمشاركته مع باقي الصف

2أ عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي

تشير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي إلى عناصر اللياقة البدنية التي تُعد ضرورية للأداء الجيد في الرياضات والأنشطة البدنية. وتشمل عناصر اللياقة المرتبطة بالأداء المهاري والحركي الرشاقة والتوازن والتوافق وزمن رد الفعل والقدرة وتركيبة الجسم.

اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي

هناك ستة عناصر للياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي (انظر الشكل 1.7). وتُتيح هذه العناصر للأفراد أداء الحركات والمهام التي تقتضي سرعة وتحكمًا وفاعلية في الحركة. وتُساعد هذه العناصر الرياضي على التفوق في الرياضة التي يختارها.



الشكل 1.7 هناك ستة عناصر للياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي. ما عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي التي تعتقد أنها الأكثر أهمية للرياضات التي تمارسها؟

الرشاقة

يُشار إلى الرشاقة أيضًا بمصطلحات مثل الخفة، والمرونة في الحركة، والرشاقة التفاعلية. وتشير هذه المصطلحات إلى القدرة على تغيير الاتجاه بسرعة وكفاءة. وغالبًا ما تتضمن الحركات الرشيقة تغييرات سريعة في الاتجاه مع الحفاظ على التحكم والتوازن.

تُعد الرشاقة عنصرًا مهمًا من عناصر اللياقة البدنية، إذ تُتيح للرياضيين الاستجابة بسرعة لبيئتهم، سواء بتفادي الخصم، أو التكيّف مع الأرضيات، أو الاستجابة لتحدٍ غير متوقع.

تُعد الرشاقة عنصرًا مطلوبًا في العديد من الرياضات والنشاطات التي تشمل تغييرات سريعة في الاتجاه. ففي كرة القدم، يحتاج اللاعبون إلى الرشاقة **لمراوغة** المدافعين، أما في كرة السلة، فيجب على اللاعبين الاستجابة السريعة لتحركات الخصم. وفي التزلج الحر، تساعد الرشاقة المتزلجين على اجتياز المنعطفات الحادة والعقبات بسرعات عالية. وتُعد الرشاقة ضرورية أيضًا في رياضات أخرى مثل الريشة الطائرة، وفيها يحتاج اللاعبون إلى التكيف السريع مع حركة الريشة غير المتوقعة، وفي رياضة الرجبي، يستلزم تجاوز الخصم خطوات دقيقة وسريعة.



الشكل 1.8 يحتاج لاعبو الريشة الطائرة إلى مستويات عالية من الرشاقة ليتمكنوا من التحرك بسرعة عبر الملعب للوصول إلى الريشة.

المصطلح الرئيس

الرشاقة: القدرة على التحرك بسرعة وسهولة، وغالبًا ما تستلزم تغييرات سريعة في الاتجاه.

المراوغة: تحريك الكرة على الأرض باستمرار لأعلى أو للأمام، بيد (أو قدم) واحدة في كل مرة للحفاظ على حيازة الكرة أثناء المشي أو الجري بها.

نشاط

1. ما الرياضات التي تعتقد أنها تستلزم أكبر قدر من الرشاقة؟
2. ضع قائمة **بخمس** رياضات. واشرح بجانب كل منها كيف تساعد الرشاقة الرياضي على الأداء الجيد في رياضته المختارة.

هل تعلم؟

في الرياضة، لا تتعلق الرشاقة بالسرعة فحسب، بل تشمل سرعة التفكير إلى جانب سرعة الحركة. ففي رياضات مثل كرة السلة أو كرة القدم، يحتاج اللاعبون إلى القدرة على قراءة مجريات المباراة، وتوقّع الحركة التالية، ثم الاستجابة بسرعة. ويمكن أن يساعد التدريب على الرشاقة الفرد الرياضي على تحسين قدرته على اتخاذ القرارات بسرعة أكبر، ولهذا السبب غالبًا ما يبدو الرياضيون من النخبة وكأنهم متقدمون بخطوة على منافسيهم.



الشكل 1.9 يحتاج لاعبو الجمباز إلى مستويات عالية من التوازن عند أداء حركاتهم على عارضة التوازن. ماذا سيحدث إذا فقد الرياضي السيطرة على توازنه؟

التوازن

يُعرف التوازن أيضًا بمصطلحات مثل الثبات والتحكم الوضعي، وتشير هذه المصطلحات عمومًا إلى القدرة على الحفاظ على الثبات، سواء عند الثبات أو في أثناء الحركة.

التوازن هو القدرة على التحكم في توزيع الوزن والحفاظ على وضعية مستقيمة وثابتة. وهو ضروري لأداء الحركات أداءً منضبطًا ومنسقًا، سواء في أثناء الوقوف ثابتًا، أو تغيير الوضعية، أو إجراء تعديلات في أثناء النشاط البدني. ويساعد التوازن الجيد على منع السقوط، وتحسين القوام، وزيادة كفاءة الحركة العامة.

يُعد التوازن أمرًا بالغ الأهمية في العديد من الرياضات والنشاطات التي تستلزم التحكم في وضعية الجسم. فعلى سبيل المثال في رياضة الجمباز، يحتاج الرياضيون إلى توازن استثنائي لأداء الحركات على عارضة التوازن أو تنفيذ القفزات والهبوط بدقة.

وفي ركوب الدراجات، يُعد الحفاظ على التوازن ضروريًا للبقاء في وضع مستقيم والتعامل مع المنعطفات بسلاسة. ويعتمد لاعبو الفنون القتالية على التوازن من أجل الحركات المنضبطة. بينما يجب على راكبي الأمواج تعديل وزنهم باستمرار للبقاء على اللوح. ومن الأمثلة الأخرى على الرياضات التي تحتاج التوازن اليوغا، وفيها يُستخدم التوازن لتنفيذ الأوضاع المختلفة، والتزلج الفني على الجليد، وفيه يؤدي الرياضيون دورانات وقفزات مع الحفاظ على الثبات.

التوافق.

يُعرف التوافق أيضًا بالتوافق الحركي والتوافق بين اليد والعين. وتشير هذه المصطلحات إلى القدرة على تنسيق عدة أجزاء من الجسم أو حركات مختلفة لأداء أحد المهام بسلاسة. وبمعنى آخر، فالتوافق هو القدرة على استخدام عدة أعضاء من الجسم (أو معدات رياضية) بكفاءة وبطريقة متزامنة.

يُمكّن التوافق الرياضيين من تنفيذ الحركات المعقدة بدقة، مع ضمان أن تكون حركاتهم مُحكمة التوقيت ودقيقة التنفيذ. ويُعد التوافق ضروريًا في العديد من الرياضات والنشاطات التي تتطلب الحركة المتزامنة لعضوين أو أكثر في الجسم. فعلى سبيل المثال في رياضة التنس، يجب على اللاعبين توافق اليدين والعينين والمضرب لضرب الكرة بدقة. وفي كرة السلة، تحتاج المراوغة إلى التحكم في اليدين والقدمين في أثناء التحرك في الملعب.

المصطلحات الرئيسة

التوازن: القدرة على التحكم في توزيع الوزن والحفاظ على وضعية مستقيمة وثابتة.

التوافق: القدرة على استخدام عدة أجزاء من الجسم أو المعدات الرياضية بكفاءة وبطريقة متزامنة.

هل تعلم؟

تساعد تمارين التوازن على تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل، ما يجعلها أكثر ثباتًا وأقل عرضة للإصابة.

نشاط

فكر في مهاراتك في التوافق وأجب عن الأسئلة الآتية:

1. ما الأنشطة أو الرياضات التي تعتقد أنها الأسهل من حيث التوافق؟
2. لماذا تعتقد أنك تؤدي أداءً جيدًا في هذه الأنشطة؟ (مثل: بسبب التدريب، أو الموهبة الفطرية أو الخبرة السابقة).
3. ما الأنشطة أو الرياضات التي تعتقد أنها الأصعب من حيث التوافق؟
4. ما الحركات أو المهارات المعينة التي تجد صعوبة في تنفيذها؟ (مثل: التوافق بين اليد والعين، أو حركة القدمين أو التوقيت).
5. ما الذي تعتقد أنه قد يساعدك على تحسين مهارتك في التوافق؟ (مثل: تمارين معينة، أو المزيد من التدريب أو التركيز على التقنية).

هل تعلم؟

في رياضة تنس الطاولة، يحتاج اللاعبون إلى مستويات عالية جدًا من التوافق بين اليد والعين من أجل التفاعل مع كرة تتحرك بسرعات تتجاوز 160 كم/ساعة. فعند هذه السرعات، يصبح لدى اللاعبين جزء من الثانية فحسب لتتبع الكرة، وتقدير دورانها، وتعديل موضعهم لضربها بالمضرب وإعادتها بدقة.

المصطلحات الرئيسة

زمن رد الفعل: الوقت الذي يستغرقه الفرد للاستجابة لمحفّز أو اتخاذ قرار سريع.

القدرة: إمكانية بذل أقصى قوة في أقصر وقت ممكن.

زمن رد الفعل

يُعرف زمن رد الفعل أيضًا بزمن الاستجابة وسرعة رد الفعل. زمن رد الفعل هو مقدار الوقت الذي يستغرقه الفرد للرد على محفز أو اتخاذ قرار سريع. ويتيح زمن رد الفعل السريع للرياضيين اتخاذ قرارات وتنفيذ الحركات بسرعة، ما قد يشكل الفرق بين النجاح والفشل في البيئات التنافسية.

يمثل زمن رد الفعل أهمية في مجموعة كبيرة من الرياضات والأنشطة التي تحتاج اتخاذ قرارات سريعة أو الاستجابة للمحفزات. فعلى سبيل المثال، يحتاج العداؤون إلى زمن رد فعل سريع للتفاعل مع صوت مسدس البداية. وفي كرة القدم، يجب على اللاعبين أن يستجيبوا بسرعة للتمريرات أو حركات الخصم. كما يحتاج لاعبو التنس إلى ردود فعل سريعة لصد الإرسال السريع، بينما يعتمد الملاكمون على زمن رد فعل السريع لتفادي اللكمات.



الشكل 1.10 يحتاج العداؤون إلى زمن رد فعل سريع لتحقيق انطلاقة سريعة. في رأيك، ما مدى سرعة رد فعل العدائين الأولمبيين لمسدس إشارة البداية؟

القدرة

تُعرف القدرة أيضًا بالقوة الانفجارية وسرعة القوة. وتشير هذه المصطلحات إلى قدرة الشخص على توليد القوة بسرعة

القدرة هي إمكانية بذل أقصى قوة في أقصر وقت ممكن، وهو ما يستلزم حركة انفجارية، إذ تجمع هذه الحركات القوية بين القوة والسرعة.

تُعد القدرة عنصرًا حاسمًا في العديد من الرياضات والنشاطات التي تحتاج مثل هذه الحركات الانفجارية. ففي الجمباز، يحتاج الرياضيون إلى القدرة لأداء قفزات عالية وحركات بهلوانية قوية. وفي كرة السلة، يعتمد اللاعبون على القدرة لتنفيذ رميات التغطيس (Dunk) أو صد التسديدات. أما العداؤون فيستخدمون القدرة للانطلاق السريع، وفي رفع الأثقال، يحتاج المشاركون إلى قوة انفجارية لرفع الأحمال الثقيلة بسرعة.



الشكل 1.11 يحتاج لاعبو كرة السلة إلى مستويات عالية من القدرة للقفز عاليًا لأداء رميات التغطيس "دانك". فما القدرات الأخرى التي يحتاجون إليها؟

هل تعلم؟

يستطيع العداؤون تحقيق مستويات عالية جدًا من القدرة في مرحلة الانطلاق في السباق. ففي الثواني الأولى من سباق 100 متر، يمكن للعدائين أن يولدوا قوة تفوق خمسة أضعاف وزن أجسامهم عند الدفع من كتل الانطلاق.

موضوعات ذات صلة

ستتعلم في أثناء تقدمك في هذه الوحدة، عن الجوانب المختلفة من تدريب اللياقة البدنية. وسيرد هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في **الوحدة 2 بعنوان: التدريب الشخصي لرفع اللياقة البدنية**.

تركيبة الجسم

تركيبة الجسم ضرورية للّياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي (كما هو الحال في اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة). وذلك لأن انخفاض نسبة الدهون في الجسم وارتفاع الكتلة الخالية من الدهون يساعدان الشخص على التحرك بسرعة أكبر، ويصبح أكثر رشاقة، وأن يغيّر اتجاهه بسرعة. وتُعد هذه القدرات مهمة للغاية في رياضات مثل الرجبي أو كرة السلة التي يتعيّن فيها على اللاعبين تفادي الخصوم.

نشاط

تادي بوغاتشار (Tadej Pogačar) (درّاج في سباق فرنسا)، وكاترينا جونسون-تومبسون (Katarina Johnson-Thompson) (رياضية في ألعاب القوى)، وماركوس سميث (Marcus Smith) (لاعب رجبي) جميعهم رياضيون من النخبة يتمتعون بخصائص جسدية مميزة.

ما الجوانب التي تميز تركيبة أجسامهم وتسهم في نجاحهم في رياضاتهم المختلفة؟



الشكل 1.12 يتميز عدّاؤو المسافات الطويلة عادةً بأجسام نحيلة ذات عضلات خالية من الدهون، مع الحد الأدنى من دهون الجسم. وهذا يعني أن سيقانهم تحتاج إلى بذل جهد أقل لحمل أجسادهم.



الشكل 1.13 يتمتع لاعبو الجمباز ببنيات جسدية قوية وعضلية مع الحد الأدنى من دهون الجسم. يتيح الإبقاء على مستويات منخفضة من دهون الجسم لهم أقصى قدر من الخفة مع الحفاظ على قوة العضلات التي يحتاجون إليها.

أ3 اختبارات اللياقة البدنية لتقييم عناصر اللياقة البدنية

اختبارات اللياقة البدنية هي أدوات تُستخدم لقياس القدرات الطبيعية للشخص، ومنها القوة، والتحمّل، والمرونة. وتساعد هذه الاختبارات على تحديد مدى لياقة الفرد وتحديد الجوانب التي يمكن تحسينها. وتختلف اختبارات اللياقة البدنية في **جداول البيانات المعيارية** الخاصة بها، وتُستخدم هذه الجداول لتقييم الأداء مقارنةً بأشخاص في نفس الفئة العمرية أو الشريحة السكانية. وبمعنى آخر، تُستخدم هذه الجداول لمقارنة أداء الفرد بأداء الآخرين. وغالبًا ما تُستخدم هذه الاختبارات لتتبع التقدم، وتحديد أهداف للياقة البدنية، وإنشاء خطط تدريب مخصصة.

اختبارات اللياقة البدنية الأفضل لاستخدامها في عناصر اللياقة البدنية

تُقيّم اختبارات اللياقة البدنية عناصر مختلفة من اللياقة البدنية، ما يساعد الأفراد على تحديد نقاط قوتهم والمجالات التي تحتاج إلى تحسين. وكل اختبار مُصمم لقياس جانب محدد من جوانب اللياقة البدنية، وتتوافر مجموعة من الاختبارات لبعض عناصر اللياقة البدنية. ويتيح ذلك للأفراد اختيار الاختبار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم، ما يضمن نتائج أكثر دقة.

إجراء اختبارات اللياقة البدنية

يقتضي إجراء اختبارات اللياقة البدنية على نحوٍ آمن وفعّال توفر العناصر الآتية:

- المعدات المناسبة لاختبار اللياقة البدنية
- بروتوكولات الاختبار الملائمة
- الإجراء الآمن للاختبارات
- الدقة في القياس
- ملاءمة الاختبار

تُعدّ جميع هذه العناصر ضرورية لضمان أن تكون النتائج المُتحصّل عليها موثوقة وذات معنى للرياضي الذي يُجرى اختباره.

المعدات اللازمة لكل اختبار

يحتاج كل اختبار لياقة بدنية إلى معدات محددة لقياس الأداء بدقة. ومن الضروري استخدام المعدات المناسبة والتأكد من أنها في حالة جيدة، إذ سيساعد ذلك على الحصول على نتائج موثوقة وضمان السلامة في أثناء الاختبار.

بروتوكول الاختبار

يشير بروتوكول الاختبار إلى الإجراء الموحد الذي يجب اتباعه عند إجراء اختبار لياقة بدنية لضمان الدقة والمصداقية. ولكل اختبار لياقة بدنية خطوات محددة يجب تنفيذها بترتيب معين ويؤدي اتباع البروتوكول الصحيح إلى ضمان أن تكون النتائج صالحة ويمكن مقارنتها بين مختلف الأفراد وجلسات الاختبار.

إجراء اختبار اللياقة البدنية على نحو آمن وفعال

إن إجراء اختبارات اللياقة البدنية على نحو آمن أمر بالغ الأهمية لمنع الإصابات وضمان أن المشاركين يؤدون بأفضل مستوى ممكن. ويشمل ذلك التأكد من ما يأتي:

- أن المشارك يستخدم التقنية الصحيحة عند أداء الاختبار.
- أن مشرف اختبار اللياقة البدنية يراقب المشاركين بحثًا عن علامات التعب أو الانزعاج.

يجب على مشرفي اختبارات اللياقة البدنية أيضًا إعطاء تعليمات واضحة وعروض توضيحية قبل بدء الاختبار. سيساعد ذلك على ضمان تنفيذ الاختبارات تنفيذًا صحيحًا.

بدء النشاط

في مجموعة ثنائية، فكّر في طرق مختلفة لقياس مستوى لياقتك البدنية. وكيف يمكنك اختبار قوتك، أو سرعتك، أو مرونتك؟ على سبيل المثال، ما الأنشطة التي ستظهر مدى سرعتك في الجري أو مدى قدرتك على التمدد؟ ضع قائمة بطرق مختلفة لاختبار كل عنصر من عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.

المصطلح الرئيس

جداول البيانات المعيارية: جداول توفر بيانات لمقارنة نتائج اختبارات اللياقة البدنية، وتُستخدم لتصنيف مدى جودة أداء الشخص وتقييمه في اختبار لياقة بدنية مقارنةً بشرائح سكانية عامة أو محددة.

المصطلحات الرئيسة

وحدات القياس: الكميات المعيارية المستخدمة للقياس (مثل المتر للطول، والكيلو غرام للوزن، والثواني للوقت).

الاختبارات القصوى: اختبارات تُلزِم الفرد بممارسة الرياضة حتى الإرهاق.

الاختبارات دون القصوى: الاختبارات التي لا تُلزِم الفرد بدفع نفسه إلى حد الإرهاق لإتمام الاختبار.

وحدات القياس الصحيحة

يجب تسجيل نتائج اختبارات اللياقة البدنية باستخدام **وحدات القياس** الصحيحة. فاختيار الوحدات الصحيحة يضمن الاتساق والدقة، كما يسمح بإجراء مقارنات مفيدة وتتبع التقدم.

ملاءمة كل اختبار لمجموعة من الرياضيين ومستويات اللياقة البدنية

ليست جميع اختبارات اللياقة البدنية مناسبة لكل الأفراد. فبعض الاختبارات تُعد **اختبارات قصوى** وتُلزِم المشارك بإتمام الاختبار حتى الإرهاق، بينما تُعد اختبارات أخرى **دون القصوى**. فعلى سبيل المثال، اختبار التكرار الواحد بحدٍ أقصى في رفع الأثقال فعّال للأشخاص المعتادين على رفع الأوزان الثقيلة، إلا أنه قد لا يناسب المبتدئين أو من يتعافون من إصابة.

وقد لا تكون بعض الاختبارات مناسبة إلا لأنواع معينة من الرياضات. . فعلى سبيل المثال، اختبار اللياقة متعدد المراحل مفيد للاعبي كرة القدم لأنه يشمل الجري، ولكنه غير مناسب للسباحين لأنه لا يشمل السباحة

ولذا يجب اختيار الاختبار المناسب بناءً على مستوى اللياقة البدنية للمشارك، وخلفيته التدريبية، وطبيعة الرياضة التي يمارسها. وسيساعد ذلك على ضمان الحصول على نتائج مفيدة وذات معنى.

هل تعلم؟

اختبارات اللياقة البدنية القصوى هي عمومًا الأنسب للأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية بالفعل ولديهم بعض الخبرة في ممارسة التمارين. وهذه الاختبارات مصممة لدفع المشارك إلى أقصى حدوده، وهي بذلك ليست آمنة أو مناسبة للجميع.

اختبارات اللياقة البدنية

يرد في الأقسام الآتية مناقشة الأنواع الرئيسة لاختبارات اللياقة البدنية.

اختبارات اللياقة البدنية للتحمل الهوائي

صُمِمت اختبارات اللياقة البدنية للتحمل الهوائي لقياس مدى كفاءة عمل القلب والرئتين والعضلات معًا للحفاظ على النشاط البدني لمدة زمنية ممتدة

اختبار اللياقة متعدد المراحل (اختبار الصافرة-Bleep)

المعدات اللازمة لكل اختبار

1 قرص مدمج مسجل مسبقًا أو تطبيق مناسب

2 سطح مستوٍ وغير قابل للانزلاق بطول 20 مترًا

3 أقماع

4 شريط قياس

بروتوكول الاختبار

1 يجب على المشارك أداء تمرين إحماء مناسب قبل البدء.

2 قياس مسافة 20 مترًا باستخدام شريط القياس. تحديد المسافة باستخدام الأقماع.

3 تشغيل المقطع الصوتي المسجل. ويبدأ المشارك بالهرولة عند أول صافرة، ويجب أن يقطع المسافة الكاملة (20 مترًا) قبل صدور الصافرة التالية.

4 عند الوصول إلى النهاية، يجب على المشارك أن يستدير ويجري عائدًا.

5 تقل الفترات الزمنية بين الصافرات تدريجيًا، ما يجبر المشارك على الجري بسرعة أكبر.

6 إذا لم يصل المشارك إلى القمع قبل الصافرة ثلاث مرات متتالية، يُستبعد من الاختبار.

7 تسجيل المستوى الذي توقف عنده المشارك.

8 استخدام جدول بيانات معيارية لتحديد الحد الأقصى المتوقع لاستهلاك الأكسجين بوحدة (مل/كغم/دقيقة)، وهو مقدار الأكسجين المُستهلك لكل كيلو غرام من وزن الجسم في الدقيقة.

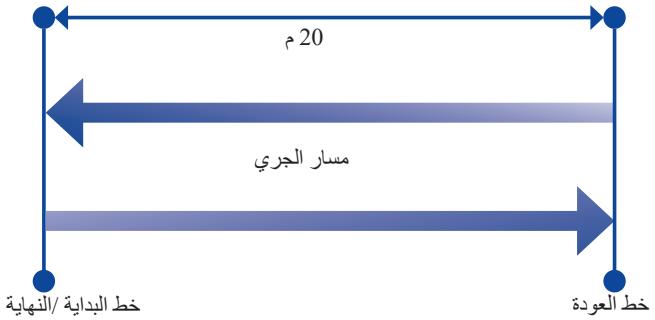
وحدات القياس

- المستوى الذي بلغه المشارك
- الحد الأقصى المتوقع لاستهلاك الأكسجين بوحدة (مل/كغم/دقيقة)

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

هذا الاختبار مناسب جدًا للرياضيين في الرياضات التي تعتمد على التحمل وتشمل الجري، مثل كرة القدم، والجري لمسافات طويلة. أما في الرياضات مثل السباحة أو ركوب الدراجات، فهو أقل ملاءمة لأنه لا يُحاكي حركات تلك الرياضات المحددة.

يستلزم الاختبار بذل أقصى جهد بدني، إذ يجب على المشاركين الاستمرار في التمرين حتى الإرهاق، ولذلك فهو مناسب أكثر للأفراد الذين يتمتعون بمستوى جيد من **اللياقة البدنية الأساسية**. أما الأفراد الأقل لياقة فقد يواجهون صعوبة في اجتياز مستويات متعددة – وقد تكون اختبارات التحمّل الهوائي دون القصوى خيارًا أكثر ملاءمة لهم.



الشكل 1.14 كيفية إعداد اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل. يجب أن يبلغ المسار طول 20 مترًا بالضبط. في رأيك، ماذا سيحدث لنتائج الاختبار إذا كان طول المسار أقل من 20 مترًا أو أكثر من 20 مترًا؟

الجدول 1.1 البيانات المعيارية للأشخاص من الفئة العمرية من 17–50 سنة المشاركين في اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل، وتُظهر نتائج الاختبار والتقييم (م = مستوى؛ ح = مرحلة)

	السن	ممتاز	فوق المتوسط	متوسط	دون المتوسط	ضعيف
الذكور	20–17	م12؛ ح12	م11؛ ح6	م9؛ ح2	م7؛ ح6	<م7؛ ح3
	30–21	م12؛ ح12	م11؛ ح7	م9؛ ح3	م7؛ ح8	<م7؛ ح5
	40–31	م11؛ ح7	م10؛ ح4	م6؛ ح10	م6؛ ح7	<م6؛ ح4
	50–41	م10؛ ح4	م9؛ ح4	م6؛ ح9	م5؛ ح9	<م5؛ ح2
الإناث	20–17	م10؛ ح11	م9؛ ح3	م6؛ ح8	م5؛ ح2	<م4؛ ح9
	30–21	م10؛ ح8	م9؛ ح2	م6؛ ح6	م5؛ ح1	<م4؛ ح9
	40–31	م10؛ ح4	م8؛ ح7	م6؛ ح3	م4؛ ح6	<م4؛ ح5
	50–41	م9؛ ح9	م7؛ ح2	م5؛ ح7	م4؛ ح2	<م4؛ ح1

نشاط

شارك في اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل وسجّل نتائجك.

استعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.1) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

المصطلح الرئيس

مستوى اللياقة البدنية الأساسية: مستوى اللياقة البدنية الحالي للفرد.

اختبار اليويو ذو فترات الاستراحة المتقطعة

المعدات اللازمة لكل اختبار

- سطح مستوٍ وغير قابل للانزلاق.
- مقطع صوتي مسجَّل لاختبار اليويو أو تطبيق
- علامات أو أقماع موضوعة على بُعد 20 مترًا
- شريط قياس

بروتوكول الاختبار

1 يجب على المشارك أداء تمرين إحماء مناسب قبل البدء.

2 تحديد مسافة 20 مترًا باستخدام شريط القياس. تحديد المسافة باستخدام الأقماع.

3 يجب أن يبدأ المشاركون خلف خط البداية.

4 عند سماع الإشارة الصوتية، يجب على المشاركين الجري لمسافة 20 مترًا إلى العلامة المقابلة.

5 بعد ذلك، يجب عليهم الاستدارة والجري عائدين إلى نقطة البداية قبل صدور الصافرة التالية.

6 بعد كل شوط ذهاب وعودة لمسافة 40 مترًا، يجب على المشاركين المشي أو الركض لمسافة 5 أمتار في فترة استراحة قصيرة.

7 سيزداد اختبار اليويو تدريجيًا في السرعة، ويجب على المشاركين مواكبة صوت الصافرات.

8 ينتهي الاختبار عندما يفشل المشارك في الوصول إلى الخط مرتين متتاليتين.

9 تسجيل المستوى النهائي والمسافة التي قُطِعت.

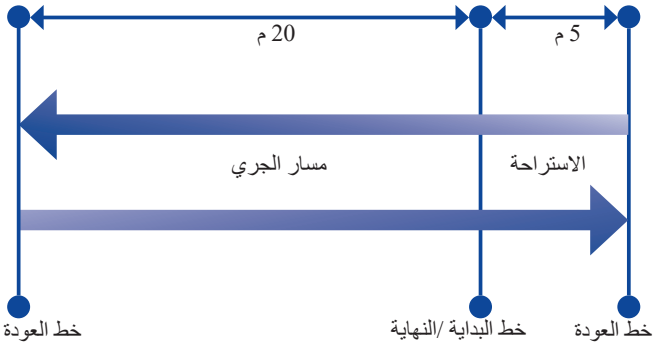
وحدات القياس

المسافة المقطوعة (بالمتر)

- المستوى الذي بلغه المشارك (مثال: المستوى 16.3)
- الحد الأقصى المُقدّر لاستهلاك الأكسجين بوحدة (مل/كغم/دقيقة)

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يُعد هذا الاختبار مناسبًا جدًا للرياضات التي تحتاج تكرار دفعات من الجهد العالي الكثافة مع فترات راحة قصيرة، مثل كرة القدم، وكرة السلة، والرجبي، والهوكي. وهو أقل ملاءمة للرياضات التي تعتمد على التحمل والحركة المستمرة مثل سباقات الماراثون، أو الرياضات التي لا تشمل الجري.



الشكل 1.15 بروتوكول اختبار اليويو. كيف يختلف هذا البروتوكول عن مسار اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل؟

يستلزم الاختبار بذل أقصى جهد بدني، إذ يجب على المشاركين الاستمرار في التمرين حتى الإرهاق، ولذلك فهو مناسب أكثر للأشخاص الذين يتمتعون بمستوى جيد من اللياقة البدنية الأساسية نظرًا لطبيعته عالية الشدة. أما المبتدئون أو الأفراد الأقل لياقة فقد يواجهون صعوبة في اجتياز مستويات متعددة.

نشاط

شارك في اختبار اليويو للياقة البدنية وسجل نتائجك.

استعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.2) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

الجدول 1.2 البيانات المعيارية لاختبار اليويو

المستوى	نخبة	ممتاز	جيد	متوسط	دون المتوسط	ضعيف جدا
الذكور	20.1<	20.1–18.7	18.6–17.3	17.2–15.7	15.6–14.2	14.2>
الإناث	17.5<	17.5–16.6	16.5–15.6	15.5–14.6	14.5–13.1	13.1>

اختبارات اللياقة البدنية لقياس القوة

توجد طريقتان مختلفتان لاختبار قوة الشخص: اختبار الحركة الواحدة القصوى واختبار مقياس قوة قبضة اليد.

اختبار الحركة الواحدة القصوى

المعدات اللازمة لكل اختبار

- أوزان ثابتة أو أجهزة مقاومة
- أفراد مؤهلون للإشراف والمراقبة

بروتوكول الاختبار

1 اختيار مجموعة عضلية لاختبار قوتها القصوى، مثل عضلات الصدر.

2 تحديد جهاز وزن ثابت أو جهاز مقاومة مناسب – على سبيل المثال: جهاز تمرين الضغط الصدري.

3 أداء عشر تكرارات باستخدام وزن خفيف لتسخين المجموعة العضلية المختارة.

4 الاستراحة لمدة دقيقة واحدة.

5 تقدير مقاومة تسمح بأداء من ثلاث إلى خمس تكرارات، ثم إكمال هذه التكرارات.

6 الاستراحة لمدة دقيقتين.

7 تقدير مقاومة تسمح بأداء تكرارين إلى ثلاثة، ثم إكمال هذه التكرارات.

8 الاستراحة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

9 اختيار وزن يمكن رفعه لتكرار واحد فحسب.

10 عند النجاح في رفع الوزن، الاستراحة لمدة 2 إلى 4 دقائق قبل زيادة الوزن.

11 الاستمرار في زيادة الوزن تدريجيًا حتى لا يتمكن المشارك من رفعه باستخدام التقنية الصحيحة.

12 يُسجل آخر وزن رفعه المشارك بنجاح على أنه الحركة الواحدة القصوى (1-rep).

13 إذا استُخدمت الأوزان الحرة، فيلزم حضور مراقب للمساعدة في إعادة الوزن بأمان إلى وضع البداية إذا لزم الأمر.

14 لحساب القوة النسبية، يُقسم وزن الحركة الواحدة القصوى (كغم) على وزن الجسم (كغم)

وحدات القياس

- وزن الحركة الواحدة القصوى (كغم)
- القوة النسبية = (وزن الحركة الواحدة القصوى ÷ وزن الجسم)

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يُعد هذا الاختبار مقياسًا جيدًا للغاية للقوة القصوى، لأنه يمكن تخصيصه لمجموعات عضلية محددة.

ويعتمد هذا الاختبار على الجهد الأقصى، لذا فهو أكثر ملاءمة للأفراد الذين لديهم خبرة سابقة في تدريب القوة. وقد لا يناسب المبتدئين أو ذوي اللياقة المنخفضة بسبب خطر تعرضهم للإصابة.

الجدول 1.3 البيانات المعيارية لاختبار الحركة الواحدة القصوى لضغط الصدر

التقييم	ذكور	إناث
ممتاز	*1.26	*0.78
جيد	1.25–1.17	077–0.72
متوسط	1.16–0.97	0.71–0.59
مقبول	0.96–0.88	0.58–0.53
ضعيف	0.87>	0.52>

نشاط

شارك في اختبار اللياقة البدنية لقياس الحركة الواحدة القصوى لضغط الصدر وسجّل نتائجك.

استعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.3) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

مقياس قوة قبضة اليد

المعدات اللازمة لكل اختبار

- مقياس قوة قبضة اليد

بروتوكول الاختبار

1 ضبط مقبض جهاز مقياس القوة ليناسب حجم يد الشخص الذي يُختبر.

2 يُمسك المشارك الجهاز بيده المسيطرة (اليد الأقوى)، ويُبقي ذراعه بجانبه مع وضع الجهاز بمحاذاة فخذه.

3 يضغط المشارك على الجهاز بأقصى قوة ممكنة لمدة تقارب 5 ثوانٍ.

4 تسجيل النتيجة.

5 الاستراحة لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة.

6 تكرار الاختبار مرتين إضافيتين، والتأكد من الاستراحة لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة بين كل محاولة.

7 تسجيل جميع النتائج.

8 اعتماد أعلى نتيجة من المحاولات الثلاث نتيجة نهائية.

وحدات القياس

- قوة قبضة اليد بالكيلو غرام (كغم) أو النيوتن (ن)

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يُعد هذا الاختبار مفيدًا للرياضات التي تحتاج قوة قبضة اليد، مثل تسلق الصخور والمصارعة والجمباز. ولكنه ليس مقياسًا دقيقًا لقوة الجسم الكلية، لأن قوة قبضة اليد لا تمثل قوة مجموعات العضلات الأخرى.

الجدول 1.4 البيانات المعيارية لاختبار مقياس قوة قبضة اليد.

التقييم	ذكور (كغم)	إناث (كغم)
ممتاز	52<	32<
جيد	51–47	31–28
متوسط	46–44	27–25
دون المتوسط	43–39	24–20
ضعيف	39>	20>



الشكل 1.16 جهاز قياس قوة قبضة اليد. هل سبق لك استخدام جهاز كهذا من قبل؟

ويناسب هذا الاختبار الأفراد من جميع مستويات اللياقة البدنية، لأنه لا يحتاج جهدًا أقصى ولا يشكل خطرًا كبيرًا للإصابة.

نشاط

شارك في اختبار اللياقة البدنية لقياس قوة قبضة اليد وسجّل نتائجك. استعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.4) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

اختبارات اللياقة البدنية للتحمّل العضلي

هناك اختباران مختلفان لقياس قوة الشخص وهما اختبار الجلوس من الرقود (Sit-ups) في وضعية الجلوس لدقيقة واحدة وتمرين البلانك (Plank) لدقيقة واحدة.

اختبار شد المعدة في وضعية الجلوس لدقيقة واحدة

المعدات اللازمة لكل اختبار

- بساط
- ساعة توقيت

بروتوكول الاختبار

1. يستلقي المشارك على ظهره مع تشابك يديه على صدره وركبتيه مثنيتين.
2. عند إعطاء الأمر بالبدء، تبدأ ساعة التوقيت ويبدأ المشارك في أداء تمارين شد المعدة في وضعية الجلوس، مع التأكد من أن مرفقيه يلامسان ركبتيه.
3. يجب أن يعود المشارك إلى وضع البداية بحيث يلامس الجزء الخلفي من رأسه الأرض، ليُحسب تكرار واحد.
4. على المشارك أداء أكبر عدد ممكن من تمارين شد المعدة في وضعية الجلوس في دقيقة واحدة.
5. سجّل العدد الإجمالي لتمارين شد المعدة في وضعية الجلوس التي أُنجزت في دقيقة واحدة.

وحدات القياس

- عدد مرات تمارين شد المعدة في وضعية الجلوس التي أُنجزت في دقيقة واحدة

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

هذا الاختبار مفيد للرياضات التي تحتاج إلى **تحمّل عضلي في منطقة الجذع**، مثل الجمباز، والفنون القتالية، والتجديف، وهو أقل ملاءمة للرياضات التي لا تتطلب انقباضات متكررة في عضلات البطن.

ومناسب للأفراد من جميع مستويات اللياقة البدنية.



الشكل 1.17 التقنية السليمة لأداء اختبار شد المعدة في وضعية الجلوس لدقيقة واحدة كيف في رأيك سيؤثر وضع اليدين بجانب الرأس أو وضع وزن على الصدر في مستوى صعوبة تمرين شد المعدة في وضعية الجلوس لدقيقة واحدة؟

المصطلح الرئيس

التحمّل العضلي في منطقة الجذع: هو قدرة عضلات المعدة والظهر على الانقباض لفترات زمنية طويلة.

نشاط

شارك في اختبار شد المعدة في وضعية الجلوس لدقيقة واحدة وسجّل نتائجك. استعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.5) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

الجدول 1.5 البيانات المعيارية لاختبار شد المعدة في وضعية الجلوس لدقيقة واحدة

التقييم	ممتاز	جيد	فوق المتوسط	متوسط	دون المتوسط	ضعيف	ضعيف جدا
ذكور (عدد التكرارات)	59–49	48–43	42–39	38–35	34–31	30–25	24–11
إناث (عدد التكرارات)	54–42	41–36	35–32	31–28	27–24	23–18	17–3

اختبار ثني الذراعين من وضع الانبطاح المائل (Push-ups) لدقيقة واحدة

المعدات اللازمة لكل اختبار

- بساط
- ساعة توقيت

بروتوكول الاختبار

1 يتخذ المشارك وضعية بلانك (plank)، مع وضع اليدين بعرض الكتفين والظهر مستقيمًا.

2 عند إعطاء الأمر بالبدء، يبدأ تشغيل ساعة التوقيت ويجب على المشارك أداء تمارين الاستناد المتواصل على السواعد، مع التأكّد من خفض الصدر نحو الأرض.

3 يجب أن يعود المشارك إلى وضعية البداية مع فرد الذراعين بالكامل، ليُحسب تكرار واحد.

4 وعليه أداء أكبر عدد ممكن من تمارين الاستناد المتواصل على السواعد في دقيقة واحدة

5 تسجيل العدد الإجمالي لتمارين الاستناد المتواصل على السواعد المُنجزة في دقيقة واحدة.

وحدات القياس

- عدد تمارين الاستناد المتواصل على السواعد المُنجزة في دقيقة واحدة.

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

هذا الاختبار مفيد للرياضات التي تحتاج مستويات عالية من التحمّل العضلي للجزء العلوي من الجسم، مثل السباحة، والفنون القتالية، وكرة السلة. وهو أقل ملاءمة للرياضات التي لا تحتاج مستويات عالية من التحمّل العضلي للجزء العلوي من الجسم، مثل ركوب الدراجات والجري لمسافات طويلة.

ومناسب للأفراد من جميع مستويات اللياقة البدنية.



الشكل 1.18 التقنية السليمة لأداء اختبار الاستناد المتواصل على السواعد لدقيقة واحدة

الجدول 1.6 البيانات المعيارية لاختبار الاستناد المتواصل على السواعد لدقيقة واحدة

التقييم	ذكور (تكرار/دقيقة)	إناث (تكرار/دقيقة)
ممتاز	45<	34<
جيد	44–35	35–17
متوسط	34–20	16–6
ضعيف	19>	5>

اختبار اللياقة البدنية للمرونة

اختبار

اختبار الجلوس والوصول (Sit and Reach) هو أحد اختبارات اللياقة البدنية الشائعة لقياس المرونة.

المعدات اللازمة لكل اختبار

- صندوق الجلوس والتمدد نحو الأمام

بروتوكول الاختبار

1 يجب على المشارك أداء تمرين إحماء مناسب قبل البدء.

2 يخلع المشارك حذاءه ويرتدي ملابس مريحة غير مقيّدة للحركة.

3 يجلس المشارك وساقاه ممددتان باستقامة، وقدماه مسطحتان ومثبتتان على لوح صندوق الاختبار.

4 ينبغي للمشارك أن ينحني إلى الأمام ببطء قدر الإمكان، مع الحفاظ على الساقين مستقيمتين، ويدفع المؤشر على صندوق الجلوس والتمدد نحو الأمام.

5 تسجيل أبعد نقطة وصل إليها المشارك.

6 إعادة الاختبار ثلاث مرات، واعتماد أعلى نتيجة من المحاولات الثلاث نتيجة نهائية.

وحدات القياس

- المسافة التي وصل إليها المشارك بوحدة السنتيمتر أو البوصة

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

هذا الاختبار مفيد في الرياضات التي تتطلب مرونة في أسفل الظهر وعضلات المأبض (أو العضلات الخلفية للفخذ) مثل: الجمباز والرقص والفنون القتالية. أما في الرياضات التي لا تعتمد كثيرًا على المرونة في هذه المناطق، فلا يُعد الاختبار ملائمًا.

وهذا الاختبار مناسب للأفراد من جميع مستويات اللياقة البدنية.

الجدول 1.7 البيانات المعيارية لاختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام

التقييم	ذكور (سم)	إناث (سم)
ممتاز	14<	15<
فوق المتوسط	14.0–11.0	15–12
متوسط	10.9–7.0	11.9–7.0
دون المتوسط	6.9–4.0	6.9–4.0
ضعيف	4>	4>

نشاط

شارك في اختبار اللياقة البدنية في الجلوس والتمدد نحو الأمام وسجّل نتائجك. استعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.7) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.



الشكل 1.19 اختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام. في رأيك، ماذا سيحدث لنتائج اختبار اللياقة البدنية إذا ثنى الشخص ركبتيه عند إجراء هذا الاختبار؟

اختبار اللياقة البدنية لقياس السرعة

يُعد اختبار الركض السريع أحد اختبارات اللياقة البدنية الشائعة لقياس السرعة.

اختبار الركض السريع مسافة 5 أو 10 أو 20 أو 30 مترًا

المعدات اللازمة لكل اختبار

- سطح مستوٍ وغير قابل للانزلاق
- علامات أو أقماع لتحديد المسافة
- ساعة توقيت أو نظام توقيت إلكتروني
- شريط قياس لتحديد مسافة الجري

بروتوكول الاختبار

1 تجهيز منطقة الاختبار بتحديد خطي البداية والنهاية باستخدام الأقماع. وقياس المسافة المناسبة (5م، أو 10م، أو 20م، أو 30م).

2 يبدأ المشارك من خط البداية، في وضعية الوقوف أو وضعية الانطلاق.

3 عند إعطاء الإشارة، على المشارك الجري بأقصى سرعة ممكنة إلى خط النهاية.

4 سجّل الوقت من لحظة بدء حركة المشارك حتى عبوره خط النهاية.

5 كرر الاختبار ثلاث مرات، يتخللها فترات استراحة (من دقيقتين إلى ثلاثة).

6 سجّل أفضل وقت من المحاولات الثلاث نتيجة نهائية.

وحدات القياس

- الوقت بالثواني.
- تُحسب السرعة بالأمتار في الثانية (م/ث) وذلك بقسمة المسافة على الوقت.

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يناسب هذا الاختبار الرياضات التي تعتمد على السرعة مثل كرة القدم، والرجبي، وكرة السلة، وسباقات المضمار السريعة والتنس، وفيها تعد القدرة على التسارع السريع والسرعة العالية أمورًا في غاية الأهمية.

وهذا الاختبار مناسب للمشاركين من مختلف مستويات اللياقة البدنية.

الجدول 1.8 البيانات المعيارية لاختبار الجري لمسافة 30 مترًا

التقييم	ذكور (بالثواني)	إناث (بالثواني)
ممتاز	4>	4.5>
فوق المتوسط	4.0–4.2	4.5–4.6
متوسط	4.3–4.4	4.7–4.8
دون المتوسط	4.5–4.6	4.9–5.0
ضعيف	4.6<	5.0<

نشاط

شارك في اختبار لياقة بدنية للجري لمسافة 30 مترًا وسجّل نتائجك. استعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.8) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

اختبارات اللياقة الخاصة بتركيبة الجسم

هناك ثلاثة اختبارات رئيسة تُستخدم لتقييم تركيبة الجسم.

اختبار مؤشر كتلة الجسم (BMI)

المعدات اللازمة لكل اختبار

- ميزان الوزن
- مقياس طول أو شريط قياس

بروتوكول الاختبار

1. على المشارك أن يخلع حذائه وأي ملابس ثقيلة مثل المعطف.
2. ثم يقف المشارك على ميزان الوزن، ويسجّل وزنه بالكيلو غرام.
3. قياس طول المشارك بالأمتار باستخدام مقياس الطول أو شريط القياس
4. حساب مؤشر كتلة الجسم باستخدام الصيغة الآتية: مؤشر كتلة الجسم = الوزن (كغم) ÷ الطول^2 (متر).

وحدات القياس

- ليس هناك وحدات قياس لمؤشر كتلة الجسم

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

لا يناسب اختبار مؤشر كتلة الجسم الرياضيين الذين يمتلكون كتلة عضلية مرتفعة، مثل لاعبي كمال الأجسام أو العدّائين، لأنه لا يميز بين العضلات والدهون.

ويُعد مؤشر كتلة الجسم مناسبًا لفحص الصحة العامة للسكان، إلا أنه ليس دقيقًا للأفراد الذين لديهم كتلة عضلية مرتفعة، أو لفئات عمرية معينة (مثل الأطفال وكبار السن)، وأيضًا للنساء الحوامل.

الجدول 1.9 البيانات المعيارية لمؤشر كتلة الجسم

التقييم	مؤشر كتلة الجسم
نقص في الوزن	18.5>
وزن صحي	25–18.5
زيادة في الوزن	30–25
سمنة	30<

تحليل المقاومة الكهربائية الحيوية (BIA)

المعدات اللازمة لكل اختبار

- أقطاب كهربائية
- جهاز تحليل المقاومة الكهربائية الحيوية

بروتوكول الاختبار

- ضع الأقطاب الكهربائية على يد واحدة وقدَم واحدة.
- مرر تيار كهربائي صغير جدًا عبر الجسم.
- ينتقل التيار عبر الجسم، وتنقل العضلات الكهرباء بسهولة بينما تُعيق الدهون مرورها.
- يقيس الجهاز كمية الكهرباء التي مرت عبر الجسم، ويستخدم هذه البيانات لتقدير نسبة العضلات إلى الدهون في الجسم.

وحدات القياس

- نسبة الدهون في الجسم ونسبة الكتلة العضلية

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يوفر الاختبار طريقة سريعة لتقدير نسبة الدهون والكتلة العضلية في الجسم، ما يجعله مفيدًا للأفراد الذين يرصدون تركيبة أجسامهم مع مرور الوقت.

يمكن استخدام الاختبار مع الأفراد من جميع مستويات اللياقة البدنية.

الجدول 1.10 البيانات المعيارية لتحليل المقاومة الكهربائية الحيوية

التقييم	ذكور (%)	إناث (%)
الدهون الأساسية	5–2	13–10
رياضيون	13–6	20–14
لائقون بدنيًا	17–14	24–21
متوسط	24–18	31–25
سمنة	25<	32<

نشاط

شارك في اختبار مؤشر كتلة الجسم (BMI) وسجّل نتائجك.

استعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.9) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

اختبار طي الجلد

المعدات اللازمة لكل اختبار

- أجهزة قياس سماكة (ثنايا/طيات) الجلد

بروتوكول الاختبار

1 يجب أخذ القياسات من الجانب الأيسر من الجسم وتحديد المواضع الآتية بدقة الآتية على جسم المشارك: **العضلة ثلاثية الرؤوس**: تُؤخذ طية عمودية في الجزء الخلفي من الذراع، في منتصف المسافة بين الكتف والمرفق. **المنطقة فوق الحرقفية**: تُؤخذ طية مائلة فوق الحافة الأمامية لعظم الورك وأسفلها **المنطقة تحت لوح الكتف**: تُؤخذ طية مائلة بزاوية 45 درجة، على بعد 1–2 سم أسفل لوح الكتف. **العضلة ذات الرأسين**: تُؤخذ طية عمودية في مقدمة الذراع

2 يتم قرص الجلد على بعد 1 سم فوق الموضع المحدد.

3 سحب طبقة الدهون بعيدًا عن العضلة.

4 وضع أجهزة قياس سماكة الجلد في منتصف طية الجلد، بين أعلاها وأسفلها.

5 ترك أجهزة قياس السماكة في مكانها لمدة 1 إلى 2 ثانية للسماح بتسجيل قراءة دقيقة.

6 تسجيل القياس، ثم الانتظار 15 ثانية قبل التكرار.

7 تُجمع القيم الأربع لجميع قياسات طيات الجلد.

8 استخدام المجموع الكلي لطيات الجلد للمقارنة بجدول البيانات المعيارية (انظر الجدول 1.11) لتقدير نسبة الدهون في الجسم.

وحدات القياس

- قياسات طيات الجلد المُسجلة بالمليمتر (مم).
- نسبة الدهون في الجسم

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يُعد هذا الاختبار مفيدًا للرياضات التي تمثل فيها تركيبة الجسم أهمية، مثل كمال الأجسام، والرياضات التحمّلية، أو الرياضات التي تحتوي على فئات أوزان. وهو أقل فائدة للأفراد ممن لديهم كتلة عضلية عالية أو لمن تتوزع دهون أجسامهم توزيعًا غير نمطيًا.

يناسب الاختبار معظم الأفراد، غير أنه يستلزم كشف أجزاء من الجسم لاختبارها، إضافة إلى قرص الجلد باستخدام أجهزة قياس السماكة، (الأمر الذي قد لا يشعر معه بعض الأفراد بالراحة).

الجدول 1.11 جدول البيانات المعيارية لقياس إجمالي طيات الجلد لدهون الجسم

		ممتاز	جيد	متوسط	دون المتوسط	ضعيف
الشخص العادي	الذكور	80–60	90–81	110–91	150–111	150+
	الإناث	90–70	100–91	120–101	150–121	150+
الرياضي	الذكور	60–40	80–61	100–81	130–101	130+
	الإناث	70–50	85–71	110–86	130–111	130+

موضوعات ذات صلة

يقتضي الاختبار التمتع بمعرفة أساسية بتشريح جسم الإنسان، ويرد هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في **الوحدة 7 بعنوان: علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء في مجال الرياضة.**

نشاط

شارك في اختبار لياقة بدنية لطي الجلد وسجل نتائجك.

استعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.11) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

في رأيك، كيف يمكن أن يساعد تحقيق مستويات ممتازة من دهون الجسم على تحسين الأداء في الرياضة التي تمارسها؟

اختبار اللياقة البدنية للرشاقة

أحد اختبارات اللياقة البدنية الشائعة للرشاقة هو اختبار إيلينوي (Illinois) للرشاقة في أثناء الجري.

اختبار إيلينوي للرشاقة في أثناء الجري.

المعدات اللازمة لكل اختبار

- سطح مستوٍ وغير قابل للانزلاق.
- أقماع
- ساعة توقيت
- شريط قياس

بروتوكول الاختبار

1 إعداد المسار باستخدام أربع أقماع لإنشاء مسار رشاقة وفقًا للتخطيط الموضح في الشكل 1.20:

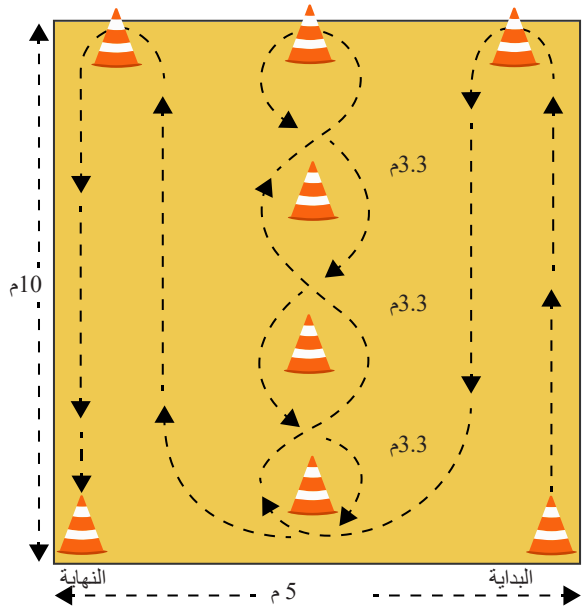
- 10 أمتار (من نقطة البداية إلى القمع الأول)
- 5 أمتار (بين القمع الأول والثاني)
- 10 أمتار (بين القمع الثاني والثالث)
- 5 أمتار (من القمع الثالث إلى القمع الأخير).

2 يبدأ المشارك عند القمع الأول متجهًا الأمام.

3 عند الإشارة بالبدء، يجري المشارك نحو القمع الأول، ثم يمر من بين الأقماع بأقصى سرعة ممكنة (على النحو الموضح في المخطط)، وينهي السباق بالجري السريع إلى القمع الأخير.

4 تسجيل الوقت من لحظة بدء حركة المشارك إلى أن يعبر خط النهاية عند القمع الأخير.

5 تكرار الاختبار من مرتين إلى ثلاث مرات تتخللها فترات استراحة بين المحاولات لضمان دقة النتائج، ثم تسجيل أفضل وقت.



الشكل 1.20 اختبار إيلينوي للرشاقة في أثناء الجري

وحدات القياس

- الوقت بالثواني.

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

هذا الاختبار مفيد للرياضات التي تقتضي تغييرات سريعة في الاتجاه التي يحتاج اللاعبون فيها إلى تغيير الاتجاه بسرعة أو المناورة حول الخصوم مثل كرة القدم، وكرة السلة، والتنس.

الجدول 1.12 البيانات المعيارية لاختبار إيلينوي للرشاقة في أثناء الجري.

التقييم	ذكور (بالثواني)	إناث (بالثواني)
ممتاز	15.2>	17.0>
فوق المتوسط	16.1–15.2	17.9–17.0
متوسط	18.1–16.2	21.7–18.0
دون المتوسط	19.3–18.2	23.0–21.8
ضعيف	19.3<	23.0<

اختبارات اللياقة البدنية لقياس التوازن

هناك اختباران رئيسان يقيّمان التوازن.

اختبار وقفة اللقلق

المعدات اللازمة لكل اختبار

- سطح مستوٍ وغير قابل للانزلاق
- ساعة توقيت أو جهاز توقيت آخر

بروتوكول الاختبار

1 وضع البداية: يقف المشارك وقدماه مستويتان على الأرض ومتباعدتان بعرض الكتفين.

2 يضع المشارك يديه على وركيه ثم يرفع إحدى قدميه، ويضع باطنها على الجزء الداخلي من ركبة أو فخذ الساق المقابلة (ليس على مفصل الركبة).

3 بعد ذلك يرفع المشارك كعب القدم التي يقف عليها، ليصبح التوازن على مقدمة (مشط) القدم

4 يعطي مشرف الاختبار إشارة البدء ويشغل المؤقت

5 يجب على المشارك الاستمرار على هذا الوضع لأطول فترة ممكنة دون أن تلمس القدم المرفوعة الأرض

6 يُسمح للمشارك باستخدام ذراعيه للمساعدة في الحفاظ على التوازن، ولكن يجب ألا يلمس الأرض.

7 ينتهي الاختبار بمجرد أن يفقد المشارك توازنه، أو تلمس القدم المرفوعة الأرض، أو تخرج الساق التي يقف عليها من وضعها الصحيح.

8 تسجيل المدة التي تمكن فيها المشارك من المحافظة على هذا الوضع.

وحدات القياس

- الوقت بالثواني.

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يناسب الاختبار الرياضات التي تحتاج التوازن والتوافق والثبات، مثل الجمباز والفنون القتالية. كما أنه مناسب للرياضات التي يُعد فيها توازن الجزء السفلي من الجسم وثباته أمرًا مهمًا للأداء، مثل ركوب الدرَّاجات أو التزلج على الجليد.

وهذا الاختبار مناسب لمجموعة كبيرة من مستويات اللياقة البدنية.

الجدول 1.13 البيانات المعيارية لاختبار وقفة اللقلق

التقييم	الدرجة (بالثواني)
ممتاز	>50
جيد	40–50
متوسط	25–39
مقبول	10–24
ضعيف	<10

نشاط

شارك في اختبار لياقة بدنية لوقفة اللقلق ثم سجّل نتائجك.

واستعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.13) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.



الشكل 1.21 وضعية اختبار وقفة اللقلق. لمَ سُميَ الاختبار بهذا الاسم في رأيك؟

المشي على العارضة

المعدات اللازمة لكل اختبار

- عارضة ضيقة أو عارضة توازن (بعرض حوالي 4 إلى 6 سم)
- ساعة توقيت

بروتوكول الاختبار

1. يمشي المشارك على العارضة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر متجنبًا السقوط.
2. يُمنح المشارك 30 ثانية لاجتياز طول العارضة بالكامل سيرًا.
3. يجب على المشارك بعدها الدوران بزاوية 180 درجة والعودة سيرًا.
4. يُسمح بالسقوط من العارضة مرة واحدة فحسب. وإذا سقط المشارك، فعليه أن يبدأ من البداية.
5. إذا لامست قدما المشارك الأرض قبل عبور خط النهاية، يُحسب ذلك فشلًا في الاختبار.

وحدات القياس

- ينجح المشارك في الاختبار إذا أكمل السير على العارضة، ويفشل إذا لم يتمكن من إكماله.

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يناسب اختبار السير على العارضة الرياضات التي تحتاج إلى التوازن والتوافق الحركي، مثل الجمباز، والفنون القتالية. كما يُعد مفيدًا في رياضات مثل كرة القدم أو كرة السلة، إذ تُعد القدرة على تغيير الاتجاه بسرعة والحفاظ على التوازن في هذه الرياضات أمرًا مهمًا.

يناسب هذا الاختبار جميع مستويات اللياقة البدنية.

اختبار اللياقة البدنية لقياس التوافق

اختبار رمي الكرة نحو الجدار هو اختبار شائع لقياس التوافق.

اختبار رمي الكرة نحو الجدار

المعدات اللازمة لكل اختبار

- كرة تنس
- ساعة توقيت
- شريط القياس
- حائط

بروتوكول الاختبار

1. قياس مسافة مقدارها 2 متر من الحائط، ورسم خط عند هذا الموضع.
2. يقف المشارك خلف الخط ويواجه الجدار.
3. يستخدم المشارك ذراعه اليمنى لرمي الكرة من أسفل الذراع باتجاه الجدار. ثم ابدأ التوقيت.
4. يلتقط المشارك الكرة بيده اليسرى.
5. بعدها يرمي الكرة بيده اليسرى ويلتقطها بيده اليمنى.
6. تكرر هذه العملية لمدة 30 ثانية. ثم تُسجّل عدد الرميات الناجحة

الجدول 1.14 البيانات المعيارية لاختبار رمي الكرة نحو الجدار

السن	ممتاز	فوق المتوسط	متوسط	دون المتوسط	ضعيف
16–15 عامًا	<35	35–30	29–25	24–20	>20

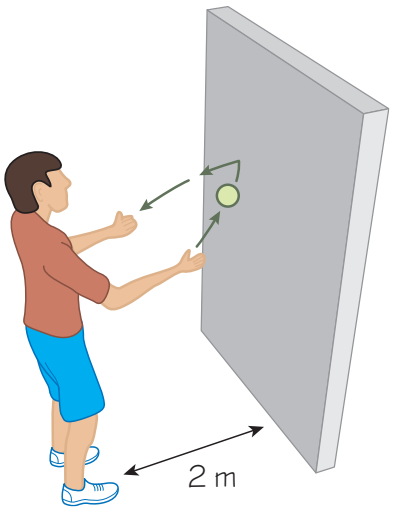
وحدات القياس

- عدد الالتقاطات الناجحة.

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يناسب هذا الاختبار الرياضات التي تحتاج مستويات عالية من التوافق بين اليد والعين، مثل كرة السلة والتنس والبيسبول، وذلك نظرًا لأن اللاعبين في هذه الرياضات يحتاجون إلى تتبع الأجسام المتحركة بسرعة والتفاعل معها.

ويناسب هذا الاختبار جميع مستويات اللياقة البدنية.



الشكل 1.22 اختبار رمي الكرة نحو الجدار لمَ تعتقد أن الاختبار يشمل استخدام كلتا يدي الشخص، اليمنى واليسرى، لرمي الكرة والتقاطها؟

اختبار اللياقة البدنية لقياس زمن رد الفعل

يُعد اختبار إسقاط المسطرة من الاختبارات الشائعة لقياس زمن رد الفعل.

اختبار إسقاط المسطرة

المعدات اللازمة لكل اختبار

- مسطرة (بطول 30 سم)

بروتوكول الاختبار

1. يجلس الشخص الذي يخضع للاختبار وذراعه ممدودة، ويضع إبهامه وسبابته حول علامة 0 سم على المسطرة.
2. يُمسك شريك الاختبار المسطرة من الأعلى، ويسقطها فجأة دون تحذير.
3. يحاول الشخص الذي يخضع للاختبار التقاط المسطرة بأسرع ما يمكن.
4. تسجيل المسافة التي سقطت فيها المسطرة قبل أن يلتقطها الشخص الخاضع للاختبار.

الجدول 1.15 البيانات المعيارية لاختبار إسقاط المسطرة

التقييم	سم
ممتاز	7.5>
فوق المتوسط	15.9–7.5
متوسط	20.4–16.0
دون المتوسط	28–20.5
ضعيف	28<

وحدات القياس

- السنتيمتر أو البوصة؛ كلما كانت المسافة أقصر، دلّ ذلك على سرعة أكبر في رد الفعل.

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يناسب هذا الاختبار الرياضات التي تحتاج إلى ردود فعل سريعة ويحتاج اللاعبون فيها إلى الاستجابة بسرعة للتمريرات أو الكرات أو تحركات الخصم مثل كرة القدم وتنس الطاولة.

ويناسب هذا الاختبار جميع مستويات اللياقة البدنية.



الشكل 1.23 اختبار إسقاط المسطرة. هل تحتاج إلى ردود فعل سريعة في الرياضة التي تمارسها؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف يساعدك امتلاك ردود فعل سريعة على الأداء الجيد؟

اختبارات اللياقة البدنية لقياس القدرة

هناك ثلاث اختبارات لياقة بدنية رئيسة لتقييم القدرة

اختبار الوثب العمودي

المعدات اللازمة لكل اختبار

- الطباشيرية
- شريط قياس أو مسطرة
- جدار أملس بسقف عالٍ

بروتوكول الاختبار

1. يفرك المشارك الطباشيرية على أصابعه
2. يقف المشارك على بعد حوالي 15 سم من الجدار.
3. يمد المشارك يده إلى أقصى ارتفاع ممكن، مع إبقاء قدميه مسطحتين على الأرض، ويضع علامة على الجدار (ارتفاع الوصول في أثناء الوقوف)
4. يفرك المشارك المزيد من الطباشيرية على أصابعه.
5. يثني المشارك ركبتيه بزاوية 90 درجة، ثم يقفز لأعلى بأقصى ما يستطيع.
6. عند ذروة القفز، يضع المشارك علامة ثانية على الجدار بأطراف أصابعه.
7. يقيس مشرف الاختبار المسافة بين العلامتين لتحديد نتيجة القفز.
8. يُعاد الاختبار ثلاث مرات، وتُسجَّل أفضل مسافة من المحاولات الثلاث نتيجة نهائية.

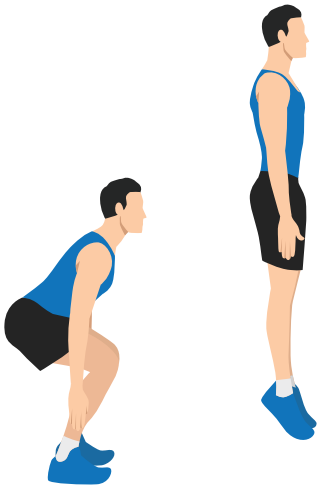
وحدات القياس

- يُقاس ارتفاع الوثب العمودي بالسنتيمتر أو البوصة.

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يعد هذا الاختبار مناسب للغاية للرياضيين في رياضات مثل كرة السلة، الكرة الطائرة، والوثب العالي، إذ يُعد ارتفاع الوثب العمودي عاملًا رئيسًا في الأداء. إلا أنه غير مناسب لتقييم القدرة في الرياضات التي لا يُعد القفز فيها أحد العناصر الرئيسة للأداء.

اختبار الوثب العمودي هو اختبار جهد أقصى، وربما ليس مناسبًا للمشاركين ذوي مستويات اللياقة المنخفضة، أو الذين ليس لديهم خبرة في أداء حركات وثب انفجارية.



الشكل 1.24 اختبار الوثب العمودي لماذا تعتقد أنه من المهم ثني الركبتين والتأرجح بالذراعين للخلف استعدادًا للاختبار؟

الجدول 1.16 البيانات المعيارية لاختبار الوثب العمودي

الجنس	ممتاز	فوق المتوسط	متوسط	دون المتوسط	ضعيف
ذكور (سم)	<65	65–50	49–40	39–30	>30
إناث (سم)	<58	58–47	46–36	35–26	>26

نشاط

شارك في اختبار لياقة بدنية للقفز العمودي وسجّل نتائجك. واستعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.16) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

الوثب الطويل وقوفًا

المعدات اللازمة لكل اختبار

- الطباشيرية
- سطح مستوٍ وغير قابل للانزلاق.
- شريط قياس أو مسطرة

بروتوكول الاختبار

1. يبدأ المشارك بوضع كلا القدمين خلف خط البداية، بحيث تتجه أصابع القدمين للأمام، والقدمان متباعدتان بعرض الكتفين.
2. يثني المشارك ركبتيه قليلًا، ويدفع ذراعيه إلى الخلف، ثم يقفز للأمام بأقصى ما يمكن باستخدام كلا القدمين معًا. وعليه الهبوط على القدمين معًا.
3. تُقاس المسافة من خط البداية إلى أقصى نقطة للخلف من القدم التي هبط بها.
4. يُعاد الاختبار ثلاث مرات، وتُسجَّل أفضل مسافة من المحاولات الثلاث نتيجة نهائية.

وحدات القياس

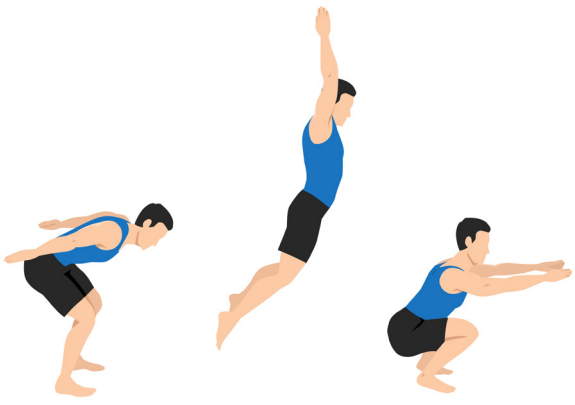
- تُقاس مسافة الوثب الأفقي بالسنتيمترات أو البوصة.

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

هذا الاختبار مناسب للغاية للرياضيين في الرياضات التي تُعد فيها القدرة على القفز عاملًا رئيسًا في الأداء، مثل الوثب الطويل، وكرة السلة، والكرة الطائرة.

إلا أنه غير مناسب لتقييم القدرة في الرياضات التي لا يُعد القفز فيها أحد العناصر الرئيسة للأداء.

اختبار الوثب الطويل وقوفًا هو اختبار جهد أقصى، وربما ليس مناسبًا للمشاركين ذوي مستويات اللياقة المنخفضة، أو الذين ليس لديهم خبرة في أداء حركات قفز انفجارية.



الشكل 1.25 الوثب الطويل وقوفًا ما نوع الرياضات التي تستفيد من قدرة الشخص على الوثب لمسافة طويلة؟

الجدول 1.17 البيانات المعيارية لاختبار الوثب الطويل وقوفًا

التقييم	ذكور (سم)	إناث (سم)
ممتاز	244<	191<
فوق المتوسط	244–229	191–178
متوسط	228–216	177–163
دون المتوسط	215–198	162–150
ضعيف	198>	150>

نشاط

شارك في اختبار لياقة بدنية للوثب الطويل وقوفًا وسجّل نتائجك.

واستعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.17) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

رمي الكرة الطبية

المعدات اللازمة لكل اختبار

- كرة طبية – بأوزان 3 كغم، و4 كغم، و5 كغم
- شريط قياس أو مسطرة
- جدار أملس بسقف عالٍ

بروتوكول الاختبار

1 يختار المشارك وزن الكرة الطبية المناسب لوزن جسمه

وزن الكرة الطبية (كغم)	وزن الجسم (كغم)
3	65
4	95
5	96<

2 يُرسم خط على الأرض، ويقف المشارك خلفه.

3 يمسك المشارك الكرة الطبية عند مستوى الصدر بكلتا اليدين، مع ثني المرفقين.

4 يثني المشارك ركبتيه قليلًا ثم يرمي الكرة إلى الأمام بأقصى قوة ممكنة.

5 تُقاس المسافة التي يُرمى فيها الكرة (من خط البداية إلى النقطة التي تلامس فيها الكرة الأرض).

6 يُعاد الاختبار ثلاث مرات، وتُسجَّل أفضل مسافة من المحاولات الثلاث نتيجة نهائية.

وحدات القياس

- تُقاس مسافة رمي الكرة بالسنتيمترات أو البوصة.

مدى ملاءمة الاختبار لمجموعة من الرياضات ومستويات اللياقة البدنية

يناسب هذا الاختبار للغاية الرياضيين الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من القوة في الجزء العلوي من الجسم، مثل رياضات دفع الجلة أو رمي الرمح، إذ تُعد قوة الذراع في هذه الرياضات عاملًا رئيسًا في الأداء. إلا أنه ليس مناسبًا لتقييم القدرة في الرياضات التي لا تعتمد اعتمادًا رئيسًا على قوة الجزء العلوي من الجسم.

اختبار رمي الكرة الطبية هو اختبار جهد أقصى، وربما ليس مناسبًا للمشاركين ذوي مستويات اللياقة المنخفضة، أو الذين ليس لديهم خبرة في أداء حركات قفز انفجارية.

الجدول 1.18 البيانات المعيارية لاختبار رمي الكرة الطبية

التقييم	الذكور البالغين (م)	الإناث البالغات (م)	الذكور 14-18 عام (م)	الإناث 14-18 عام (م)
ممتاز	7.6<	7.1<	4.2<	3.6<
جيد جدًا	7.6–6.21	7.1–5.81	4.2–3.7	3.6–2.99
جيد	6.2–5.36	5.8–4.81	3.7–3.13	2.98–2.61
متوسط	5.35–4.7	4.8–4.1	3.12–2.8	2.6–2.2
دون المتوسط	4.69–3.1	4.09–2.9	2.79–2.2	2.19–1.9
ضعيف	3.1>	2.9>	2.2>	1.9>

نشاط

شارك في اختبار لياقة بدنية لرمي الكرة الطبية وسجّل نتائجك.

واستعن بجدول البيانات المعيارية (الجدول 1.18) لتحديد تقييمك في هذا الاختبار.

4أ تصنيف الرياضة للفريق أو الفرد

الرياضة هي نشاط تنافسي يقتضي من المشاركين استخدام عناصر مختلفة من اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة واللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي. وعادةً ما تتضمن الرياضة مجهودًا بدنيًا وممارسة وإستراتيجية معينة.

ولكل رياضة قواعد ولوائح محددة يجب على جميع المشاركين فيها الالتزام بها لضمان التنافس العادل. وتُشرف على هذه القواعد **هيئة إدارية وطنية** (NGB) تنظم المسابقات، وتضع المعايير، وتُروج للرياضة على مستويات متعددة.

يمارس الناس الرياضة لأسباب متنوعة، فبعضهم يمارسها من أجل المتعة والتسلية والتفاعل الاجتماعي، في حين يمارسها آخرون بهدف الحفاظ على النشاط والصحة الجيدة. أما الرياضيون المحترفون، فيتقاضون أجرًا مقابل مشاركتهم في المنافسات، ويخضع الكثير منهم لتدريبات مكثفة للتنافس على أعلى مستوى، وغالبًا ما يفوزون بميداليات أو كؤوس أو جوائز مالية كبيرة تقديرًا لإنجازاتهم

أنواع الرياضات

يمكن تقسيم الرياضات إلى فئتين رئيستين:

1 الرياضات الجماعية

2 الرياضات الفردية

الرياضات الجماعية

تضم الرياضات الجماعية لاعبين أو أكثر يتعاونون معًا لتحقيق هدف مشترك، مثل تسجيل النقاط أو الفوز بالمباراة. ويعتمد النجاح في هذه الرياضات على التعاون الفعّال بين اللاعبين واستخدام خطة لعب عامة **وتكتيكات**. ولكي يفوز الفريق، يجب على اللاعبين تنسيق حركاتهم واتخاذ قرارات سريعة لتجاوز المنافس.

ومن أمثلة الرياضات الجماعية ما يأتي:

كرة القدم: يتعاون اللاعبون لتمرير الكرة والمراوغة بها بهدف تسجيل الأهداف. ويستخدم الفريق إستراتيجيات هجومية لخلق فرص للتسجيل. كما يعتمد على تشكيلات دفاعية لمنع الفريق المنافس من التسجيل.

كرة السلة: يستخدم اللاعبون التمرير والمراوغة والتصويب لتسجيل النقاط بتمرير الكرة عبر طوق الشبكة. وتطبق الفرق إستراتيجيات هجومية ودفاعية، مثل الهجمات المرتدة للتقدم بسرعة في الملعب، ودفاعات المنطقة لحماية السلة، وخطط اللعب المحددة لخلق فرص للتسجيل.

الكرة الطائرة: تُمارس هذه الرياضة على ملعب مستطيل الشكل تقسمه شبكة إلى نصفين. ويتنافس فيها فريقان يضم كلٌ منهما ستة لاعبين على إحراز النقاط عبر إسقاط الكرة في منطقة الخصم باستغلال مهارات التمرير، والإعداد، والضرب الساحق. تتطلَّب الرياضة التمتُّع بقدرٍ عالٍ من خفة الحركة، والعمل الجماعي، ودقة التنسيق بين أعضاء الفريق.

كرة الشبكة: يمرّر اللاعبون الكرة ويصوّبون ويتمركزون لتسجيل نقاط أكثر من الفريق المنافس. ويساعد التمركز الإستراتيجي وتسلسل التمريرات الفرق على الحفاظ على السيطرة، في حين تُستخدم تكتيكات مثل الرقابة الدفاعية والتحركات السريعة لخلق فرص للتسجيل.

التنس: تُمارس هذه الرياضة على ملعب مستطيل الشكل تقسمه شبكة إلى نصفين. ويتنافس فيها لاعبان أو أربعة لاعبين، مستخدمين المضارب لضرب الكرة فوق الشبكة بهدف مراوغة الخصم والتفوق عليه. تتطلَّب هذه الرياضة التمتُّع بخفة الحركة، والدقة، والتخطيط الإستراتيجي، إضافةً إلى التنسيق المتميز بين العين واليد.

بدء النشاط

ناقش في مجموعات ثنائية الأسئلة الآتية:

- ما الذي يجعل من نشاطٍ ما رياضة؟
- ما العناصر التي يجب أن تتوافر في النشاط حتى يُصنَّف رياضة؟
- كيف يجعل هذا النشاط مختلفًا عن أنواع النشاط البدني الأخرى؟
- هل تعتقد أن الرياضة يجب أن تتضمن مجهودًا بدنيًا؟
- هل يجب أن تكون الرياضة تنافسية؟

اكتب قائمة بالأنشطة البدنية التي تحب المشاركة فيها، وحدد أي منها تعتقد أنه يُصنَّف رياضة.

المصطلحات الرئيسة

هيئة إدارية وطنية (NGB): مؤسسة تحكم رياضة معينة وتنظمها على المستوى الوطني.

التكتيكات: الخطوات أو الإجراءات المتخذة لتحقيق هدف الإستراتيجية.

نشاط

في مجموعة ثنائية، ضع قائمة بالرياضات الجماعية التي تستمتع بممارستها أو بمشاهدتها

حاول أن تأتي **بعشر** أنواع مختلفة على الأقل (إضافة إلى تلك التي وردت في النص).

الرياضات الفردية

تشمل الرياضات الفردية تنافس الرياضي بمفرده ضد خصمه. وتركّز هذه الرياضات على اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة للفرد واللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي. ورغم أن بعض الرياضات الفردية تتيح للمشاركين التدريب معًا أو تكوين شراكات، إلا أن كل منهم يتنافس فرديًا عند المنافسة.

ومن أمثلة الرياضات الفردية ما يأتي:

التنس: هي رياضة مضرب تُلعب على أسطح مختلفة، مثل العشب والطين والملاعب الصلبة. ويسعى فيها اللاعب للتفوق على خصمه باستخدام تقنيات مثل الإرسال القوي، والضربات الأرضية الدقيقة، والضربات الطائرة الموجهة بدقة. وعلى اللاعب أيضًا أن يحدد متى يلعب بأسلوب هجومي أو دفاعي، وذلك بحسب أسلوب الخصم وقدراته.

الجمباز: رياضة تتضمن أداء حركات استعراضية باستخدام أجهزة مثل منصة القفز، والعقلة (المتوازي)، وعارضة التوازن، والحركات الأرضية. ويحتاج لاعبو الجمباز إلى مستويات عالية من المرونة والقوة والتوازن لتنفيذ حركات وقفزات بهلوانية، وحركات متوازنة بدقة.

السباحة: رياضة مائية تنافسية يتسابق فيها الرياضيون لمسافات مختلفة باستخدام أنماط متنوعة من السباحة مثل: السباحة الحرة، والسباحة على الظهر، والسباحة على الصدر، وسباحة الفراشة. ويجب أن يتمتع السباحون بمستويات عالية من التحمّل الهوائي والعضلي والقوة للحفاظ على السرعة والقدرة طوال السباق.

ألعاب القوى: تشمل ألعاب القوى مجموعة من فعاليات المضمار والميدان، مثل العدو السريع، والجري لمسافات طويلة، والوثب، والرمي. ويركز العداؤون السريعون على السرعة الانفجارية وزمن رد الفعل، بينما يعتمد عدّاؤو التحمّل على التحمّل الهوائي والتحمّل العضلي من أجل الأداء الجيد. وتستلزم فعاليات القفز والرمي مستويات عالية من القدرة والتوافق.

ركوب الدراجات: هي رياضة تحمُّل يتنافس فيها الأفراد أو الفِرَق على الدراجات عبر مسارات متنوعة، مثل الطرق المُمهدة، أو المضامير، أو المسارات الجبلية. تتطلَّب هذه الرياضة قوةً بدنيةً، وإستراتيجيةً دقيقةً، وقدرةً عاليةً على التحمّل. يجتاز الرياضيون في أثناء ممارستهم لهذه الرياضة المنعطفات الحادة وطرق الصعود الشاهقة، مستعرضين مهاراتهم، وسرعتهم، وإصرارهم على الفوز.

نشاط

في مجموعة ثنائية، ضع قائمة بالرياضات الفردية التي تستمتع بممارستها أو بمشاهدتها

حاول أن تأتي **بعشر** أنواع مختلفة على الأقل (إضافة إلى تلك التي وردت في النص).

تحوّل الرياضات الفردية إلى رياضات جماعية



الشكل 1.26 سباقات التتابع هي رياضات جماعية يتنافس فيها أربعة رياضيين معًا للفوز بالسباق. في رأيك، أي مرحلة من سباق التتابع هي الأصعب في الجري؟

يمكن تعديل بعض الرياضات التي عادةً ما تؤدى فرديًا لتصبح رياضات جماعية. ويحدث ذلك عندما يتعاون الرياضيون لتحقيق هدف مشترك، أو يتنافسون في فعاليات بالتتابع، أو يساهمون في تحقيق نتيجة إجمالية للفريق.

فعلى سبيل المثال، يمكن لعب التنس في شكل "مباراة زوجية"، يتعاون فيها لاعبان في مواجهة خصمين، أو يمكن للاعبين خوض مباريات فردية ولكن يشاركون في المنافسة بوصفهم فريق. ففي بطولة كأس ديفيس (Davis Cup)، يتنافس اللاعبون في مباريات فردية وزوجية، ويكسبون نقاطًا تُحتسب ضمن المجموع النهائي لبلدهم.

أما في فعاليات التتابع (مثل سباق التتابع الحر 4 × 100 متر في السباحة أو سباق الجري 4 × 100 في ألعاب القوى)، فيشارك أربعة رياضيين يكمل كل منهم جزءًا من السباق. وفي سباقات الجري بالتتابع، يلزم العدّائين تمرير عصا تسليم المسؤولية فيما بينهم بسلاسة في أثناء الجري بأقصى سرعة، لتفادي خسارة الوقت أو إسقاط العصا، إذ يؤدي ذلك إلى الاستبعاد من السباق

في فعاليات الجمباز الجماعية، مثل تلك التي تُقام في الألعاب الأولمبية، وتُجمع نتائج الأداء الفردي على أجهزة مختلفة (مثل منصة القفز، عارضة التوازن، والأرضية) لتحديد الترتيب النهائي لكل فريق.

قد تُقام منافسات الكرة الطائرة في شكل بطولات وطنية ودولية، وتتطلَّب هذه المنافسات التمتُّع بخفة الحركة، والعمل الجماعي، والسرعة في ردود الفعل. يؤدي اللاعبون عند ممارستهم لهذه الرياضة حركات، فيقفزون ويندفعون نحو الكرات ويستخدمون مهارة الضربات الساحقة، منسِّقين تحرُّكاتهم بانسجام تام لخداع خصومهم والحفاظ على تبادل الكرات العنيف، سعيًا وراء تحصيل كل نقطة.

أما في رياضة ركوب الدراجات، فتوجد فعاليات مثل المطاردة الجماعية على المضمار، وفيها يعمل أربعة دراجين معًا في تشكيل واحد، ويتناوبون على القيادة في مقدمة المجموعة لتقليل مقاومة الهواء والحفاظ على سرعة عالية.

رياضات التحمّل

تقتضي رياضات التحمّل من المشاركين القدرة على بذل جهد بدني لفترة زمنية طويلة (تصل إلى 30 دقيقة أو أكثر). وتحتاج هذه الرياضات إلى مستويات عالية من التحمّل الهوائي والتحمّل العضلي، أي أنه يجب أن تؤدي كل أعضاء المتسابق من قلب ورئتين وعضلات وظائفها بكفاءة وفاعلية لفترة ممتدة.

ومن أمثلة رياضات التحمّل ما يأتي:

- **الجري في الماراثون**: في سباقات الماراثون، يجب على العدّائين الحفاظ على وتيرة ثابتة لمسافة 26.2 ميل ويعتمدون على التحمّل الهوائي لضمان وصول الأكسجين إلى العضلات باستمرار. كما يحتاجون إلى قدرة تحمّل عضلي في الساقين تمكنهم من الجري لساعات.
- **الترياثلون**: يجمع هذا النوع من الفعاليات بين السباحة وركوب الدراجات والجري، ما يستلزم تحمّلًا لرياضات متعددة. ويزيد الانتقال بين كل رياضة وأخرى من المتطلبات البدنية، لأن كل مرحلة تستخدم مجموعات عضلية مختلفة في السباق.
- **التجديف**: يستلزم التجديف مستويات عالية من التحمّل العضلي، إذ يجب على اللاعبين استخدام الذراعين والساقين وعضلات الجذع للحفاظ على وتيرة ضربات مجداف عالية لفترات طويلة.
- **الملاحة الرياضية (السباق الموجّه)**: تجمع هذه الرياضة بين التحمّل والملاحة، إذ يتعين على المتسابقين الجري لمسافات طويلة عبر تضاريس وعرة في أثناء قراءة خريطة. ويُعد التحمّل الهوائي ضروريًا لمساعدتهم على الاستمرار في الحركة طوال مدة السباق.
- **السباحة لمسافات طويلة**: تستلزم الفعاليات مثل سباقات مثل سباق 1500 متر سباحة حرة أو سباقات السباحة في المياه المفتوحة مستويات عالية من التحمّل العضلي والتحمّل الهوائي. ويتعين على السباحين في هذه الفعاليات التحكم في تنفسهم والحفاظ على وتيرة ضربات فعّالة.

ويساعدهم التحمّل الهوائي والعضلي على السباحة لفترات طويلة بدون شعور بالإجهاد، بينما يضمن التحمّل العضلي قدرتهم على تحريك الذراعين والساقين باستمرار.

هل تعلم؟

يستطيع عدّاؤو الماراثون من النخبة الحفاظ على وتيرة أسرع لمسافة 26.2 ميلًا مما يستطيع معظم الناس تحقيقه عند العدو لمسافة 400 متر فحسب. فأفضل عدّائي العالم في سباقات الماراثون يركضون بسرعات تقارب 13 ميلًا في الساعة لأكثر من ساعتين متواصلتين، وهذا يعني أنهم يستطيعون إكمال سباق 100 متر في حوالي 17 ثانية، ويفعلون ذلك 422 مرة على التوالي دون توقف.

نشاط

أجرِ بحثًا لمعرفة أنواع أخرى من فعاليات التحمّل.

حاول إيجاد فعاليات تستمر لأكثر من ثلاث ساعات،

واذكر اسم كل فعالية، وماذا تتضمن الفعالية، والوقت المتوقع الذي ينهي فيه المتنافسون الفائزون الفعالية.

المهارات

المهارات الإدراكية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية

- التفكير النقدي

هل تعلم؟

أعلى سرعة مسجّلة لإنسان هي حوالي 27.8 ميلاً في الساعة (أي 44.7 كم/ساعة)، وقد حققها العداء يوسين بولت (Usain Bolt) في رقمه القياسي العالمي في سباق 100 متر عام 2009. وتُعد هذه السرعة أعلى من متوسط سرعة خيول سباقات المسافات الطويلة.

الرياضات المبنية على الركض السريع

تقتضي الرياضات المبنية على الركض السريع مستويات عالية من السرعة الشديدة والقدرة. كما أن سرعة رد الفعل تُعد من العوامل الحاسمة، إذ يجب على الرياضيين الاستجابة فورًا لإشارة الانطلاق أو لتحركات الخصم. وكذلك، تُعد الرشاقة والتوافق عناصر مهمة في بعض الرياضات المبنية على الركض السريع، إذ تساعد المشاركين على تغيير الاتجاه بسرعة والسيطرة على أجسامهم في أثناء تحركهم بسرعات عالية.

ومن أمثلة الرياضات المبنية على الركض السريع ما يأتي:

- **العدو على المضمار:** مثل سباقات 100 متر، و200 متر و400 متر: وفيها يجري الرياضيون بأقصى سرعة ممكنة لمسافات قصيرة.
- **سباق الحواجز:** نوع آخر من سباقات السرعة على المضمار، وفيه يركض الرياضيون بسرعة مع القفز فوق الحواجز.
- **سباقات السرعة في ركوب الدراجات:** وهي سباقات شائعة في سباق الدراجات على المضمار، وفيها يتنافس الرياضيون بسرعات قصوى في فعاليات مثل سباق السرعة أو الكيرين (Keirin)
- **سباقات التتابع:** مثل سباق 4 × 100 متر: وفيه يركض أعضاء الفريق بالتتابع حول المضمار، وينقلون عصا تسليم المسؤولية فيما بينهم بأسرع ما يمكن.
- **الرياضات الجماعية:** (مثل كرة القدم، وكرة السلة): تتضمن أيضًا جريًا سريعًا، يتم على شكل اندفاعات مفاجئة في أثناء اللعب السريع والهجمات المرتدة.

الرياضات التي تعتمد على القوة الانفجارية

الرياضات التي تعتمد على القوة الانفجارية هي نشاطات تقتضي من الرياضيين أداء حركات سريعة وقوية في فترة زمنية قصيرة جدًا. وللتميز في هذا النوع من الرياضات، يحتاج الرياضي إلى امتلاك ما يأتي:

- **مستويات عالية من القدرة:** وهي قدرة الرياضي على تطبيق القوة بسرعة.
- **السرعة:** وهي قدرة الرياضي على تنفيذ الحركات بسرعة كبيرة.
- **القوة:** يحتاج الرياضي إلى قوة كبيرة، خاصة في العضلات المرتبطة بالقفز أو الرمي أو الرفع.
- **التوافق:** يساعد التوافق الجيد على تنفيذ الحركات بدقة وتحكم.

ومن أمثلة الرياضات التي تعتمد على القوة الانفجارية ما يأتي:

- **دفع الجلة:** يدفع الرياضي الجلة لأبعد مسافة ممكنة باستخدام دفعة قوية من الجزء العلوي للجسم.
- **رمي الرمح:** يستخدم الرياضي السرعة والقوة لرمي الرمح لأبعد مسافة ممكنة.
- **الجمباز:** مثل القفز على المنصة، وفيه يركض لاعب الجمباز بسرعة ويندفع في الهواء لأداء لفات أو دورانات، وكذلك في التمارين الأرضية التي تتضمن أداء حركات قوية وسريعة ضمن تسلسلات بهلوانية.
- **الوثب العالي والوثب الطويل في ألعاب القوى:** يستخدم لرياضيون القوة الانفجارية لدفع أجسامهم إلى الأعلى أو للأمام بأكبر قدر ممكن من المسافة أو الارتفاع.



الشكل 1.27 الوثب الطويل من الرياضات التي تعتمد على القوة الانفجارية، وفيه يجب على المشارك أن يقفز لمسافة أبعد من المشاركين الآخرين. ما اختبارات اللياقة البدنية المناسبة لعدّاء القفز الطويل؟

هل تعلم؟

في أثناء أداء القفز في الجمباز، يمكن للاعبي الجمباز أن يصلوا إلى سرعات تتجاوز 17 ميلًا في الساعة في أثناء العدو على الممر. وعندما يدفعون أنفسهم من لوح القفز، يمكنهم توليد قوة تعادل خمسة إلى ستة أضعاف وزن أجسامهم، ما يسمح لهم بالاندفاع عاليًا في الهواء لأداء لفات ودورانات قبل الهبوط على الأرض.

رياضات الهجوم والسيطرة

رياضات الهجوم والسيطرة هي ألعاب الهدف الرئيس فيها هو الهجوم على منطقة الخصم لتسجيل النقاط. وغالبًا ما تتضمن هذه الرياضات إدخال كرة أو جسم معين في منطقة مرمى الفريق المنافس. وتستلزم هذه الرياضات مزيجًا من السرعة والرشاقة والتوافق، فيجب على اللاعبين أن يتحركوا بسرعة، ويغيّروا الاتجاه تغييرًا مفاجئًا، ويعملون معًا للتفوق على الفريق الخصم. كما يُعد التحمّل الهوائي والتحمّل العضلي أمرين أساسيين، لأن هذه الرياضات تتضمن الحركة باستمرار طوال المباراة.

ومن أمثلة رياضات الهجوم والسيطرة ما يأتي:

- **كرة السلة**: يهدف اللاعبون فيها إلى تسجيل النقاط بتسديد الكرة في سلة الخصم، والتحرك المستمر، والمراوغة، والتمرير ذهابًا وإيابًا عبر الملعب.
- **كرة الشبكة**: وهي تشبه كرة السلة، ولكن يتعين على اللاعبين (اللاعبات) البقاء في مناطق محددة داخل الملعب. والهدف هو تصويب الكرة داخل حلقة الفريق المنافس.
- **الهوكي**: تُستخدم عصا لتحريك قرص أو كرة وتسجيل الأهداف في أثناء اللعب ضمن فريق ضد الفريق الخصم.
- **كرة القدم**: يحاول فيها كل فريق إدخال الكرة في مرمى الفريق الآخر عن طريق المراوغة والتمرير والتسديد في مختلف أنحاء الملعب.
- **الرجبي**: لعبة سريعة الإيقاع، يسعى فيها الفريق إلى تسجيل محاولات بحمل الكرة أو ركلها لتجاوز خط الفريق المنافس.

تتضمن هذه الرياضة الجري، والالتحام مع اللاعبين، إضافة إلى تمرير الكرة وركلها.



الشكل 1.28 كرة الشبكة هي رياضة هجوم وسيطرة. فما هما المركزين المسموح لهما بمحاولة تسجيل هدف في مباراة لكرة الشبكة؟

نشاط

أجرِ بحثًا للتعرف على أنواع أخرى من رياضات الهجوم والسيطرة التي لم يتناولها النص الرئيس. واذكر اسم كل رياضة وحدد الأغراض التي تُستخدم في كل رياضة لتسجيل الأهداف أو النقاط.

هل تعلم؟

أُحرز أسرع هدف على الإطلاق في مباراة احترافية في كرة القدم بعد 2.8 ثانية فحسب من بداية المباراة. وقد سجّل هذا الهدف ناصر الشمراني في مباراة في الدوري السعودي.

رياضات المضارب بأنواعها المختلفة

تشمل رياضات المضرب استخدام أدوات مثل المضرب أو تنس الطاولة، لضرب كرة أو ريشة بهدف تسجيل النقاط أو تحقيق هدف معين. وتستلزم هذه الرياضات مستوى عالٍ من التوافق بين العين واليد، إذ يجب على اللاعبين توقيت الضربات على نحوٍ مثالي لملامسة الكرة أو الريشة. كما أن السرعة والرشاقة من العوامل المهمة، لأن العديد من هذه الألعاب سريعة الإيقاع، والقدرة ضرورية أيضًا لتنفيذ ضربات قوية تجعل الكرة أو الريشة تنتقل بسرعة أو لمسافات طويلة.



الشكل 1.29 الريشة الطائرة هي رياضة مضرب سريعة الإيقاع، فما المسافة التي يحتاج لاعب الريشة الطائرة إلى قطعها للعبور من جانب واحد من الملعب إلى الجانب الآخر؟

ومن أمثلة رياضات المضارب ما يأتي:

- **الريشة الطائرة**: لعبة سريعة يستخدم فيها اللاعبون مضارب خفيفة الوزن لضرب ريشة فوق شبكة.
- **التنس**: يستخدم اللاعبون فيها مضارب تنس لضرب الكرة فوق الشبكة. وينبغي أن تُضرب الكرة بقوة ودقة للتغلب على تحركات الخصم.
- **تنس الطاولة**: وهي نسخة مصغّرة من التنس. وتُلعب بسرعة عالية على طاولة خاصة مُزوّدة بشبكة، ويستخدم اللاعبون كرة خفيفة ومضربًا صغيرًا.
- **الاسكواش**: تُلعب هذه الرياضة التي تتسم بشدة التركيز في ملعب مغلق، حيث يضرب اللاعبون كرة مطاطية صغيرة تجاه الحائط. وتتطلب هذه الرياضة ردود فعل سريعة، وسرعة ورشاقة.
- **لاكروس** : وهي رياضة جماعية يستخدم فيها اللاعبون عصا ذات رأس شبكي لتمرير الكرة والتقاطها وتسديدها نحو مرمى الخصم.
- **الغولف**: يستخدم اللاعبون عصا الغولف لضرب كرة وإدخالها في سلسلة من الحفر المنتشرة في ملعب الغولف، وذلك بأقل عدد ممكن من الضربات.
- **البيسبول**: رياضة جماعية يستخدم فيها اللاعبون مضربًا لضرب كرة موجهة، ثم يركضون إلى قواعد معينة لتسجيل النقاط.

نشاطات المغامرات في الأماكن المفتوحة

نشاطات المغامرات في الأماكن المفتوحة هي رياضات وتحديات تُمارس في البيئات الطبيعية مثل الجبال أو فوق الماء. ويمكن أن تشمل ظروفًا جوية قاسية، ولذا يجب أن يستعد المشاركون جيدًا لمواجهة تحديات غير متوقعة. ومن أجل تحقيق الأداء الجيد في نشاطات المغامرات في الأماكن المفتوحة، يُشترط توافر مستويات عالية من التحمّل الهوائي والعضلي. وبحسب نوع النشاط، قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى القوة والتوازن والتوافق. وتختلف عناصر اللياقة البدنية المطلوبة من نشاط لآخر بحسب التضاريس التي يجري عبورها، والحركات المطلوبة، والجهد البدني المبذول.

ومن أمثلة هذه الرياضات ما يأتي:

- **تسلق الصخور**: يحتاج المشاركون في هذا النشاط إلى قوة عضلية في الذراعين والساقين والجذع لتحمّل وزن الجسم، كما يحتاجون إلى التوازن والتحمّل العضلي حتى يتمكنوا من التسلق لفترات طويلة.

- **رياضتا الكانو والكاياك**: تحتاج هذه الرياضات المائية إلى مستويات عالية من التحمّل العضلي في الجزء العلوي من الجسم بسبب التجديف المستمر، كما تحتاج إلى قوة في عضلات الجذع لتحقيق الثبات في الماء.
- **الفروسية (ركوب الخيل)**: يحتاج الفارس إلى قوة في عضلات الجذع وتوازن حتى يتمكن من التحكم في الحصان. كما يحتاج إلى التحمّل العضلي خاصة في الرحلات الطويلة أو في أثناء المنافسات.
- **التزلج والتزلج على الثلج بلوح تزلج**: تستلزم كلتا الرياضتين التمتع بمستويات عالية من التوازن والرشاقة للحفاظ على الوقوف وإجراء الانعطافات السريعة على الثلج. كما يحتاج المتزلجون إلى قوة في الساقين لتحقيق الثبات والتحكم على التضاريس غير الممهدة. ومن الضروري أيضًا امتلاك سرعة رد فعل لتجنب العقبات والتكيّف مع تغيّر ظروف الثلج.

مراجعة ما تعلمته ✓

1. ما المقصود بالتحمّل الهوائي؟
2. ما الفرق بين القوة والتحمّل العضلي؟
3. لماذا تُعد المرونة مهمة في رياضات مثل الجمباز؟
4. كيف تساعد السرعة الرياضيين في رياضات مثل كرة القدم؟
5. ما المقصود بتركيبة الجسم، ولم هي عنصر مهم للرياضيين في رياضات مثل الملاكمة؟
6. اذكر رياضة يمثل فيها التحمّل الهوائي أهمية خاصة.
7. ما المقصود بالرشاقة، وكيف تفيد في رياضات مثل كرة السلة؟
8. كيف يساعد التوازن الرياضيين في رياضات مثل الجمباز؟
9. لماذا يُعد زمن رد الفعل مهمة في رياضات مثل تنس الطاولة؟
10. في أي رياضة تمثل القدرة أهمية خاصة؟ وكيف تساعد الرياضيين على تقديم أداء أفضل؟
11. ما اختبار اللياقة البدنية المناسب لقياس التحمّل الهوائي؟
12. ما الهدف من اختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام؟ وأي عنصر من عناصر اللياقة البدنية يُقاس به؟
13. كيف يُجرى اختبار الوثب العمودي؟ وما عنصر اللياقة البدنية الذي يُقاس به؟
14. لمَ من المهم اتباع البروتوكول الصحيح عند إجراء أحد اختبارات اللياقة البدنية؟
15. اذكر أمثلة على رياضات من كل من الفئات الآتية: رياضات التحمّل، والرياضات المبنية على الركض السريع، والرياضات التي تعتمد على القوة الانفجارية، ورياضات الهجوم والسيطرة، ورياضات المضارب بأنواعها المختلفة.

ملاحظة: *ترد إجابات هذه الأسئلة في نهاية هذه الوحدة.*

نشاط تقييمي نتاج التعلم أ

يحاول نادي تدريب رياضي تحسين لياقة لاعبيه الرياضيين. ولتنفيذ ذلك، يخطط مدربو النادي لإجراء اختبارات لياقة بدنية لاختبار العناصر الرئيسة للياقة البدنية اللازمة للأداء الجيد في مجموعة من الرياضات.

اكتب كتيب معلومات حول رياضة من اختيارك يتضمن ما يأتي:

- وصفًا لاختبارات اللياقة البدنية التي تقيّم اللياقة البدنية المرتبطة بصحة شخص يشارك في رياضة مُحددة.
- وصفًا لاختبارات اللياقة البدنية التي تقيّم اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي لشخص يشارك في الرياضة المختارة.
- شرحًا لسبب اختيارك لكل اختبار.

نتاج التعلم ب: دعم إدارة اختبارات اللياقة البدنية لعناصر مختلفة من اللياقة البدنية

ب 1 استكشاف اختبارات محددة للياقة العميل البدنية.

بدء النشاط

في مجموعات ثنائية، ناقش الخطوات التي تعتقد أن عملية إجراء اختبار اللياقة البدنية تتضمنها. وفكّر فيما يجب أداؤه قبل الاختبار، وفي أثناء الاختبار، وبعده، ثم اكتب أفكارك وحاول تقديم أسباب توضح لماذا يُعد كل جزء من أجزاء عملية اختبار اللياقة البدنية ضروريًا.

تتضمن إدارة اختبارات اللياقة البدنية التخطيط واختيار اختبارات مخصصة لرياضة العميل وأهدافه، ومستوى لياقته. كما تتضمن:

- شرح الغرض من الاختبارات والإجراءات التي ستُتبع.
- التأكّد من استخدام المعدات الملائمة.
- التأكّد من سلامة جميع المشاركين في الاختبارات.

يجب إجراء جميع اختبارات اللياقة البدنية على نحوٍ متسق. كما ينبغي تسجيل النتائج لتتبع التقدم. ويجب أيضًا تقييم النتائج، إذ يمكن أن يساعد ذلك المشارك على تعديل برنامجه للياقة البدنية لتحقيق نتائج أفضل.

مجموعة اختبارات اللياقة البدنية المخصصة لرياضات معينة لتقييم مستوى اللياقة البدنية

تقتضي كل رياضة من ممارسيها قدرات لياقة بدنية متعلقة بالخصائص البدنية للجسم وأخرى ترتبط بالأداء المهاري والحركي لتقديم أداءٍ جيّدٍ. ويجب أن تقيس اختبارات اللياقة البدنية هذه العناصر، وذلك لضمان أن توفر الاختبارات معلومات مفيدة حول نقاط القوة لدى الرياضي والمجالات التي يمكنه تحسينها.

نشاط

اختر أحد الرياضات. واملأ الجدول أدناه بذكر **ثلاثة** من عناصر اللياقة البدنية المطلوبة للأداء الجيد في الرياضة المختارة.

حدد **ثلاثة** اختبارات لياقة بدنية تعتقد أنها مناسبة لهذه العناصر. ثم اشرح كيف يناسب كل اختبار لرياضتك المختارة وكيف يُحاكي الحركات أو المتطلبات الخاصة بهذه الرياضة.

الرياضة	عناصر اللياقة البدنية	اختبارات اللياقة البدنية	أسباب الاختيار
كرة السلة	السرعة، والقدرة، والرشاقة	اختبار الركض السريع مسافة 30 مترًا اختبار الوثب العمودي اختبار إيلينوي للرشاقة في أثناء الجري	يظهر اختبار الركض السريع سرعة الجري التي تُستخدم في كرة السلة للتنقل في أرجاء الملعب بسرعة. يقيس اختبار الوثب العمودي القدرة في الساقين، وهي ضرورية للوثب العالي من أجل تنفيذ الرميات القريبة من السلة. يتضمن اختبار إيلينوي للرشاقة في أثناء الجري، الجري حول الأقماع بسرعة، وفي كرة السلة يحتاج اللاعبون إلى مراوغة الخصوم في أثناء التنقل سريعًا في أرجاء الملعب.

صلاحية اختبارات اللياقة البدنية

من المهم عند اختيار اختبار لياقة بدنية، اختيار اختبار يقيس عناصر اللياقة المناسبة بدقة. ويضمن هذا أن تأتي النتائج ذات صلة **صالحة (صحيحة)** (بمعنى آخر، أن يقيس الاختبار العنصر الذي يُفترض أن يقيسه). وإذا لم يكن الشخص الذي يُجري الاختبار على دراية تامة بجانب اللياقة البدنية الذي يقيسه الاختبار، فقد تأتي النتائج مضللة وتفتقر إلى الصحة.

لذلك يجب أن تمثل أنواع التمارين التي يتضمنها اختبار اللياقة البدنية متطلبات الرياضة التي يمارسها الشخص الخاضع للاختبار. فعلى سبيل المثال، يعتمد عدّاء الماراثون بشكل كبير على التحمّل الهوائي ويحتاج إلى الجري لفترات طويلة وباستمرار. ولذا فاختبار اللياقة متعدد المراحل مناسبًا له لأنه يقيس التحمّل الهوائي ويتضمن الجري، ما يرتبط مباشرةً بمتطلبات رياضة الجري في الماراثون.

المصطلحات الرئيسة

صالح: يعني أن نتائج الاختبار تمثل بدقة عنصر اللياقة البدنية الذي يحاول الشخص قياسه.

المصداقية: تشير إلى إمكانية تكرار النتائج. فإذا تكرر الاختبار بالطريقة نفسها تمامًا، فيجب أن تُحقق النتائج ذاتها في كل مرة.

نشاط

فيما يأتي قائمة باختبارات اللياقة البدنية وعناصر اللياقة البدنية. صِل اختبار اللياقة البدنية الصحيح بعنصر اللياقة البدنية المناسب الذي يُقاس به.

اختبارات اللياقة البدنية	عناصر اللياقة البدنية
اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل	الرشاقة
مقياس قوة قبضة اليد	التحمّل العضلي
اختبار الجلوس والوصول (Sit and Reach)	القوة العضلية
اختبار الركض السريع مسافة 30 مترًا	المرونة
اختبار إيلينوي للرشاقة في أثناء الجري	السرعة
اختبار الجلوس من الرقود (Sit-ups) لدقيقة واحدة	التحمّل الهوائي
اختبار الوثب العمودي	القدرة

ولكن إذا خضع سبّاح متخصص في المسافات الطويلة لاختبار اللياقة متعدد المراحل، فقد لا يُحقق نتائج جيدة لأنه لا يمارس الجري بانتظام. ونتيجةً لذلك، قد يُعطي الاختبار انطباعًا خاطئًا بأن ليس لديه سوى مستويات منخفضة من التحمّل الهوائي. ومن الأنسب له إجراء اختبار يتضمن السباحة، لأنه سيتوافق أكثر مع متطلبات رياضته.

وإذا اخترت اختبار يتوافق مع المتطلبات البدنية للرياضة التي يمارسها الرياضي، فستكون نتائج الاختبار أكثر صلة بالرياضي، لأنها ستقيس عناصر اللياقة البدنية المناسبة.

مصداقية اختبارات اللياقة البدنية

يُعد اختبار اللياقة البدنية موثوقًا (أي يتمتع **بالمصداقية**) إذا قدم نتائج متسقة. وبعبارة أخرى، فإذا تكرر الاختبار بالطريقة نفسها تمامًا، فيجب أن تُحقق النتائج ذاتها في كل مرة.

ويجب تنفيذ بروتوكول الاختبار بدقة لضمان أن تأتي نتائج اختبار اللياقة البدنية موثوقة. كما يجب أن تظل الظروف التي يُجرى فيها الاختبار ثابتة في كل مرة، ويشمل ذلك استخدام المعدات نفسها، وإجراء الاختبار في البيئة نفسها، والحفاظ على ثبات العوامل الأخرى مثل درجة الحرارة.

فإذا تغيّر أي جزء من العملية، فقد يؤثر ذلك على النتائج، الأمر الذي يجعلها أقل مصداقية.

المصطلحات الرئيسة

المقارنة المرجعية للبيانات: هي نقطة مرجعية للتحقق من مستويات اللياقة البدنية. ويمكن استخدام هذه البيانات لتأكيد ما إذا كان برنامج تدريبي أو طريقة تدريب يعمل على تحسين عناصر اللياقة البدنية المستهدفة.

المعايرة: هي عملية تُنفذ للتحقق من أن المعدات المستخدمة في اختبارات اللياقة البدنية تعمل بدقة.

المقارنة المرجعية للبيانات

يمكن استخدام الاختبارات الموثوقة لتوليد **المقارنة المرجعية للبيانات**. وتُستخدم المقارنة المرجعية للبيانات لتعد نقطة مرجعية لتقييم مستويات اللياقة البدنية والتأكّد مما إذا كان البرنامج التدريبي أو طريقة التدريب يُحسّن عناصر اللياقة البدنية المستهدفة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام اختبار للسرعة في بداية برنامج تدريبي لقياس السرعة الأولية للعدّاء ومستوى لياقته. وإذا تكرر الاختبار بعد بضعة أسابيع من التدريب وظهرت زيادة في السرعة، فإن ذلك يدل على أن التدريب يساعد على تحسين أداء العدّاء.

كما يمكن استخدام البيانات المرجعية لمقارنة أداء الفرد بأداء الآخرين، وهنا يمكن الاستعانة بجداول البيانات المعيارية لمقارنة تقييمات الأداء.

أساليب ضمان المصداقية قبل إجراء الاختبار

قبل إجراء اختبار اللياقة البدنية، من الضروري **معايرة** المعدات المستخدمة مسبقًا. ويعني ذلك التأكّد من أن جميع أدوات الاختبار (مثل أجهزة التوقيت، والأوزان أو أجهزة قياس معدل ضربات القلب) تعمل بدقة.

فعلى سبيل المثال، تُعد معايرة ميزان الوزن أمرًا مهمًا، لأن الميزان قد يفقد دقته مع مرور الوقت، ما يعني أنه قد لا يعطي قراءة صحيحة للوزن. ولمعايرة الميزان، يُوضع وزن معروف على الميزان للتحقق من دقة قراءته. ويساعد هذا النوع من المعايرة على تجنّب الأخطاء التي قد تؤثر في نتائج اختبار اللياقة البدنية.



الشكل 1.30 يمكن استخدام الأوزان لمعايرة موازين الوزن لضمان أن هذه الموازين تعمل بدقة. فماذا قد يحدث إذا كانت مجموعة من الموازين غير دقيقة؟

من المهم أيضًا الإحماء قبل المشاركة في الاختبار، إذ يساعد ذلك على تهيئة الجسم للنشاط البدني ومنع الإصابة. ويُوصى بأن يمارس الشخص الذي سيخضع للاختبار بعض التمارين الخفيفة لتهيئة جسمه حتى يتمكن من الأداء بأفضل صورة ممكنة.

ويجب أن يصبح المشارك على دراية بكيفية تنفيذ تقنية اختبار اللياقة البدنية، وفي بعض الأحيان يمكن التدرب على ذلك في أثناء فترة الإحماء.

أساليب ضمان المصداقية في أثناء إجراء الاختبار

يضمن مشرف الاختبار المتمرس تنفيذ الاختبار تنفيذًا صحيحًا، ما يؤدي إلى نتائج أكثر دقة. لذلك، يجب أن يكون الشخص الذي يدير الاختبار ماهرًا في تنفيذه وأن يكون قد أجراه من قبل.

إذا لم يكن المشرف على الاختبار ذا خبرة، فقد يرتكب أخطاء تؤثر في النتائج (مثل تسجيل نتيجة أعلى أو أقل مما ينبغي). ومن المهم عمومًا أن يمتلك المشرف على الاختبار المهارات المناسبة لنوع الاختبار المُنفّذ.

يجب على المشرف على الاختبار اتباع البروتوكول الصحيح. أي، يجب عليه الالتزام التام بالخطوات المحددة في بروتوكول الاختبار، بدءًا من إعداد الاختبار وحتى تسجيل النتائج. وعليه أن يتدرب على إجراء الاختبار مسبقًا لضمان معرفته الدقيقة بكيفية تنفيذه.

وتحتاج بعض التقنيات (مثل اختبار طي الجلد) إلى تدريب إضافي لتنفيذها تنفيذًا صحيحًا. فالممارسة تساعد على الحفاظ على الاتساق في تنفيذ الاختبار.

ومن الاعتبارات المهمة أيضًا الحفاظ على ظروف مثالية وثابتة في أثناء إجراء الاختبار. فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون درجة حرارة المكان الذي يُجرى فيه الاختبار مناسبة، لأن درجة الحرارة يمكن أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أداء جسم المشارك.

- فإذا كان المكان باردًا جدًا، قد تتيبس العضلات والمفاصل، ما يقلل من مرونة المشارك ومدى حركته. وهذا يمكن أن يجعل الأنشطة مثل التمدد، القفز أو الجري أقل فاعلية، ما يؤثر سلبًا في الأداء ويحتمل أن يؤثر في نتائج الاختبار.
- وإذا كان المكان حارًا جدًا، فقد لا يستطيع المشارك الأداء بأفضل ما لديه، لأن جسمه يستخدم طاقته في محاولة التبريد.

كما تؤثر حالة أرضية المكان في مصداقية الاختبار. فالأرضية الزلقة مثلًا تجعل الحفاظ على التوازن أصعب، خصوصًا في اختبارات تتضمن العدو أو القفز أو تدريبات الرشاقة. فقد يواجه الشخص الذي يجري على أرضية زلقة صعوبة في الحصول على قوة جر مناسبة، ما قد يقلل من سرعته وأدائه.

كذلك يجب إعطاء فترات راحة مناسبة بين الاختبارات لضمان تعافي المشارك، ما يسمح له ببذل أفضل جهد في كل اختبار. فعلى سبيل المثال، في اختبار الوثب العمودي يجب إعطاء ثلاث دقائق على الأقل بين كل محاولة للسماح بالتعافي الكامل.

وبالحفاظ على مصداقية عملية الاختبار قدر الإمكان، تصبح التغيرات في النتائج مرتبطة فعليًا بتحسّن اللياقة البدنية أو تراجعها، وليس بسبب أخطاء في عملية تنفيذ الاختبار.

نشاط

ناقش مع أحد زملائك العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظروف المحيطة باختبار اللياقة البدنية. فكّر في المشكلات التي قد تنطبق إذا كان اختبار اللياقة البدنية يُجرى في:

A) داخل صالة رياضية

B) ملعب خارجي.

اذكر كيف يمكن لكل عامل (يؤثر في ظروف كل موضع) أن يصبح له تأثير في نتائج اختبار اللياقة البدنية.

قابلية تطبيق اختبارات اللياقة البدنية

تشير **قابلية تطبيق** اختبارات اللياقة البدنية إلى مدى سهولة تنفيذ الاختبار وإمكانيته. وتشمل قابلية التطبيق الجوانب المتعلقة بمدى ملاءمة الاختبار وكفاءته وسهولة الوصول إليه، سواءً لمشرف الاختبار أو للشخص الذي يخضع للاختبار. كما تؤثر العوامل الآتية أيضًا في مدى قابلية تطبيق الاختبار.

نشاط

يُجرى اختبار مقياس قوة قبضة اليد لتقييم قوة قبضة اليد لدى مجموعة من الطلاب. وقد طلب مشرف الاختبار من كل طالب أن يضغط على المقياس بأقصى قوة ممكنة بيده المهيمنة. إلا أن مشرف الاختبار لم يعاير المقياس قبل البدء، وأدى الطلاب الاختبار بدون إحماء ولم يُمنحوا إلا بضع ثوانٍ للراحة بين كل محاولة. وقد نُفّذ الاختبار في غرفة باردة.

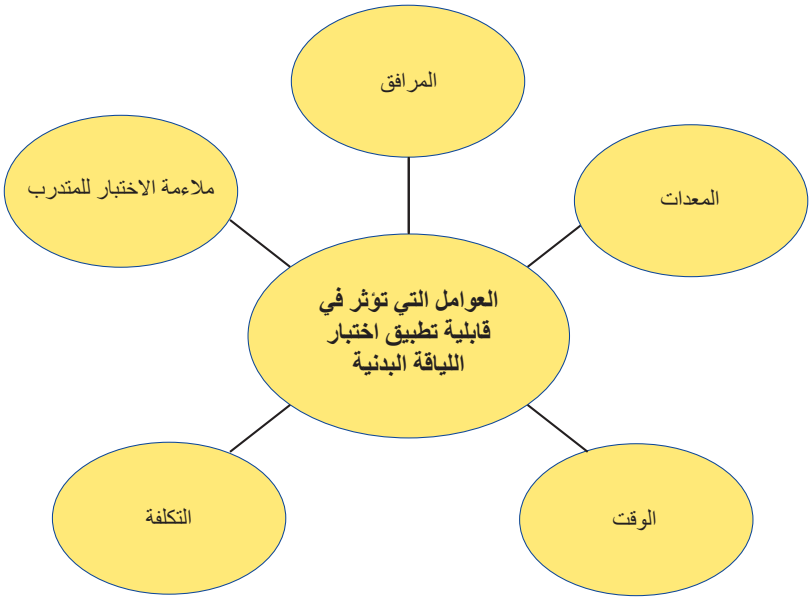
1. حدد المشكلات في هذا السيناريو التي يمكن أن تؤثر في مصداقية اختبار مقياس قوة قبضة اليد.
2. ما التأثير المحتمل لعدم معايرة مقياس قوة قبضة اليد قبل الاختبار؟
3. كيف يمكن أن يؤثر عدم ممارسة الإحماء في نتائج الاختبار؟
4. ما التأثير الذي يمكن أن تُحدثه الاستراحة لبضع ثوانٍ فحسب بين كل محاولة في النتائج؟
5. ما التأثير الذي يمكن أن يُحدثه إجراء الاختبار في غرفة باردة في قوة قبضة الطلاب؟

التكلفة

عادةً ما تكون التكلفة الرئيسة لاختبار اللياقة البدنية هي ثمن المعدات اللازمة، وقطعًا تؤثر في قابلية تطبيق الاختبار. فبعض الاختبارات تتطلب معدات باهظة الثمن مثل أجهزة الجري، وآلات التجديف، وأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب. وإذا كانت المعدات مكلفة، فقد يصعب على الناس إجراء الاختبار، ما يحد من إمكانية الوصول إليه. أما اختبارات اللياقة البدنية التي لا تحتاج سوى معدات بسيطة (مثل اختبار الاستناد المتواصل على السواعد لدقيقة واحدة أو اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل) فهي أكثر توفيرًا، وبالتالي تتمتع بمستوى عالٍ من قابلية التطبيق.

المصطلح الرئيس

قابلية التطبيق: سهولة إجراء اختبار اللياقة البدنية.



الشكل 1.31 تؤثر مجموعة من العوامل في قابلية تطبيق اختبار اللياقة البدنية. وكل واحد من هذه العوامل مهم عند تحديد اختبار اللياقة البدنية المناسب لاختبار المجموعات أو الرياضيين الأفراد.

الوقت

يُعد الوقت الذي يستغرقه تنفيذ اختبار اللياقة البدنية عاملًا مهمًا في تحديد مدى قابلية تطبيق الاختبار. فبعض الاختبارات، مثل اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل، تستغرق وقتًا طويلاً نسبيًا لإكمالها، لأنها قد تتضمن الجري لفترات طويلة (وكلما زادت لياقة الشخص، استمر في الجري لوقت أطول). بينما يمكن إتمام اختبارات أخرى، مثل اختبار شد المعدة في وضعية الجلوس لدقيقة واحدة أو اختبار الوثب العمودي، في وقت قصير جدًا. وتُعد الاختبارات التي تستغرق وقتًا أقل أكثر قابلية للتطبيق.

يعتمد مدى قابلية تطبيق الاختبار أيضًا على عدد الأشخاص الذين يمكنهم أداؤه في نفس الوقت. فبعض الاختبارات، مثل اختبار المرونة بالجلوس والتمدد نحو الأمام، لا يمكن أن يجريها إلا شخص واحد في كل مرة، ما يجعلها تستغرق وقتًا طويلًا إذا كان هناك عدد كبير من المشاركين. وفي المقابل، تتيح اختبارات مثل اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل مشاركة عدة أشخاص في الوقت نفسه، ما يجعل العملية أكثر كفاءة.

المعدات

تختلف سهولة إعداد المعدات اللازمة في اختبارات اللياقة البدنية من اختبار لآخر. فعلى سبيل المثال، يستلزم اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل قياس مسافات محددة، ما قد يستغرق وقتًا وجهدًا. وفي المقابل، فاختبار شد المعدة في وضعية الجلوس لدقيقة واحدة أسرع بكثير في الإعداد، إذ لا يحتاج سوى بساط وساعة توقيت.

كلما كانت المعدات اللازمة للاختبار أبسط، زادت قابلية تطبيق الاختبار. فبعض اختبارات اللياقة البدنية تحتاج إلى معدات كبيرة وصعبة النقل، ما يجعلها أقل قابلية للتطبيق في بيئات مختلفة. فعلى سبيل المثال، صندوق اختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام حجمه كبير وقد يصعب نقله إلى مواقع متعددة. وفي المقابل، فالمعدات الصغيرة وسهلة الحمل، مثل شريط القياس أو ساعة التوقيت، أسهل في النقل ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأماكن.

المرافق

تشير المرافق اللازمة لاختبار اللياقة البدنية إلى المساحة أو البيئة التي سيُجرى فيها الاختبار. فبعض اختبارات اللياقة تحتاج إلى خصائص محددة مثل مساحة كبيرة، أو مسبح، أو أرضية غير زلقة، أو درجة حرارة معينة.

فعلى سبيل المثال، يحتاج اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل إلى مساحة كبيرة ومفتوحة. وإذا كانت المساحة محدودة في المرفق المخطط إجراء الاختبار فيه (مثل صالة رياضية صغيرة)، فسيتعذر إجراء هذا الاختبار. وفي جميع الحالات، يجب أن يوفر المرفق جميع الخصائص الضرورية، وإلا سيسفر الاختبار عن نتائج غير موثوقة.

كما أن موقع المرفق يمكن أن يؤثر في مدى قابلية تطبيق تنفيذ اختبار اللياقة البدنية. فعلى سبيل المثال، إذا كان المرفق ناءٍ جدًا أو يصعب الوصول إليه، فقد يمنع ذلك البعض من المشاركة في الاختبار.

ملاءمة الاختبار لرياضة محددة وللمتدرب

هناك جانب مهم من جوانب قابلية تطبيق اختبارات اللياقة البدنية وهو مدى ملاءمتها لما يأتي:

- الرياضة أو النشاط الذي يشارك فيه الشخص
- مستوى لياقة الشخص البدنية الحالي.

وكي يكون اختبار اللياقة البدنية فعالًا وقابلًا للتطبيق، يلزم أن يلائم الرياضة التي يُمارسها الرياضي، وأن يناسب مستوى لياقته البدنية.

ملاءمة الاختبار للرياضة والمتدرب

تقتضي الرياضات المختلفة من المشاركين امتلاك عناصر مختلفة من اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة والمرتبطة بالأداء المهاري والحركي. لذا يجب أن يقيس اختبار اللياقة البدنية العناصر ذات الصلة بالرياضة التي يُمارسها الرياضي، وذلك من أجل توفير معلومات مفيدة حول نقاط القوة لديه والمجالات التي يحتاج إلى تحسينها.

ولهذا فمن المهم اختيار اختبار يتوافق مع المتطلبات البدنية للرياضة التي يمارسها الرياضي. وإذا تم ذلك، فستصبح نتائج الاختبار ذات صلة، لأنها ستقيّم عناصر اللياقة التي ينبغي للرياضي التركيز عليها.

مدى ملاءمة اختبارات اللياقة البدنية لمستوى لياقة المتدرب

يجب أن يكون اختبار اللياقة البدنية مناسبًا أيضًا لمستوى اللياقة البدنية الحالي للفرد، وذلك لضمان أن يمثل الاختبار تحديًا دون أن يكون شاقًا لدرجة تمنع إنجازه. وكما ناقشنا سابقًا، يمكن تصنيف اختبارات اللياقة إلى اختبارات قصوى واختبارات غير قصوى.

- الاختبارات القصوى مصممة للأفراد ذوي مستويات اللياقة البدنية العالية، وتقتضي من المتدرب أن يدفع نفسه إلى أقصى حدوده. وعادةً ما تشمل هذه الاختبارات الوصول إلى مرحلة الإرهاق. مثال على هذا النوع هو اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل الذي يجري فيه المشارك تكرارات من العدو السريع لمسافات قصيرة بسرعات متزايدة إلى أن يعجز عن مواكبة صوت الصافرة. يُعد هذا الاختبار مناسبًا جدًا للرياضيين الذين يتمتعون بمستويات عالية من التحمّل الهوائي.

- أما الاختبارات غير القصوى فهي أكثر ملاءمةً للأفراد ذوي مستويات اللياقة المنخفضة. وتهدف إلى تقييم اللياقة البدنية دون دفع الشخص إلى مرحلة الإرهاق، وهي أقل شدة من الاختبارات القصوى. ومن أمثلتها اختبار الاستناد المتواصل على السواعد لدقيقة واحدة الذي يركّز على التحمّل العضلي، ويمكن استخدامه لتقييم ة قوة الجذع لدى المبتدئين أو الأشخاص ذوي مستويات اللياقة البدنية المتوسطة.



الشكل 1.32 اختبارات اللياقة البدنية القصوى تدفع الأفراد إلى بذل أقصى جهودهم. متى شاركت في اختبار لياقة بدنية أو نشاط رياضي دفعك إلى أقصى حدودك البدنية؟

نشاط

1 فكّر في نوع الرياضة التي تمارسها واختر اختبارًا مناسبًا لتلك الرياضة من أحد الخيارات الآتية:
- اختبار اللياقة متعدد المراحل (اختبار الصافرة)
- اختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام
- اختبار الركض السريع مسافة 30 مترًا
- اختبار الاستناد المتواصل على السواعد لدقيقة واحدة

2 فكّر في كيفية انطباق كل عامل من العوامل المدرجة أدناه على اختبار اللياقة البدنية الذي اخترته:
- **الوقت**: كم يستغرق الاختبار لإكماله؟ وهل هو مناسب للمجموعات الكبيرة أم يستغرق وقتًا طويلًا لكل فرد؟
- **التكلفة**: هل الاختبار ميسور التكلفة ومتاح لمعظم الناس؟
- **المعدات**: ما المعدات التي تحتاج إليها في هذا الاختبار، وما مدى سهولة إعدادها؟
- **المرافق**: هل يحتاج الاختبار إلى نوع معين من المرافق (مثل صالة ألعاب رياضية، أو مضمار، أو مسبح)؟ ما مدى سهولة الوصول إلى المساحة اللازمة؟
- **الملاءمة للرياضة**: هل اختبار اللياقة البدنية هذا مناسب للرياضة أو النشاط الذي تمارسه؟ وهل هو يقيّم أحد العناصر الرئيسة للياقة البدنية المطلوبة للأداء الجيد في رياضتك؟
- **ملاءمة الاختبار لك**: هل الاختبار مناسب لمستويات لياقتك البدنية؟

ب 2 التخطيط لاختبارات اللياقة البدنية

يُعد تخطيط اختبارات اللياقة البدنية أمرًا مهمًا. وذلك لضمان أن يكون الاختبار مناسبًا للمشارك، وأن يراعي طبيعة رياضته، وسنه، وجنسه، ومستوى لياقته البدنية. ويجب أن يشمل التخطيط ما يأتي:

- اختيار الاختبار المناسب أو الاختبارات المناسبة
- تقديم تعليمات واضحة
- التدرّب على كيفية إعداد الاختبارات وتنفيذها

ومن الضروري أيضًا التركيز على الصحة والسلامة. وإجراء تقييم للمخاطر عند الحاجة. كما ينبغي التأكّد من توافر الوثائق الصحيحة التي تؤكد اتباع بروتوكول الاختبار وتنفيذه تنفيذًا سليمًا. كما يجب التأكّد من ممارسة المشاركين لتمارين الإحماء قبل بدء الاختبارات.

متطلبات المشارك

كما ناقشنا سابقًا، فعند اختيار اختبارات اللياقة البدنية لشخص رياضي، من المهم اختيار اختبارات تتمتع بالخصائص الآتية:

- تستهدف العناصر الرئيسة للياقة البدنية المطلوبة للأداء الجيد في رياضة ذلك الشخص
- تشمل أنواع الحركات التي تُعد جزءًا من رياضة ذلك الشخص

فعلى سبيل المثال، الاختبارات الآتية مناسبة للرياضيين المذكورين أدناه.

- **اختبار الوثب العمودي**: يناسب هذا الاختبار قياس القدرة للاعبي كرة السلة أو الكرة الطائرة، لأنه يقيس قوة الساق ويشمل القفز، وهو من الحركات الأساسية اللازمة في هذه الرياضات.
- **اختبار إيلينوي للرشاقة في أثناء الجري**: يناسب هذا الاختبار قياس الرشاقة لرياضات مثل كرة القدم، لأنه يقيس قدرة الشخص على تغيير الاتجاه بسرعة مع الحفاظ على التحكم في الجسم، وهي مهارات مهمة للاعبي كرة القدم.
- **اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل**: يناسب هذا الاختبار للتحمّل الهوائي الأشخاص الذين يشاركون في رياضات تتضمن فترات من الركض السريع، مثل كرة القدم والسباحة.
- **مقياس قوة قبضة اليد**: يناسب هذا الاختبار للقوة الأشخاص الذين يمارسون رياضات أو نشاطات بدنية تحتاج إلى مستويات عالية من قوة الساعد. فهو مفيد للاعبي التنس أو الريشة الطائرة أو الاسكواش، إذ يحتاجون إلى إمساك المضرب واستخدامه.
- **اختبار الحركة الواحدة القصوى**: يُركّز هذا الاختبار على قياس القوة في مجموعات عضلية معينة. فعلى سبيل المثال، يناسب اختبار الحركة الواحدة القصوى للعضلة رباعية الرؤوس وعضلات المأبض العدّاءين السريعين، لأنهم يحتاجون إلى أرجل قوية للركض بسرعة. أما اختبار الحركة الواحدة القصوى للعضلة ذات الرأسين فسيناسب رياضيي دفع الجلة، لأنهم يحتاجون إلى عضلات ذراع قوية لدفع الجلة لمسافة بعيدة.
- **اختبار ثني الذراعين من وضع الانبطاح المائل (Push-ups) لدقيقة واحدة**: يناسب هذا الاختبار قياس التحمّل العضلي للأشخاص الذين يمارسون رياضات أو نشاطات بدنية تستلزم مستويات عالية من التحمّل العضلي في الذراعين والصدر، مثل لاعب التجديف.
- **اختبار الجلوس من الرقود (Sit-ups) لدقيقة واحدة**: يناسب هذا الاختبار الأشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من قوة الجذع مثل الملاكمين.



شكل 1.33 يحتاج لاعب التجديف إلى مستويات عالية من التحمّل العضلي في ذراعيه وصدره ليتمكن من سحب المجاديف والتجديف لفترات طويلة من الزمن. فما اختبارات اللياقة البدنية المناسبة للاعب التجديف؟

وكما ذكرنا سابقًا، يجب أن يناسب اختبار اللياقة البدنية مستوى النشاط البدني ومستوى اللياقة الحالي للفرد. ويجب التأكّد من أن هذا الشرط متحقق في أثناء التخطيط للاختبار، والهدف هو أن يمثل الاختبار تحديًا واقعيًا، أي صعبًا لكن ممكن التحقيق.

يجب أن يراعي تخطيط اختبارات اللياقة البدنية أيضًا سن المشارك وجنسه، لأن هذه العوامل تؤثر في القدرات البدنية والأداء.

- قد يتمتع الأشخاص الأصغر سنًا بقدر أكبر من المرونة أو السرعة، في حين أن كبار السن قد تكون لديهم مستويات أقل من القوة أو التحمّل الهوائي، (لأن هذه القدرات تبدأ في الانخفاض مع التقدم في العمر).
- كما أن الرجال والنساء يختلفون عادةً في تركيبة الجسم ويؤثر ذلك في كتلة العضلات والتحمّل الهوائي والمرونة، وهو ما يؤثر بدوره في أدائهم في اختبارات اللياقة البدنية المختلفة.

نشاط

اذكر اختبارات اللياقة البدنية التي تعتقد أنها ستكون الأنسب لك.

استند في قرارك إلى عناصر اللياقة البدنية المهمة للرياضة أو النشاط البدني الذي تمارسه، وإلى نمط حياتك وأهداف نمط الحياة التي ترمي لتحقيقها، وحالتك الصحية الحالية.

اختيار اختبارات لياقة ملائمة

كما ذكرنا في الفقرات السابقة، فعند تخطيط اختبارات اللياقة البدنية، من المهم اختيار الاختبارات المناسبة بناءً على رياضة الشخص، ومتطلباته، ومستوى لياقته. كما يجب اختيار الاختبار أيضًا استنادًا إلى أهداف الشخص وطموحاته.

ويجب التأكّد من أن الاختبارات المختارة تقيس عناصر اللياقة البدنية الصحيحة. فاختيار الاختبارات المناسبة يضمن أن يحصل الشخص على نتائج تتعلق بالجوانب التي يرغب في استهدافها في تدريبه.

إجراءات الاختبار

يجب أن تتضمن خطوات أي اختبار لياقة بدنية ما يأتي:

العرض

يجب على مشرف الاختبار أن يبدأ بعرض للاختبار أمام المشارك، موضحًا بالضبط كيفية أداء كل جزء من أجزاء الاختبار، إذ يساعد ذلك المشارك على فهم التقنيات الصحيحة ويوضح له ما المتوقع منه، ما يجعله يشعر بالثقة قبل البدء.

التوجيه

يجب على مشرف الاختبار شرح الغرض من الاختبار بوضوح، إضافة إلى كيفية تنفيذه وما الذي يجب على المشارك فعله في كل مرحلة. يضمن تقديم تعليمات واضحة وبسيطة أن يعرف المشارك كيف ينفذ الاختبار تنفيذًا سليمًا وآمنًا.

التدريب

قبل بدء اختبار اللياقة البدنية، ينبغي منح المشارك فرصة لممارسة الحركات أو الأنشطة التي يتضمنها الاختبار، إذ يساعد ذلك المشارك على التأقلم مع الاختبار ويضمن أنه يفهم الإجراء المتبع، ما يقلل من خطر ارتكاب الأخطاء في أثناء الاختبار الفعلي.

تسلسل اختبارات اللياقة البدنية

يمثل تسلسل أداء اختبارات اللياقة البدنية أهمية لأنه يمكن أن يؤثر في دقة النتائج. ففي بعض الحالات، قد يلزم إجراء بعض الاختبارات في أيام مختلفة لضمان مصداقية النتائج.

يمكن أن يساعدك فهم مبادئ علوم الرياضة في تحديد الترتيب الصحيح للاختبارات وكيفية تنفيذها. وفيما يأتي مقترح لترتيب الاختبارات.

1 **اختبارات لا تحتاج إلى مجهود بدني** (مثل اختبارات الطول والوزن وتركيبة الجسم): ولا تحتاج هذه الاختبارات إلى جهد بدني كبير، لذا يمكن إجراؤها أولًا.

2 **الرشاقة**: وتحتاج هذه الاختبارات إلى السرعة والتوافق ولكن لفترة قصيرة فحسب، لذا فوقت التعافي منها سريع.

3 **اختبارات القدرة والقوة القصوى**: يجب أن تُجرى الاختبارات مثل اختبار الحركة الواحدة القصوى قبل اختبارات التحمّل.

4 **الجري السريع**: يجب أن تأتي اختبارات الجري لمسافات قصيرة وبكثافة عالية بعد اختبارات القوة، إذ إن هذه الاختبارات تعتمد على بذل أقصى مجهود في فترات زمنية قصيرة.

5 **التحمّل العضلي**: تقيّم الاختبارات مثل اختباري الجلوس من الرقود (Sit-ups) لدقيقة واحدة وثني الذراعين من وضع الانبطاح المائل (Push-ups) لدقيقة واحدة، قدرة العضلات على بذل الجهد لفترة مستمرة.

6 **التحمّل الهوائي**: يجب أن تُجرى الاختبارات التي تستلزم مجهودًا طويل المدى، مثل اختبار اللياقة متعدد المراحل في النهاية لأنها تحتاج إلى فترة تعافٍ قد تصل إلى يوم كامل.

يساعد اتباع هذا التسلسل على ضمان أن يؤدي المشارك بأفضل ما لديه في كل اختبار، ما يعطي نتائج أكثر مصداقية.

الصحة والسلامة

عند إجراء اختبارات اللياقة البدنية، يجب أن توضع سلامة المشارك كأولوية أساسية طوال العملية (قبل الاختبار وفي أثناءه وبعده). يساعد ضمان سلامة كل مشارك على:

- ضمان الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة.
- منع تعرّض المشارك لأي إصابات.

فحص المشارك

من المهم فحص كل مشارك للتأكّد من أنه لائق بما يكفي للمشاركة في الاختبار. يجب إجراء هذا الفحص بالاستعانة باستبيانات طبية واستبيانات تتعلق بنمط الحياة. ويهدف هذا الفحص إلى الكشف عن أي مشكلات صحية أو إصابات أو حالات مرضية قد تجعل المشاركة في الاختبار غير آمنة.

ومن الضروري عند اختيار الاختبار المناسب لإجرائه، مراعاة نتائج الاستبيانات الطبية واستبيانات نمط الحياة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الفرد يعاني مستويات غير صحية من ضغط الدم أو مؤشر كتلة جسم غير طبيعي، فقد لا يناسبه إجراء اختبارات اللياقة التي تحتاج إلى بذل أقصى مجهود، لأنها قد تُشكّل ضغطًا زائدًا على الجسم

الموافقة المستنيرة

الخطوة التالية هي التأكّد من وجود **موافقة مستنيرة**، ويجب التأكّد من أن كل مشارك على دراية كاملة باختبار اللياقة البدنية الذي سيشارك فيه. كما يجب التأكيد على معرفتهم بإجراءات الاختبار، وأي مخاطر محتملة، وكيفية استخدام نتائجهم. ومن الضروري التأكّد من أنهم يفهمون تمامًا ما سيقومون به، وأن مشاركتهم طوعية. ويُعد الحصول على موافقتهم الخطية أمرًا أساسيًا، لذا يجب على كل مشارك التوقيع على نموذج موافقة مستنيرة.

الإحماء قبل الاختبار

يُعد الإحماء قبل اختبار اللياقة البدنية أمرًا أساسيًا لتهيئة المشارك لنشاط البدني وتقليل خطر الإصابة. وعادةً ما يتضمن الإحماء تمارين هوائية خفيفة، مثل الهرولة أو ركوب الدراجة، لزيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم إلى العضلات تدريجيًا. كما تُستخدم تمارين الحركة وتمارين الإطالة الديناميكية

المصطلح الرئيس

الموافقة المستنيرة: تحدث الموافقة المستنيرة عندما يوافق المشارك طواعية على المشاركة في اختبار ما، وهو يفهم تمامًا ما يتضمنه الاختبار، وأنه يستطيع التوقف والانسحاب من الاختبار في أي وقت يشاء.

المهارات

المهارات التفاعلية: أخلاقيات العمل/ الإحساس بالمسؤولية:

- الأخلاق المهنية

لتحسين مرونة الجسم.

يجب أن يستمر الإحماء لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، وأن يكون مُصممًا بما يتناسب مع اختبار اللياقة البدنية المحدد الذي سيُجرى. فعلى سبيل المثال، إذا كان الاختبار هو اختبار الحركة الواحدة القصوى لتمرين العضلة ذات الرأسين، فيجب أن يتضمن الإحماء أداء تمرين العضلة ذات الرأسين باستخدام أوزان أخف.

نشاط

اكتب **أربعة** أسباب على الأقل تعتقد أنها تجعل الإحماء أمرًا ضروريًا للشخص الذي سيجري اختبار لياقة بدنية.

ب 3 إجراء اختبارات اللياقة البدنية

تقع على عاتق مشرف الاختبار المسؤولية عن إدارة عملية الاختبار والإشراف عليها. ويؤدي مشرف الاختبار عددًا من المهام والمسؤوليات الأساسية.

دور مشرف الاختبار

يتضمن دور مشرف الاختبار تنظيم المعدات، وتهيئة المشارك، والتأكد من استخدام تقنيات الاختبار الصحيحة. كما تقع على عاتق مشرف الاختبار مسؤوليات أخرى تشمل مراقبة الاختبار وضمان السلامة وتكييف الاختبار مع احتياجات المشارك وتسجيل النتائج بدقة وحفظ سجلات موثوقة.

ويجب على مشرف الاختبار بصورةٍ عامة ضمان تجربة سلسة وآمنة للمشارك. لذلك ينبغي عليه اتباع البروتوكولات الصحيحة، واستخدام أدوات تسجيل مناسبة، والحفاظ على مظهر احترافي، والالتزام بممارسات النظافة الصحية. فهذا سيساعد المشارك على الشعور بالراحة طوال عملية الاختبار.

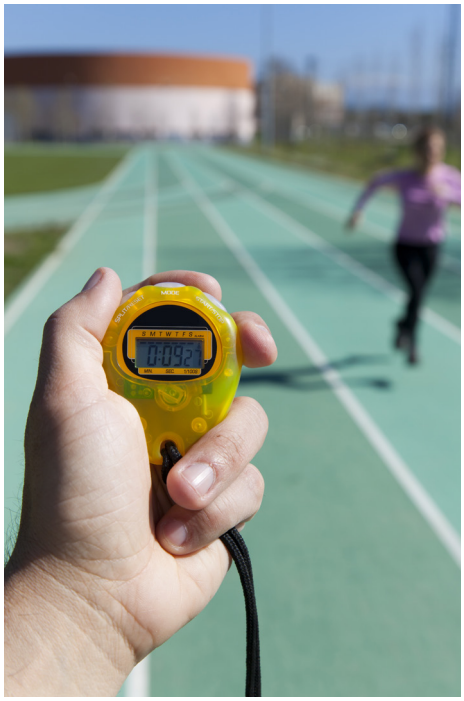
موضوعات ذات صلة

تتناول **الوحدة 14 بعنوان: الإرشاد في برامج التمارين واللياقة البدنية** موضوع مساعدة الأشخاص على ممارسة التمارين البدنية (مثل اختبار اللياقة البدنية) بأمان وفاعلية.

تنظيم المعدات والمرفق

قبل البدء في أي اختبارات لياقة بدنية، من الضروري للغاية أن يكون الشخص الذي يدير الاختبار منظمًا جيدًا. وهذا يعني أن مشرف اختبار اللياقة البدنية يجب أن يجهز جميع المعدات اللازمة لإجراء الاختبارات. وقد يحتاج أيضًا إلى إعداد المعدات أو مسار الاختبار (مثل قياس مسار اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل).

يحتاج مشرفو اختبارات اللياقة البدنية إلى التمتع بمهارات تنظيمية جيدة لضمان حصول المشاركين على المعدات الصحيحة، ومعرفة ما يجب عليهم فعله ومتى يفعلوه. وفي نهاية الجلسة، يجب على الشخص الذي يدير اختبار اللياقة البدنية جمع أي معدات مستخدمة، وفحصها، ثم وضعها في مكانها الصحيح.



الشكل 1.34 من المهم مراقبة الشخص الذي يجري الاختبار طوال الوقت لضمان سلامته. ويجب أن تعرف متى توقف الاختبار إذا لزم الأمر.

تحفيز العميل وتهيئته للاختبارات

من المهم جدًا أن يعلم المشاركون في اختبار اللياقة البدنية ما عليهم فعله وما المتوقع منهم. ويجب أن يمتلك مشرف الاختبار مهارات تواصل جيدة لتهيئة المشاركين تهيئةً كاملة وتقديم النصائح والمعلومات التي يحتاجون إليها. وعندما يحين وقت الاختبار، يجب أن يشعر المشاركون أن بإمكانهم طرح الأسئلة حول أي نقاط غير متأكدين منها.

كما يجب على مشرف الاختبار تحفيز المشاركين بخلق بيئة إيجابية وداعمة. وعليه تشجيع المشاركين على بذل أقصى جهدهم، مع ضمان سلامتهم وراحتهم في الوقت نفسه. ويجب على مشرف الاختبار تقديم التشجيع في أثناء الأجزاء الصعبة من الاختبار عند الحاجة لفعل ذلك.

أما الاختبارات التي تستلزم بذل أقصى جهد، مثل اختبار الحركة الواحدة القصوى أو اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل، فيجد بعض المشرفين أن المشاركين يستجيبون بإيجابية للعبارات التشجيعية مثل "استمر، أنت تبلي بلاءً حسنًا حقًا" أو "أنت على وشك الوصول إلى المستوى التالي، ويمكنك النجاح في هذا".

ومع ذلك، يجب على مشرف الاختبار أن يظل متيقظًا دائمًا ومستعدًا لإيقاف الاختبار إذا بدا أن المشارك يبذل مجهودًا يفوق قدرته أو يشعر بعدم الارتياح. ويجب على الشخص الذي يدير اختبار اللياقة أن يعطي الأولوية دائمًا لسلامة الشخص المشارك في الاختبار وعافيته.

تقديم الاستشارة للعميل

يجب أن يبدأ مشرف الاختبار بإجراء استبيان فحص طبي. ويتيح هذا الاستبيان للمشارك فرصة تقديم معلومات عن أي حالات صحية أو إصابات قائمة قد تؤثر في قدرته على إتمام اختبارات اللياقة البدنية. وإذا أفصح المشارك عن أي إصابات أو أمراض تقتضي إحالة إلى مختص طبي، فلا يجب إجراء اختبار اللياقة إلى حين الحصول على موافقة طبية.

إذا أكد الاستبيان الطبي أن الشخص قادر على المشاركة في اختبارات اللياقة، يجب على مشرف الاختبار بعد ذلك الاستعانة باستبيان نمط الحياة لفهم أنشطة العميل اليومية، وعاداته في ممارسة التمارين، وأهدافه الخاصة المتعلقة باللياقة البدنية، إذ تساعد هذه المعلومات مشرف الاختبار في اختيار أكثر الاختبارات ملاءمة، بما يضمن توافقها مع حالة العميل الصحية ومستوى لياقته، مع تحديد أي مخاطر محتملة أيضًا.

الإجراءات السابقة للاختبار

لضمان تنفيذ كل اختبار لياقة بدنية تنفيذًا صحيحًا وجمع بيانات موثوقة، يجب أن يمتلك مشرف الاختبار معرفة واضحة ودقيقة ببروتوكول الاختبار. ومن الأفضل أن يشارك في الاختبار بنفسه، إذ يساعده ذلك على فهم ما يمكن توقعه وكيف قد يشعر المشاركون في أثناء الاختبار. ويستخدم العديد من مشرفي الاختبارات نسخة مطبوعة من البروتوكول للرجوع إليها في أثناء تنفيذ الاختبار.

ويجب على الشخص الذي يدير الاختبار التأكد من توافر المعدات المناسبة لتسجيل النتائج. وعادةً ما يشمل ذلك قلمًا وورقة، ولكن يمكن أيضًا استخدام أجهزة تسجيل إلكترونية. ويجب تسجيل النتائج بوضوح ليسهل الرجوع إليها لاحقًا.

الإحماء

يُعد الإحماء قبل اختبار اللياقة البدنية أمرًا أساسيًا لتحضير المشارك لنشاط البدني وتقليل خطر الإصابة.

ولتلخيص الأمر: عادةً ما يتضمن الإحماء تمارين هوائية خفيفة، مثل الهرولة أو ركوب الدراجة، لزيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم إلى العضلات تدريجيًا. كما تُستخدم تمارين الحركة وتمارين الإطالة الديناميكية لتحسين مرونة الجسم. ويجب أن يستمر الإحماء لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، وأن يصمم بما يتناسب مع اختبار اللياقة البدنية المحدد الذي سيُجرى.

الحفاظ على علاقة جيدة مع العميل

عند إجراء اختبارات اللياقة البدنية، يجب على مشرفي الاختبارات التصرف بطريقة ودودة ومهنية. فهذا يساعد المشاركين على الشعور بالراحة ويُعزز الثقة في عملية الاختبار.

ويُعد المظهر الخارجي جزءًا مهمًا من السلوك المهني. فيجب على الشخص الذي يدير الاختبار ارتداء ملابس مناسبة ونظيفة ومرتبة، وهي غالبًا ملابس رياضية. ويجب التأكّد من نظافتها وحُسن مظهرها، وألّا تحتوي على صور أو عبارات مسيئة. كما ينبغي أن تسمح الملابس بحرية الحركة، ومراعاة تغطية الجسم على نحوٍ لائق.

كما تُعد النظافة الصحية الشخصية أمرًا ضروريًا، نظرًا لأن اختبار اللياقة البدنية غالبًا ما يقتضي الاقتراب من المشارك. فقد تكون رائحة الجسم النفاذة أو العطور باختلافها مُشتتة أو غير مريحة.

ومن المهم أن يتحلى مشرف الاختبار بالصبر. فالصبر يعني القدرة على انتظار شخص ما أو حدوث شيء بدون إظهار الانزعاج أو التذمر. ويجب ألا يشعر المشاركون في اختبار اللياقة البدنية بأن المختبِر يريدهم أن يسرعوا في أداء المهام. بل يجب أن يوضح لهم أن معهم من الوقت ما يكفي لتقديم أفضل أداء ممكن. وإذا لم يتحلَّ مشرف الاختبار بالصبر، فقد يدفع المشاركين للتوتر، ما قد يؤثر سلبًا على أدائهم.

وبعد الانتهاء من الاختبار، من المهم مراقبة المشارك للتأكّد من تعافيه التام وعلى نحوٍ سليم. وتُعد مرحلة التهدئة ضرورية لمساعدة الجسم على العودة إلى حالته الطبيعية. وتشمل التهدئة نشاطًا خفيفًا مثل المشي أو ركوب الدراجة ببطء، يلي ذلك تمارين إطالة لتقليل تيبّس العضلات. وبعد التهدئة، يجب التأكّد من أن المشارك يشعر بأنه على ما يرام، ولا يظهر عليه علامات دوار أو تعب أو إصابة. لذا فمن المهم التواصل معه والاطمئنان على حالته.

تسجيل النتائج

يجب على مشرف الاختبار تسجيل نتائج اختبارات اللياقة البدنية بدقة لكل اختبار يُنفذ. ولتسهيل هذه العملية، قد يصبح من الضروري إعداد جداول لتسجيل البيانات (مثل الدرجات أو الأوقات) بطريقة واضحة ومنظمة.

ويمكن استخدام نتائج الاختبارات جنبًا إلى جنب مع جداول البيانات المعيارية لتحديد مدى جودة أداء المشارك وتقييمه أو تصنيفه المناسب. وهذا يمنحه فكرة شاملة عن عناصر اللياقة البدنية التي يُحقق فيها أداءً جيدًا، إضافة إلى الجوانب التي تحتاج إلى تطوير (أي الجوانب التي يمكن أن يستهدفها برنامج التدريب).

مسؤوليات مشرف الاختبار

يضطلع مشرفو اختبارات اللياقة البدنية بمجموعة كبيرة من المسؤوليات عند تنظيم الاختبارات وتنفيذها ورعاية المشاركين.

مراقبة الاختبارات، وتصحيح التقنيات، واحتياجات العميل

يجب على مشرف الاختبار أن يعطي الأولوية دائمًا لسلامة الشخص المشارك في الاختبارات وعافيته.

- يجب على مشرف الاختبار طوال مدة الاختبار أن يُراقب حالة كل مشارك عن كثب.
- ينبغي لمشرفي الاختبارات أن يتواصلوا بانتظام مع المشاركين ويسألوهم عن شعورهم، وإذا ما كانوا يعانون من أي انزعاج أو ألم.
- إذا عبّر العميل عن شعوره بألم أو انزعاج، فيجب على مشرف الاختبار سؤاله إن كان يرغب في الاستمرار. ويجب أن يتح مشرف الاختبار الفرصة أمام المشاركين لإيقاف الاختبار في أي وقت.

كما يجب على مشرف الاختبار التأكّد من أن المشاركين يستخدمون التقنية الصحيحة في أثناء تنفيذ اختبار اللياقة البدنية، لأن ذلك يساعد على ضمان دقة النتائج، وتقليل خطر الإصابة. فعلى سبيل المثال، في اختبار الوثب العمودي، من المهم أن يثني المشارك ركبتيه ويُرجِع ذراعيه للخلف استعدادًا للوثب، لأن هذه الحركات تُسهم في زيادة ارتفاع الوثبة.

ويجب على مشرف الاختبار اختيار اختبارات لياقة بدنية تناسب احتياجات العميل، وتراعي سنه، ونوع الرياضة التي يمارسها، ومستوى لياقته البدنية.

نشاط

وضح الأدوار المختلفة لمشرف الاختبار مع بيان سبب أهمية كل دور.

كيف يضمن مشرف الاختبار مصداقية نتائج اختبار اللياقة البدنية؟

كيف يحافظ مشرف الاختبار على سلامة الشخص المشارك في اختبارات اللياقة البدنية؟

المهارات

مهارات التعامل مع الآخرين: العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل
- العمل الجماعي
- المشاركة

كما يجب مراعاة حساسية المشاركين، فعلى سبيل المثال، قد يُسبب اختبار طيات الجلد؛ الذي يتضمن قرص الجلد في مناطق مختلفة من الجسم، حرجًا اجتماعيًا لبعض الناس. وفي مثل هذه الحالات، يفضل خيار اختبار مؤشر كتلة الجسم ، لأنه لا يتضمن سوى قياس الطول والوزن.

عمليات التحقق والتدقيق قبل الاختبار

هناك عدد من عمليات التحقق والتدقيق التي يجب على جميع مشرفي الاختبارات إجرائها قبل بدء الاختبار.

التحقق من المعدات ومكان الاختبار

قبل بدء الاختبار، من المهم التأكّد من أن جميع المعدات تعمل على نحوٍ سليم. كما يجب معايرة المعدات عند الحاجة.

يجب أيضًا فحص منطقة الاختبار للتأكّد من أنها آمنة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الاختبار يتضمن الجري، يجب التأكّد من أن أرضية المكان جافة، ومستوية، وخالية من العوائق، لأن الأسطح المبللة أو غير المستوية قد تتسبب في انزلاق المشاركين أو تعثرهم.

ويجب التأكّد أيضًا من أن درجة حرارة المكان مناسبة، إذ إن الحرارة المرتفعة أو البرودة الشديدة قد تؤثر في أداء المشارك. فعلى سبيل المثال، قد تقلل الحرارة المرتفعة من الأداء في اختبار اللياقة متعدد المراحل، بينما قد تؤثر البرودة سلبًا في اختبارات المرونة.

عمليات التحقق والتدقيق قبل الاختبار للمشاركين

قبل إجراء أي اختبار لياقة بدنية، يجب تنفيذ إجراءات محددة مسبقة على المشاركين. ويُفضل طرح الأسئلة الآتية على الأفراد الذين سيشاركون في الاختبارات:

- *هل مارسوا التمارين مؤخرًا؟*
  فإن شاركوا في تمارين شاقة مباشرةً قبل الاختبار، فقد يؤثر ذلك في النتائج بسبب شعورهم بالتعب.
- *هل تعافوا تمامًا من التمارين السابقة؟*
  إذا مارسوا نشاطًا بدنيًا منذ عدة أيام، مثل رفع الأثقال، فقد يعانون من ألم عضلي، وقد لا يتمكنون من الأداء بأفضل شكل في الاختبار.
- *هل شربوا ما يكفي من السوائل؟*
  قد يُضعف الجفاف الأداء في بعض اختبارات اللياقة البدنية، مثل اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل.
- *هل تناولوا الطعام منذ مدة قريبة؟*
  إذا تناول الشخص الطعام منذ مدة قريبة، فقد يعرض لمشكلات في المعدة عند المشاركة في اختبارات اللياقة البدنية القصوى، مثل اختبار اللياقة متعدد المراحل.

بعد ذلك يجب أن يمارس الفرد تمارين إحماء مناسبة قبل بدء الاختبار (باستثناء الاختبارات المتعلقة بتركيبة الجسم).

عمليات التحقق والتدقيق من توثيق السجلات قبل الاختبار

تشمل عمليات التحقق والتدقيق قبل الاختبار المتعلقة بتوثيق السجلات التأكّد من أن جميع الأوراق والنماذج جاهزة قبل بدء الاختبار. ويتضمن ذلك التحقق مما يأتي:

- أن استبيان الفحص الطبي، واستبيان نمط الحياة، وأي مستندات أخرى ذات صلة قد أُكمِلت وحُدِّثت.
- أن معلومات بروتوكول الاختبار متوافرة وسهلة الرجوع إليها.
- أن وثائق تسجيل النتائج متوافرة.

تساعد عمليات التحقق والتدقيق هذه على ضمان سير عملية الاختبار بسلاسة، وأنها آمنة للعميل، وأن تُوثق جميع النتائج توثيقًا سليمًا.

مراجعة ما تعلمته (2) ✓

1. ما الهدف من إجراء اختبارات اللياقة البدنية للعميل؟
2. ما أهمية مراعاة عوامل مثل السن، ومستوى اللياقة البدنية، ونوع الرياضة عند إجراء اختبارات اللياقة البدنية؟
3. ما المقصود باختبارات اللياقة البدنية المخصصة لرياضات معينة؟
4. ما معنى مصطلح "الصلاحية" في اختبارات اللياقة البدنية؟
5. كيف يمكن تحديد ما إذا كان اختبار اللياقة البدنية صالحًا لرياضة أو متدرب معين؟
6. ما معنى المصداقية في اختبارات اللياقة البدنية؟
7. ما أهمية ضمان مصداقية اختبار اللياقة البدنية؟
8. ما الطرق المستخدمة قبل إجراء اختبار اللياقة البدنية لضمان مصداقيته؟
9. كيف يؤثر مستوى مهارة مشرف الاختبار في مصداقية الاختبار؟
10. ما العوامل التي يمكن أن تؤثر في قابلية تطبيق اختبار اللياقة البدنية؟
11. ما أهمية اختيار اختبار لياقة بدنية مناسب للرياضة التي يمارسها الرياضي ومستوى لياقته البدنية؟
12. ما الخطوات التي يجب تضمينها في إجراءات الاختبار لضمان السلامة والفاعلية؟
13. ما تدابير الصحة والسلامة التي يجب اتخاذها قبل تنفيذ اختبار اللياقة البدنية؟
14. ما عمليات التحقق والتدقيق التي يجب إجراؤها، قبل الاختبار، على المعدات، والعميل، وتوثيق السجلات؟

ملاحظة: *ترد إجابات هذه الأسئلة في نهاية هذه الوحدة.*

نشاط تقييمي نتاج التعلم ب

يخطط المدربون في نادٍ رياضي لإجراء اختبارات لياقة بدنية على الرياضيين في النادي. وهم يعرفون مصطلحات مثل الصحة والمصداقية وقابلية التطبيق، إلا أنهم غير متأكدين تمامًا من معناها. اختر رياضة وأعد عرضًا تقديميًا يمكن مشاركته مع المدربين في النادي الرياضي. ويجب أن يتضمن هذا العرض شرحًا لمعاني المصطلحات الآتية:

- الصلاحية
- المصداقية
- قابلية التطبيق
- الملاءمة

وقد طُلِب منك، لمساعدة المدربين في اختبارات اللياقة البدنية، التخطيط لاختبارات لياقة بدنية وإجرائها للمشاركين في الرياضة التي اخترتها. ضع قائمة بأهم الأمور التي يجب أداؤها لتنفيذ هذا الطلب.

نتاج التعلم ج: تقييم بيانات اختبار اللياقة البدنية

ج 1 بناء ملف تعريفي للّياقة البدنية لرياضي محدد

يتضمن تقييم بيانات اختبارات اللياقة البدنية تحليل نتائج الاختبارات لتحديد نقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تطوير لدى الفرد. ويمكن استخدام هذا التحليل لبناء ملف تعريفي للّياقة البدنية يخص الرياضي. ويمثل الملف التعريفي للّياقة تقييمًا مفصلًا للّياقة البدنية للرياضي، ويمكن أن يشمل قياسات القوة، والتحمّل، والمرونة، والسرعة، وغيرها من عناصر اللياقة البدنية.

ويمكن مراجعة هذا الملف بمقارنة أداء الفرد بالبيانات المعيارية. ومن ثم يُستخدم الملف لوضع أهداف تدريبية تساعد الرياضي على التحسّن في مجالات اللياقة المستهدفة. وبعد ذلك يمكن تتبع التقدّم وتعديل التدريب بما يدعم تطور الرياضي في الرياضة التي يمارسها.

بدء النشاط

اكتب تصوراتك حول ما هو الملف التعريفي للّياقة البدنية. وفكّر في هذه الأسئلة:

- مما يتكوّن الملف التعريفي للّياقة البدنية؟
- لمّ يحتاج المتدرب إلى ملف تعريفي للّياقة البدنية؟
- كيف يمكن أن يساعد الملف التعريفي للّياقة البدنية على تحسين أدائه؟

تفسير النتائج مقارنةً بالبيانات المعيارية

عند إجراء اختبارات اللياقة البدنية، من المهم معرفة كيفية تفسير النتائج التي جمعتها. ولأداء ذلك بفاعلية، ستحتاج إلى استخدام البيانات المعيارية، إذ توفر البيانات المعيارية مرجعًا يساعدك على تقييم النتائج، وتتيح لك تحديد مستوى الصحة واللياقة لدى الفرد بمقارنة درجاته في الاختبارات بالقيم المتوسطة لمجموعات مختلفة من الأشخاص.

جداول البيانات المعيارية

تُعد جداول البيانات المعيارية أدوات مفيدة لمقارنة نتائج اختبارات اللياقة للفرد بنتائج الآخرين. وقد اطلعنا في **نتاج التعلم أ** على بيانات معيارية لمجموعة من اختبارات اللياقة البدنية. توفر هذه الجداول معلومات تُبيّن مدى توافق أداء الفرد مع أداء مجموعات مختلفة من الأشخاص، مثل عامة السكان أو الرياضيين أو الفئات العمرية المحددة.

المقارنة وإصدار الأحكام مع الأقران

تساعد جداول البيانات المعيارية الأفراد على فهم كيفية مقارنة نتائج اختبارات اللياقة البدنية لهم بنتائج الآخرين، وخصوصًا أقرانهم من ذات الفئة العمرية والجنس. وتعرض هذه الجداول النتائج المتوسطة للأشخاص ضمن مجموعة معينة، ما يمكّن الفرد من تحديد ما إذا كان أداؤه فوق المتوسط أو دونه أو قريبًا منه. وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للأفراد تقييم مستويات لياقتهم على نحوٍ أدق وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

وعادةً ما تُقسّم جداول البيانات حسب الجنس (وأحيانًا حسب السن) لأن هذه العوامل تؤثر في الأداء في اختبارات اللياقة. فعلى سبيل المثال، تختلف نتائج اختبار اللياقة لفتى يبلغ 14 عامًا عن نتائج شخص بالغ، لأن الشخص البالغ غالبًا ما يتمتع بمستوى لياقة أعلى نتيجة لنموه البدني الكامل، وكذلك لأنه حظي بعدد سنوات أكبر لتطوير القوة، والتحمّل الهوائي، واللياقة البدنية العامة.

المعايير الخاصة بالرياضيين والرياضيين من النخبة

عادةً ما يتمتع الرياضيون وممارسو الرياضة بمستويات لياقة بدنية أعلى، وذلك لأنهم يتدربون بانتظام ويتبعون برامج تمرين محددة مصممة خصيصًا لنوع الرياضة التي يمارسونها. ويركّز تدريبهم على تحسين المهارات والقدرات البدنية التي يحتاجون إليها، مثل السرعة والقوة والتحمّل والمرونة.

تشمل جداول البيانات المعيارية معلومات عن مستويات اللياقة البدنية للرياضيين في رياضات مختلفة، ما يتيح للأفراد مقارنة نتائجهم بنتائج المتدربين المدرَّبين.

وتساعد هذه المقارنة الأفراد على فهم مدى توافق مستويات لياقتهم مع أولئك الذين يمارسون الرياضة على مستوى أعلى. كما يمكن أن تبرز الجوانب التي قد يحتاجون إلى تحسينها إذا ما رغبوا في تحسين أدائهم في تلك الرياضة.

وبصورةٍ عامة، يمكن للأفراد باستخدام البيانات المعيارية أن يفهموا موقعهم من حيث اللياقة أو الصحة مقارنةً بالآخرين، ويحددوا المجالات التي قد يحتاجون إلى تحسينها أو تركيز تدريبهم عليها.

المقارنة بما يتوافق مع النطاقات الصحية المقبولة.

باستخدام جداول البيانات المعيارية التي توضح النطاقات الصحية المقبولة، يمكن لمشرفي الاختبارات تحديد ما إذا كانت نتائج الفرد تقع ضمن النطاق الصحي أو المتوسط. فعلى سبيل المثال، عند مقارنة مؤشر كتلة الجسم للفرد بالبيانات المعيارية، يمكن معرفة ما إذا كان ضمن نطاق الوزن الصحي، . ما يشير إلى ما إذا كان بحاجة إلى فقدان الوزن أو زيادته

وتُسهم هذه النوعية من الجداول في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، كما يمكن استخدامها في وضع برنامج تدريبي للياقة البدنية يهدف إلى تحسين الصحة العامة والعافية للفرد، (إضافة إلى التركيز على عناصر محددة من عناصر اللياقة البدنية).

ملاءمة اختبار اختبار اللياقة البدنية.

كما ذكرنا، يجب اختيار اختبار اللياقة البدنية بحيث يتوافق مع الأهداف المحددة للشخص الذي يخضع للاختبار. فعند اختيار اختبار لياقة، من المهم التأكّد من أن الاختبار يقيس عناصر اللياقة البدنية المستهدفة والتي ترتبط بالرياضة التي يمارسها الفرد. وبصورةٍ عامة، يجب أن تقيس اختبارات اللياقة قياسًا دقيقًا العناصر المحددة للياقة البدنية التي تتناسب مع احتياجات الفرد.

نشاط +

1 اشرح المقصود بجداول البيانات المعيارية وما أهميتها لنتائج اختبارات اللياقة البدنية.

2 بول شاب يبلغ من العمر 18 عامًا. وقد أجرى عددًا من اختبارات اللياقة البدنية ونتائج الاختبارات موضحة أدناه. استعن بجداول البيانات المعيارية الواردة في نتاج التعلم "أ" لتحديد تقييم لكل نتيجة من نتائج اختبارات اللياقة البدنية لبول.

اختبار اللياقة البدنية	النتيجة	التقييم
اختبار الوثب العمودي	80 سم	ممتاز
اختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام	12 سم	
مؤشر كتلة الجسم	22	
اختبار إسقاط المسطرة	10 سم	

ج 2 تقديم التعليقات لرياضي محدد

تمثل التعليقات أهمية بالغة في عملية اختبار اللياقة البدنية، إذ توفر للرياضي رؤى حول مستويات لياقته الحالية. كما أنها تبرز نقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، ما يساعده على وضع أهداف واقعية.

التعليقات البناءة:

- تساعد الرياضيين على فهم نتائجهم، سواء كانت فوق المتوسط أو دونه.
- توجه برنامج تدريبهم لاستهداف مجالات محددة.
- تحفزهم على التحسّن وتساعدهم على الالتزام بتدريباتهم والتركيز على أهدافهم.

أساليب تقديم التعليقات

عند تقديم التعليقات للفرد بعد اختبارات اللياقة البدنية، من المهم أن تكون المعلومات واضحة ومفيدة ومحفزة. وهناك طريقتان رئيستان لتقديم التعليقات:

1 التعليقات الشفوية

2 التعليقات المكتوبة

وغالبًا ما تُستخدم كلا الطريقتين معًا لضمان فهم الرياضي التام لنتائج اختباره واتخاذه الإجراءات اللازمة للتحسين.

التعليقات الشفوية

عند تقديم التعليقات الشفوية، من المهم التأكّد من أن المعلومات واضحة واحترافية. ويجب أن تركز التعليقات على الحقائق، وليس الآراء الشخصية. فعلى سبيل المثال، عوضًا عن قولك "لم تؤدِ أداءً جيدًا"، من الأفضل القول "كانت نتيجتك أبطأ بعشر ثوانٍ مقارنةً بالمرة السابقة".

وبعد شرح النتائج، من المفيد التأكّد من أن الرياضي قد فهم التعليقات. ومن الطرق البسيطة للتحقق من ذلك سؤال الرياضي، مثل: "هل فهمت ما أقصده؟" أو "هل هناك شيء غير واضح؟"، إذ يساعد ذلك في ضمان أن الشخص يعرف بالضبط ما الذي يحتاج إلى العمل على تحسينه.

ومن المهم تشجيع الفرد على طرح الأسئلة إذا كان هناك شيء غير واضح. فهذا يمنحه فرصة للحصول على مزيد من المعلومات وفهم ما يحتاج إلى فعله للتحسين. إن طرح الأسئلة مهم، لأنه يساعد الفرد على الشعور بالثقة تجاه الخطوات التي يجب عليه اتخاذها بعد ذلك.

التعليقات المكتوبة

تعد التعليقات المكتوبة وسيلة مفيدة لدعم التعليقات الشفوية. فبعد تقديم التعليقات الشفوية، يمكن للفرد الرجوع إلى التعليقات المكتوبة، ما يفيد خاصةً إذا كان قد أجرى عدة اختبارات للياقة البدنية.

ففي بعض الأحيان، يسهل نسيان التفاصيل من الشرح الشفوي، لذا فإن التوثيق بتعليقات مكتوبة يساعد الرياضي على تذكر ما قيل.

ويجب أن تكون التعليقات المكتوبة منظمة تنظيمًا جيدًا وسهلة الفهم. وإحدى الطرق لتقديم التعليقات المكتوبة هي باستخدام صيغة الجدول، التي تُفصّل النتائج بوضوح.

يوفر الشكل 1.35 مرجعًا سهل القراءة لنتائج الفرد التي يمكنه الرجوع إليها لمعرفة ما الجوانب التي أداها جيدًا وأي الجوانب التي يحتاج إلى العمل عليها.

عناصر اللياقة البدنية	اختبار اللياقة البدنية	نتيجة اختبار اللياقة البدنية	التصنيف/ التقييم
القوة	مقياس قوة قبضة اليد	34 كغم	فوق المتوسط

الشكل 1.35 كيفية استخدام تنسيق الجدول للملاحظات لتفصيل النتائج وتوضيحها

ويمكن أن تفيد التعليقات المكتوبة أيضًا في وضع الأهداف. فعلى سبيل المثال، إذا أظهرت النتيجة أن قوة الفرد "متوسطة" في مجال معين، يمكنه الاستعانة بالتعليقات للتركيز على تحسين هذا العنصر المحدد في برنامجه التدريبي.

دراسة حالة

أليكس طالب يبلغ من العمر 15 عامًا وقد أجرى مؤخرًا سلسلة من اختبارات اللياقة البدنية في حصة التربية البدنية شملت اختبار اللياقة متعدد المراحل، واختبار شد المعدة في وضعية الجلوس لدقيقة واحدة، واختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام. وعندما استلم نتائجه وقارنها بجداول البيانات المعيارية، شعر بخيبة أمل، وخاصة في اختبار اللياقة متعدد المراحل، إذ كان يعتقد أنه أدّى فيه أداءً أفضل. وبعد أسبوع، قدم له معلم التربية البدنية تعليقات مكتوبة تضمنت ما يأتي:

- توضيحًا لما تعنيه نتائج كل اختبار.
- ملاحظات تشير إلى أن التحمّل العضلي لديه كان فوق المتوسط.
- اقتراحات لتحسين قدرته على التحمّل الهوائي.
- هدفًا قصير المدى لتحسين نتيجته في اختبار اللياقة متعدد المراحل في الأسابيع الأربعة القادمة.
- تشجيعًا على تتبّع تقدّمه باستخدام دفتر لياقة بدنية.

وبعدما قرأ أليكس هذه التعليقات، شعر بمزيد من التحفيز. وبدأ التدريب مرتين في الأسبوع وسجّل تدريباته. وعند إجراء اختبارات اللياقة مرة أخرى، تمكن من تحسين نتيجته في اختبار اللياقة متعدد المراحل بثلاث مستويات.

اختبر معلوماتك

- اكتب المعلومات **الثلاثة** الأساسية التي تلقّاها أليكس في التعليقات المكتوبة.
- اشرح كيف ساعدته هذه التعليقات على الشعور بالتحفيز.
- كيف يمكن تحسين جودة التعليقات؟

نتائج الاختبار

الخطوة الأولى في تقديم التعليقات هي استعراض نتائج كل اختبار شارك فيه الفرد. ومن المفيد شرح النتائج واحدة تلو الأخرى، ما يسمح للمشارك في الاختبار بفهم كيفية أدائه في مجالات اللياقة المختلفة مثل القوة أو التحمّل العضلي أو المرونة أو السرعة.

قد لا يتمكن بعض الأشخاص من تذكر ما فعلوه في كل اختبار لياقة بدنية. ولذلك من المهم أن تذكرهم بإيجاز بما كان يقيسه كل اختبار وكيف نُفِذ الاختبار. فعلى سبيل المثال، إذا أكمل المشارك اختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام لقياس المرونة، يجب أن يتضمن التعليق تذكيرًا بكيفية جلوسهم مع الحفاظ على الساقين مستقيمتين ومد أيدهم للأمام لاختبار مدى مرونة عضلات المأبض وأسفل الظهر. وهذا يضمن أن الشخص يمكنه تذكر الاختبار وفهم سبب أهمية النتائج.

مستوى اللياقة البدنية

بعد مناقشة نتائج اختبار اللياقة البدنية للفرد، من المهم مقارنة درجاته بالبيانات المعيارية ذات الصلة، إذ يوضح ذلك للفرد مدى توافق أدائه مع متوسط أداء الأشخاص في فئته العمرية أو جنسه (أو حتى مقارنةً برياضيين مدرّبين).

باستخدام هذه البيانات، يمكن للأفراد أن يعرفوا ما إذا كانوا يؤدون بمستوى فوق المتوسط أو متوسط أو دون المتوسط، وبالتالي تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. ويساعد ذلك في إضفاء معنى على نتائج الفرد. وهذا أمر مهم، لأن مجرد رؤية نتيجة الاختبار بمفردها (مثل المستوى السادس في اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل) لا يبيّن للفرد مدى جودة أدائه.

وتوفر مقارنة النتائج بالبيانات المعيارية سياقًا بإظهار تصنيف النتائج مقارنة بالآخرين. فعلى سبيل المثال، عوضًا عن التعليق بقول: "لقد حصلت على المستوى 7 في اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل"، فطريقة أفضل لتقديم التعليق هي كما يأتي: "لقد حققت المستوى السابع في اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل، ووفقًا للبيانات المعيارية، فالمستوى المتوسط لسن الرابعة عشرة هو المستوى الثامن، وعليه فالمستوى الذي حققته أقل من المتوسط قليلًا. ولكن إذا عملت على تحسين قدرتك على التحمّل الهوائي، يمكنك تحسين نتيجتك في المرة القادمة."

نقاط القوة ومجالات التحسين

عند تقديم التعليقات على نتائج اختبار اللياقة البدنية، من المهم التأكّد من أن الفرد يفهم كل من نقاط قوته والمجالات التي يمكنه تحسينها. ويجب أن تكون التعليقات واضحة وإيجابية وداعمة، ما يساعد الفرد على الشعور بالتحفيز للاستمرار في العمل على لياقته البدنية.

نقاط القوة

ابدأ بتقديم التعليقات الإيجابية أولًا. وأبرز المجالات التي أدى فيها الفرد أداءً جيدًا في اختبارات اللياقة البدنية. وركّز على عناصر اللياقة التي حصل فيها على نتائج متوسطة أو أعلى من المتوقع. وبإبراز هذه الجوانب الإيجابية وتقدير نجاحات المشارك، ستشجعه في الاختبار وتعزز ثقته بنفسه. وهذا أمر مهم لأن عملية الاختبار قد تكون مرهقة في بعض الأحيان، والتركيز على ما سار بصورةٍ جيدة يمكن أن يساعد على تقليل أي قلق أو مخاوف بشأن الأداء.

مجالات التطوير

يجب أن يستعرض الجزء التالي من التعليقات المجالات التي تحتاج إلى تطوير. وينبغي أن يركز هذا الجزء من التعليقات على عناصر اللياقة البدنية التي كانت نتائج الفرد فيها أقل من المتوسط. ومن المهم التعامل مع هذا الجزء بطريقة إيجابية وبناءة، حتى لا يشعر الفرد بالإحباط. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قوة الشخص أقل من المتوسط، يمكن أن تقول شيئًا مثل: "كان مستوى قوتك في اختبار مقياس قوة قبضة اليد أقل من المتوسط مقارنةً بفئتك العمرية، لذا يمكننا وضع ذلك ضمن أهداف برنامج تدريبك."

توصيات التحسينات لتطوير كل عنصر يخضع للاختبار من عناصر اللياقة البدنية.

بمجرد مناقشة المجالات التي تحتاج إلى تطوير، يمكن استكشاف التوصيات لتحسين العناصر المستهدفة من اللياقة البدنية وتطويرها. فعلى سبيل المثال، إذا وُضِعت القوة ضمن المجالات التي تحتاج إلى تطوير، يمكن مناقشة تمارين المقاومة مع الفرد لتحسين قوته.

وإذا كان لدى المتدرب مجال لياقة يحتاج إلى تحسين، يمكن ربط ذلك بالرياضة التي يمارسها. فعلى سبيل المثال، إذا كان لاعب كرة السلة يعاني ضعف في الرشاقة، يمكنك أن تقترح ما يلي: "لتحسين رشاقتك، يمكننا إضافة المزيد من تدريبات الركض السريع وتمارين الرشاقة إلى روتين تدريباتك. وهذا سيساعدك على التحرك بسرعة أكبر في الملعب."

وحتى بالنسبة للرياضيين من النخبة، قد توجد مجالات تحتاج إلى تحسين. فعلى سبيل المثال، إذا كان السباح يمتلك مستويات عالية من التحمّل العضلي ولكن مرونته منخفضة، يمكنك أن تقول: "أنت رائع في المسبح، ولكن تحسين مرونتك سيفيدك فيما يخص تقنية السباحة ويمنع الإصابات. كما سيساعدك إضافة بعض تمارين الإطالة".

ومن المهم، عند مناقشة المجالات التي تحتاج إلى تحسين، تقديم اقتراحات حول كيفية التحسّن. فعلى سبيل المثال، يمكنك التوصية بتمارين محددة أو طرق تدريب يمكن أن تحسّن العنصر الذي يحتاج إلى تطوير. وهذا يجعل التعليقات قابلة للتنفيذ ويوفر للرياضي خطة واضحة حول خطوته التالية.

نشاط +

يبلغ علي من العمر 28 عامًا، يلعب كرة القدم بانتظام. وقد أجرى مؤخرًا سلسلة من اختبارات اللياقة البدنية والصحية، ترد نتائجها أدناه. فسّر هذه النتائج وقدم تعليقات بناءً على أداء علي.

الاختبار	النتائج	التقييم
مؤشر كتلة الجسم	22	
اختبار الجلوس من الرقود (Sit-ups) لدقيقة واحدة	28	
اختبار الجلوس والوصول (Sit and Reach)	10 سم	

مراجعة ما تعلمته (3) ✓

1 ما المقصود بالملف التعريفي للياقة البدنية وما أهميته للمتدرب؟
2 ما أهمية مقارنة نتائج المتدرب مع المعايير الخاصة بالرياضيين من النخبة؟
3 ما الأساليب التي يمكن استخدامها لتقديم تعليقات للمتدرب بعد اختبارات اللياقة البدنية؟
4 ما الذي يجب تضمينه في التعليقات عند مناقشة نتائج الاختبارات مع المتدرب؟
5 كيف يمكن أن يستفيد المتدرب من التعليقات المقدمة له بطريقة داعمة؟

ملاحظة: *ترد إجابات هذه الأسئلة في نهاية هذه الوحدة.*

نشاط تقييمي نتاج التعلم ج

شارك لاعب كرة سلة في عدد من اختبارات اللياقة البدنية وحقق النتائج الموضحة أدناه.

اختبار اللياقة البدنية	النتيجة	التقييم
اختبار الركض السريع مسافة 30 مترًا	4.4 ثانية	
اختبار الوثب العمودي	55 سم	
اختبار إسقاط المسطرة	7.4 سم	
اختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام	4.0 سم	

حدد التقييم الخاص بكل درجة من درجات اختبارات اللياقة البدنية، وحدد عنصر اللياقة الذي يقيسه كل اختبار

أنشئ ملف لياقة بدنية لهذا اللاعب بناءً على نتائج اختبارات اللياقة. قدم ملخصًا مكتوبًا لدرجات الاختبارات لتقديم تعليقات للاعب كرة السلة، ويجب أن يتضمن هذا الملخص ما يأتي:

- **نقاط القوة:** ما عناصر اللياقة البدنية التي حصل فيها اللاعب على درجات جيدة؟ وكيف تؤثر إيجابيًا في أدائه في كرة السلة؟
- **مجالات التطوير:** ما عناصر اللياقة البدنية التي لم يحصل فيها على درجات جيدة؟ وكيف قد تؤثر سلبًا في أدائه في كرة السلة؟

تمرين تقييمي: نتاجا التعلم أ وب

تُقيَّم هذه الوحدة داخليًّا بمواجز الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلِمك،

سيخبرك المعلم بدقة كيف ستكون التقييمات التي ستخضع لها، ولكن قد يُطلب منك إعداد تقرير عن اختبارات اللياقة البدنية المختلفة التي يمكن استخدامها لتقييم عناصر اللياقة البدنية المتعلقة بالقدرات الجسدية وتلك المرتبطة بالأداء المهاري والحركي.

وقد يُطلب منك أيضًا أن يحتوي تقريرك على مدى ملاءمة هذه الاختبارات للياقة البدنية لشخص يشارك في رياضة من اختيارك. أو قد يُعطى لك نوع معين من الرياضة لأحد المتدربين. وعندئذٍ، تحتاج إلي التفكير في الاختبارات الأكثر ملاءمة لهذه الرياضة المحددة (والأقل ملاءمة) (وتعليل ذلك).

قد يُطلب منك أيضًا تقديم عرض تقديمي حول ما تعنيه المصطلحات مثل الصلاحية، والمصداقية، وقابلية التطبيق فيما يتعلق باختبارات اللياقة البدنية. وعليك أن تُظهر قدرتك على تخطيط اختبارات اللياقة البدنية لأحد المتدربين ممن يقع عليه اختيارك أو لنوع معين من المتدربين.

للحصول على درجة التفوق أو أعلى، عليك أن تُظهر قدرتك على إدارة اختبارات اللياقة البدنية. كما عليك إثبات مهاراتك في ضمان أن نتائج الاختبارات موثوقة ودقيقة.

نصائح

- حدّد عنصر اللياقة البدنية أو اللياقة المرتبطة بالصحة أو تلك المرتبطة بالأداء المهاري والحركي الذي يخضع للاختبار في كل اختبار من اختبارات اللياقة البدنية.
- حدّد كيف يمكنك تقييم الأداء في كل اختبار باستخدام الجداول المعيارية الواردة في هذا الفصل.

نقطة مراجعة

التعزيز

- اذكر عناصر اللياقة البدنية، ثم اذكر اختبارات اللياقة المناسبة لقياس كل عنصر من هذه العناصر.
- اذكر عناصر اللياقة المرتبطة بالأداء المهاري والحركي، ثم اذكر اختبارات اللياقة المناسبة لقياس كل عنصر من هذه العناصر.
- وضح ما المقصود بالصلاحية وكيف تنطبق على اختبارات اللياقة البدنية.
- وضح ما المقصود بالمصداقية وكيف تنطبق على اختبارات اللياقة البدنية.
- وضح كيف يمكن أن يؤثر عامل قابلية التطبيق في اختيار اختبارات اللياقة المستخدمة لتقييم اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة أو تلك المرتبطة بالأداء المهاري والحركي لأحد المتدربين.
- وضح كيف يمكن إجراء اختبار لياقة بدنية لضمان أن تأتي النتائج دقيقة وموثوقة.

التحدي

- وضح ما اختبارات اللياقة البدنية التي يمكن استخدامها لقياس عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة والمرتبطة بالأداء المهاري والحركي لدى لاعب كرة سلة. وعليك تحديد عناصر اللياقة اللازمة للأداء الجيد في هذه الرياضة، ثم اختيار اختبارات اللياقة الأنسب لكل عنصر.
- وضح ما اختبارات اللياقة البدنية التي يمكن استخدامها لشخص لديه مستوى لياقة منخفض ويرغب في المشاركة في سباق جري لمسافة 5 كيلومترات.

تمرين تقييمي **نتاجات التعلم** **(أ) و(ب)**

طلب منك فريق كرة قدم للشباب إجراء بعض اختبارات اللياقة البدنية التي تمكّن اللاعبين من فهم نقاط قوتهم والمجالات التي تحتاج إلى تحسين. وعليك استخدام **ثلاثة** اختبارات لياقة بدنية على الأقل.

1 اذكر عناصر اللياقة البدنية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية للجسم اللازمة للأداء الجيد في كرة القدم.

2 اذكر عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي اللازم للأداء الجيد في كرة القدم.

3 صف اختبارات اللياقة البدنية المناسبة لقياس كلٍ من هذه العناصر.

4 خطّط لاختبارات اللياقة البدنية التي ستستخدمها لقياس العناصر الأساسية من اللياقة البدنية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية للجسم وتلك المرتبطة بالأداء المهاري والحركي أو أي منهما واللازمة للأداء الجيد في كرة القدم.

5 اشرح كيف ستُجري اختبارات اللياقة المُخطط لها بطريقة آمنة مع اتباع البروتوكولات الصحيحة.

6 وضح سبب اختيارك لكل اختبار ولماذا يعد مناسبًا للاعب كرة القدم.

استكشف المزيد

أجرِ بحثًا للتعرّف أكثر على اختبارات اللياقة المخصصة لرياضات معيّنة والتي طُوّرت لتقييم اللياقة البدنية في رياضات محددة، على سبيل المثال، طُوّر اختبار برونكو لقياس التحمّل الهوائي والقدرة على تكرار دفعات الجهد العالي للاعبي الرجبي، لأنه يمثل طبيعة هذه الرياضة.

تمرين تقييمي: نتاج التعلم ج

تُقيَّم هذه الوحدة داخليًّا بمواجز الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلِمك.

سيخبرك المعلم بدقة كيف ستكون التقييمات التي ستخضع لها، ولكن قد يُطلب منك إعداد عرض تقديمي حول كيفية تقييم نتائج اختبارات اللياقة البدنية وتقديم تعليقات لأحد المتدربين.

نقطة مراجعة

التعزيز

- اشرح المقصود بالملف التعريفي للياقة البدنية وما أهميته للمتدرب؟
- وضح أهمية استخدام الجداول المعيارية الصحيحة عند تفسير نتائج اختبارات اللياقة البدنية.
- وضح أهمية التعليقات الشفوية والمكتوبة عند تقديم نتائج اختبارات اللياقة البدنية لأحد المتدربين.

التحدي

- وضح لمَ من المهم دائمًا تقديم نقاط القوة عند التعليق على نتائج اختبارات اللياقة البدنية لأحد المتدربين.
- اشرح لمَ من المهم استخدام اختبارات لياقة ملائمة لنوع الرياضة التي يمارسها المتدرب، وبيّن كيف يساعد ذلك في ضمان أن تأتي نتائج الاختبارات صحيحة.

نصائح

- مباراة كرة القدم تستمر لمدة 90 دقيقة، لذا فإن التحمّل الهوائي مهم، إذ يسمح التحمّل الهوائي الجيد للاعب بالاستمرار في الجري ذهابًا وإيابًا عبر الملعب طوال المباراة للوصول إلى الكرة.
- يحتاج المهاجم إلى مستويات عالية من القدرة ليتمكن من تسديد الكرة بقوة لتجاوز حارس المرمى.
- تُعدّ مستويات الرشاقة العالية مهمة في كرة القدم، إذ تساعد الرشاقة الجيدة اللاعب على مراوغة الخصم في أثناء الجري بالكرة أو اعتراض الكرة.

تمرين تقييمي نتاجات التعلم ج

استكمل لاعب كرة القدم يبلغ من العمر 18 عامًا اختباراته للياقة البدنية، ويحتاج الآن إلى تقييم لنتائجه. يلعب هذا اللاعب في مركز المهاجم في الفريق.

عليك إعداد تقرير مكتوب لتقديم تعليقات للاعب حول أدائه في اختبارات اللياقة البدنية واللياقة المرتبطة بالصحة والمرتبطة بالأداء المهاري والحركي، ويجب أن يتضمن التقرير ما يأتي:

- ملف لياقة بدنية للاعب كرة القدم يوضح عناصر اللياقة التي يؤدي فيها أداءً جيدًا والعناصر التي تحتاج إلى تحسين.
- تفسير للنتائج مقارنةً بالبيانات المعيارية.
- نقاط القوة ومجالات التحسين.
- توصيات مناسبة لتحسين كل عنصر من عناصر اللياقة التي خضعت للاختبار.
- تبرير لكل توصية، يوضح كيف سيساعد كل منها على تحسين أداء اللاعب في كرة القدم.

اختبار اللياقة البدنية	النتائج	التقييم
مؤشر كتلة الجسم	22	
اختبار إيلينوي للرشاقة في أثناء الجري	152 ثانية	
اختبار ثني الذراعين من وضع الانبطاح المائل (Push-ups) لدقيقة واحدة	22 تكرار/الدقيقة	
اختبار اللياقة البدنية متعدد المراحل	م9؛ ح2	
الوثب الطويل وقوفًا	30 سم	

استكشف المزيد

أجرِ بحثًا لمعرفة التقنية المتاحة للمساعدة على تقييم نقاط القوة ومجالات التطوير لأحد المتدربين (على سبيل المثال، تطبيقات اللياقة البدنية على الهواتف، أجهزة الصالة الرياضية الذكية، وبرامج تحليل الأداء الرياضي). اختر رياضة معينة، وفكّر في كيفية مساهمة هذه التقنية في تحسين أداء اللاعب.

معايير التقييم نتاجات التعلُّم (أ) و(ب) و(ج)

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ: فهم عناصر اللياقة البدنية		
A.P1 وصف اختبارات اللياقة البدنية التي تقيّم مختلف جوانب اللياقة البدنية المتعلقة بالقدرات الجسدية لأحد المتدربين المحددين.	**A.M1** شرح العلاقة بين اختبارات اللياقة لعناصر مختلفة من اللياقة البدنية لمتدرب محدد.	**AB.D1** تحليل اختبار اللياقة البدنية المتاح لأحد المتدربين المحددين.
A.P2 وصف اختبارات اللياقة التي تقيّم مختلف جوانب اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء المهاري والحركي لدى أحد المتدربين المحددين.		
نتاج التعلّم ب: دعم إدارة اختبارات اللياقة البدنية لعناصر مختلفة من اللياقة البدنية		
B.P3 توضيح أهمية الصلاحية والمصداقية وقابلية التطبيق والملاءمة لاختبارات اللياقة البدنية.	**C.M4** إجراء اختبارات اللياقة البدنية، بعرض المهارات المطلوبة لضمان دقة النتائج وموثوقيتها لدى أحد المتدربين المحددين.	
B.P4 التخطيط لاختبارات صحيحة في اللياقة البدنية لأحد المتدربين المحددين وإجراء كل اختبار بدقة وبأمان.		
نتاج التعلُّم ج: تقييم بيانات اختبار اللياقة البدنية		
C.P5 إنشاء ملف لياقة لأحد المتدربين المحددين بعد اختبار اللياقة.	**C.M3** تقييم نقاط القوة ومجالات التحسين اعتمادًا على نتائج اختبار اللياقة البدنية، وتقديم الملاحظات لأحد المتدربين المحددين.	**C.D2** توضيح الأسباب التي أُنشئ وفقًا لها ملف لأحد المتدربين المحددين، مع تحديد عناصر التطوير المرتبطة بأدائه الرياضي.
C.P6 تقديم التعليقات للمتدرب بناءً على بيانات معيارية.		

الإجابات

مراجعة ما تعلمته (1) *متابعة* ✓

1 **ما المقصود بالتحمّل الهوائي؟**
التحمّل الهوائي هو قدرة القلب والرئتين على توفير الأكسجين للعضلات في أثناء النشاط البدني الممتد لفترات طويلة.

2 **ما الفرق بين القوة والتحمّل العضلي؟**
القوة هي القدرة على بذل أقصى قدر من الطاقة في محاولة واحدة، بينما التحمّل العضلي هو القدرة على تكرار الحركات أو الحفاظ على انقباض العضلات لفترة طويلة.

3 **لماذا تُعد المرونة مهمة في رياضات مثل الجمباز؟**
تتيح المرونة للرياضيين أداء الحركات بمدى أكبر وسهولة أكثر. وهي ذات أهمية خاصة في رياضة الجمباز لتنفيذ الحركات التي تحتاج إلى الانحناء والتمدد والالتواء.

4 **كيف تساعد السرعة الرياضيين في رياضات مثل كرة القدم؟**
تتيح السرعة للرياضيين قطع المسافات بسرعة، ما يساعد لاعبي كرة القدم على تجاوز المنافسين، والوصول إلى الكرة أولًا، وتنفيذ تحركات سريعة في الهجوم والدفاع. كما تسهم السرعة في كرة القدم في الركض السريع عبر الملعب، ومراوغة المدافعين، وتسجيل الأهداف.

5 **ما المقصود بتركيبة الجسم، ولم هي عنصر مهم للرياضيين في رياضات مثل الملاكمة؟**
تشير تركيبة الجسم إلى نسبة الدهون، والعضلات، والعظام، والأنسجة الأخرى في الجسم. ويُعد امتلاك تركيبة جسم صحي (أي كتلة عضلية خالية من الدهون ونسبة دهون منخفضة) أمرًا مهمًا في الرياضات مثل الملاكمة لأنه يساعد على السرعة، والرشاقة، والقوة، والأداء العام، كما يمكّن الملاكم من الحفاظ على وزن تنافسي.

6 **اذكر رياضة يمثل فيها التحمّل الهوائي أهمية خاصة.**
الجري لمسافات طويلة وركوب الدراجات والسباحة، جميعها رياضات يُعد التحمّل الهوائي فيها ضروريًا. وذلك لأن الرياضيين في هذه الرياضات يحتاجون إلى الحفاظ على مستويات الطاقة لفترات طويلة دون الشعور بالإرهاق.

7 **ما المقصود بالرشاقة، وكيف تفيد في رياضات مثل كرة السلة؟**
هي القدرة على تغيير الاتجاه بسرعة وكفاءة. تساعد الرشاقة اللاعبين في كرة السلة على مراوغة المدافعين، والدوران، والتحرك بسرعة عبر الملعب، ما يمكنهم من تنفيذ الهجمات، أو التسديد، أو صد الكرات.

8 **كيف يساعد التوازن الرياضيين في رياضات مثل الجمباز؟**
التوازن ضروري للحفاظ على التحكم في الجسم، خاصة في رياضة الجمباز، إذ يؤدي الرياضيون حركات صعبة على العوارض، والقضبان، وغيرها من الأجهزة. ويساعد التوازن الجيد الرياضيين على تنفيذ الحركات بثبات، ودقة، وتحكم.

9 **لماذا يُعد زمن رد الفعل مهمًا في رياضات مثل تنس الطاولة؟**
زمن رد الفعل ضروري للغاية في رياضة تنس الطاولة، إذ يجب على اللاعبين الاستجابة بسرعة للكرة المتحركة بسرعة عالية، فكلما تمكن الرياضي من الرد بسرعة، زادت فرصه في إعادة الكرة بنجاح والحفاظ على السيطرة على المباراة.

10 **في أي رياضة تمثل القدرة أهمية خاصة؟ وكيف تساعد الرياضيين على تقديم أداء أفضل؟**
للقدرة أهمية كبيرة في رياضات مثل دفع الجلة، والوثب الطويل، والجري السريع. فتقتضي رياضة دفع الجلة القدرة الانفجارية لدفع الكرة الثقيلة لمسافة بعيدة، بينما تساعد القدرة في رياضة الركض السريع الرياضيين على التسارع للوصول إلى سرعات عالية.

11 **ما اختبار اللياقة البدنية المناسب لقياس التحمّل الهوائي؟**
يشيع استخدام **اختبار اللياقة متعدد المراحل** أو **اختبار اليويو** لقياس التحمّل الهوائي. وتستلزم هذه الاختبارات من الرياضيين الجري ذهابًا وإيابًا بين علامات محددة بسرعات متزايدة حتى يعجزوا عن المواصلة.

12 **ما الهدف من اختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام؟ وأي عنصر من عناصر اللياقة البدنية يُقاس به؟**
يقيس اختبار الجلوس والتمدد نحو الأمام المرونة، وخاصة في عضلات المأبض والجزء السفلي من الظهر. وفيه يجلس الرياضيون مع مدّ أرجلهم إلى الأمام، ثم يحاولون الوصول إلى صندوق قياس لتقييم مدى قدرتهم على التمدد.

مراجعة ما تعلمته (1) *متابعة* ✓

13 كيف يُجرى اختبار الوثب العمودي؟ وما عنصر اللياقة البدنية الذي يُقاس به؟

يقيس اختبار الوثب العمودي القدرة الانفجارية، وفيه يقفز الرياضي لأعلى ما يمكن ويُقاس ارتفاع الوثبة. ويقيس هذا الاختبار قدرة الساقين.

14 لمَ من المهم اتباع البروتوكول الصحيح عند إجراء أحد اختبارات اللياقة البدنية؟

يضمن اتباع البروتوكول الصحيح أن تأتي نتائج الاختبار صحيحة، وموثوقة، وقابلة للمقارنة، ويساعد ذلك على الحفاظ على الاتساق بين مختلف الاختبارات أو الرياضيين، كما يقلل مخاطر الإصابة ويضمن قياسًا دقيقًا لمستويات اللياقة البدنية.

15 اذكر أمثلة على رياضات من كل من الفئات الآتية: رياضات التحمّل، والرياضات المبنية على الركض السريع ، والرياضات التي تعتمد على القوة الانفجارية، ورياضات الهجوم والسيطرة، ورياضات المضارب بأنواعها المختلفة.

- **رياضات التحمّل**: الماراثون، الترياثلون، التجديف، السباحة، التزلج الريفي على الثلج.
- **الرياضات المبنية على الركض السريع**: سباقات الحواجز، التزلج السريع، ركوب الدراجات، سباقات التتابع، سباق 100 متر.
- **الرياضات التي تعتمد على القوة الانفجارية**: دفع الجلة، رمي الرمح، الجمباز، المصارعة، الفنون القتالية المختلطة.
- **رياضات الهجوم والسيطرة**: كرة السلة، كرة القدم، الرجبي، الهوكي، كرة الشبكة.
- **رياضات المضارب بأنواعها المختلفة**: التنس، الريشة الطائرة، الإسكواش، تنس الطاولة، الغولف، البيسبول.

مراجعة ما تعلمته (2) ✓

1 ما الهدف من إجراء اختبارات اللياقة البدنية للعميل؟

تُجرى اختبارات اللياقة البدنية لتقييم مستوى اللياقة البدنية المتعلقة بالقدرات الجسدية للعميل في مجالات مثل القوة، والتحمّل، والمرونة، والقدرة الهوائية، وتساعد هذه الاختبارات على تحديد مستوى اللياقة الأساسي للعميل، وتتبع التقدم، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى التحسين، وتصميم برنامج لياقة مناسب.

2 ما أهمية مراعاة عوامل مثل السن، ومستوى اللياقة البدنية، ونوع الرياضة عند إجراء اختبارات اللياقة البدنية؟

تؤثر عوامل مختلفة، مثل السن، مستوى اللياقة البدنية، والمتطلبات الخاصة بالرياضة، في فاعلية اختبار اللياقة وسلامته، فعلى سبيل المثال، قد لا يلائم الاختبار المناسب للرياضي المتمرس المبتدئ. كما سيقدم الاختبار المصمم خصيصًا لرياضة معينة تقييمًا أكثر دقة للصفات البدنية المطلوبة لذلك النشاط.

3 ما المقصود باختبارات اللياقة البدنية المخصصة لرياضات معينة؟ ولمَ تُستخدم لتقييم مستوى اللياقة البدنية للعميل؟

اختبارات اللياقة البدنية المخصصة لرياضات معينة هي اختبارات مُصممة لتقييم الصفات البدنية اللازمة لرياضة معينة (مثل الرشاقة في كرة القدم والسرعة في سباقات العدو).

4 ما معنى مصطلح "الصلاحية" في اختبارات اللياقة البدنية؟

تشير الصلاحية إلى مدى دقة اختبار اللياقة البدنية في قياس ما يُفترض أن يقيسه. فالاختبار الصحيح تنتج عنه نتائج ذات معنى ومتصلة مباشرة بالجوانب المحددة للياقة التي يستهدف تقييمها، (فعلى سبيل المثال، يجب أن يقيس اختبار القوة القوة الفعلية وليس التحمّل).

5 كيف يمكن تحديد ما إذا كان اختبار اللياقة البدنية صالحًا لرياضة أو متدرب معين؟

لتحديد ما إذا كان الاختبار صالحًا (صحيحًا)، يجب التأكّد من أنه يقيس بدقة الصفات الجسدية المهمة لهذه الرياضة أو الفرد. فعلى سبيل المثال، يجب تقييم القدرة الهوائية للعدّاء في الماراثون باختبار التحمّل، بينما يستفيد العداء السريع أكثر من اختبارات القدرة والسرعة.

6 ما معنى المصداقية في اختبارات اللياقة البدنية؟

تشير المصداقية إلى الاتساق وقابلية تكرار النتائج في الاختبار. ويجب أن يظهر اختبار اللياقة الموثوق النتائج نفسها عند تكراره في ظروف مماثلة، إذ يساعد ذلك على ضمان أن النتائج دقيقة ومعتمدة، وليست متأثرة بعوامل مثل عدم الاتساق في إجراءات الاختبار أو اختلاف المعدات.

7 ما أهمية ضمان مصداقية اختبار اللياقة البدنية؟

إن ضمان المصداقية أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح الثقة في نتائج الاختبار. وإذا كانت النتائج غير موثوقة، فقد تؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة حول مستوى لياقة المشارك، ما قد يؤثر في برنامجه التدريبي وتقدمه.

مراجعة ما تعلمته (2) *متابعة* ✓

كما يضمن الاتساق في إجراء الاختبارات أن التغيّرات في مستويات اللياقة تعود إلى تحسينات فعلية في الأداء، وليس إلى أخطاء في عملية الاختبار.

8 ما الطرق المستخدمة قبل إجراء اختبار اللياقة البدنية لضمان مصداقيته؟

هناك عدة طرق لضمان المصداقية قبل إجراء اختبار اللياقة البدنية، ومنها ما يأتي:

- **معايرة المعدات**: وهي التأكّد من أن الأجهزة والآلات دقيقة.
- **الإحماء**: وهو ضمان ممارسة المشارك لعملية إحماء مناسبة لتجنب الإصابات وتحسين الأداء.
- **التدريب على تقنية الاختبار**: السماح للعميل بالتدريب على الاختبار لفهم خطواته وتقليل الأخطاء في أثناء التنفيذ الفعلي.

9 كيف يؤثر مستوى مهارة مشرف الاختبار في مصداقية الاختبار؟

يؤثر مستوى مهارة مشرف الاختبار في اتساق نتائج الاختبار ودقتها، فمشرف الاختبار المتمرس أكثر قدرة على اتباع البروتوكولات الصحيحة، وتقديم تعليمات واضحة، ومراقبة التقنية التي يتبعها العميل، ما يضمن إجراء الاختبار على نحوٍ صحيح والحصول على نتائج موثوقة.

10 ما العوامل التي يمكن أن تؤثر في قابلية تطبيق اختبار اللياقة البدنية؟

تتأثر قابلية التطبيق بالعوامل الآتية:

- **التكلفة**: قد تستلزم بعض الاختبارات معدات أو مرافق باهظة الثمن.
- **الوقت**: قد تستلزم بعض الاختبارات معدات أو منشآت باهظة الثمن.
- **المعدات**: تحتاج بعض الاختبارات إلى أجهزة خاصة قد لا تتاح بسهولة.
- **المرافق**: تستلزم بعض الاختبارات إجرائها أماكن معينة، مثل مضمار الجري أو صالة رياضية، الأمر الذي قد لا يتاح دائمًا.

11 ما أهمية اختيار اختبار لياقة بدنية مناسب للرياضة التي يمارسها الرياضي ومستوى لياقته البدنية؟

إن اختيار اختبار اللياقة المناسب أمر ضروري لضمان أن يمثل الاختبار قدرات الرياضي ومتطلبات رياضته تمثيلًا دقيقًا. فإذا كان الاختبار صعبًا للغاية أو سهلًا للغاية، فقد لا يوفر معلومات مفيدة. أما الاختبار السليم فيضمن نتائج صحيحة تساعد على تحسين الأداء ضمن سياق رياضة محددة.

12 ما الخطوات التي يجب تضمينها في إجراءات الاختبار لضمان السلامة والفاعلية؟

يجب أن تشمل إجراءات الاختبار الجيدة الخطوات الآتية:

- **العرض**: يجب أن يوضح مشرف الاختبار للعميل كيفية تنفيذ الاختبار.
- **التوجيه**: تقديم تعليمات واضحة ومفصّلة للعميل.
- **التدريب**: السماح للعميل بالتدرب قبل الاختبار الفعلي، ما يساعده على استيعاب الخطوات وأدائها على نحوٍ سليم.

13 ما تدابير الصحة والسلامة التي يجب اتخاذها قبل تنفيذ اختبار اللياقة البدنية؟

يجب أن تشمل إجراءات الصحة والسلامة ما يأتي:

- **فحص المشارك**: التأكّد من أن العميل سليم صحيًا ويستطيع المشاركة في الاختبار، (مثل فحص الحالات الطبية).
- **الموافقة المستنيرة**: يجب أن يفهم العميل هدف الاختبار والمخاطر المحتملة.
- **الإحماء قبل الاختبار**: يجب أن يمارس العميل تمرين إحماء لتجنب الإصابة وتحسين أدائه في أثناء الاختبار.

14 ما عمليات التحقق والتدقيق التي يجب إجراؤها قبل الاختبار على المعدات، والعميل، وتوثيق السجلات؟

يجب أن تشمل عمليات التحقق والتدقيق التي يجب إجراؤها قبل الاختبار:

- **فحص المعدات**: التأكّد من أن جميع المعدات آمنة، ومُعايرة، وتعمل على نحوٍ صحيح.
- **فحص العميل**: ضمان أن العميل سليم صحيًا، ويعي لطبيعة الاختبار، وقد أعطى موافقته المستنيرة.
- **تدقيق عمليات توثيق السجلات**: التأكّد من أن جميع السجلات اللازمة، (مثل المعلومات الشخصية والنتائج السابقة)، جاهزة ومكتوبة على نحوٍ صحيح.

مراجعة ما تعلمته (3) ✓

1 **ما المقصود بالملف التعريفي للياقة البدنية وما أهميته للمتدرب؟**

الملف التعريفي للّياقة البدنية هو تقييم شامل لمستوى اللياقة البدنية للمتدرب، ويشمل قياسات القوة والتحمّل والمرونة والسرعة وغيرها من عناصر اللياقة البدنية. وتكمن أهميته في أنه يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الرياضي وتتبع التقدم بمرور الوقت، ووضع برنامج تدريبي شخصي. كما يتيح الملف للمدربين والرياضيين التركيز على المجالات التي تحتاج إلى تحسين، ما يعزز الأداء العام.

2 **ما أهمية مقارنة نتائج المتدرب مع المعايير الخاصة بالرياضيين من النخبة؟**

تساعد مقارنة نتائج الرياضيين بأداء الرياضيين النخبة على وضع معايير الأداء والأهداف. وتُعد هذه الطريقة أفضل من استخدام جداول مخصصة للأشخاص العاديين، لأن الرياضيين يتمتعون بمستويات لياقة بدنية أعلى في عناصر اللياقة البدنية المرتبطة برياضة كل منهم المحددة.

3 **ما الأساليب التي يمكن استخدامها لتقديم تعليقات للمتدرب بعد اختبارات اللياقة البدنية؟**

- **التعليقات الشفوية**: تتيح لمشرف الاختبار شرح النتائج ومناقشة المجالات التي تحتاج إلى تحسين في محادثة مباشرة وشخصية.
- **التعليقات المكتوبة**: يوفر التقرير المكتوب ملخصًا واضحًا ومفصّلًا للنتائج، ما يساعد الرياضي على الرجوع إليه لاحقًا.

4 **ما الذي يجب تضمينه في التعليقات عند مناقشة نتائج الاختبارات مع المتدرب؟**

- **شرح نتائج الاختبار**: تقديم وصف واضح لأداء الرياضي في كل عنصر من عناصر اللياقة، مثل القوة، والتحمل، والرشاقة.
- **المقارنة بالبيانات المعيارية**: معرفة كيف تتناسب النتائج مع مجموعات الأقران، أو الرياضيين من النخبة، أو النطاقات الصحية المقبولة.
- **نقاط القوة**: إبراز المجالات التي تميز الرياضي في أدائها.
- **مجالات التحسين**: تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التركيز.
- **التوصيات**: تقديم نصائح عملية حول كيفية تحسين العناصر الرئيسة للياقة البدنية.

5 **كيف يمكن أن يستفيد المتدرب من التعليقات المقدمة له بطريقة داعمة؟**

إن تقديم التعليقات بطريقة داعمة يساعد على تعزيز ثقة الرياضي بنفسه ويمنحه الدافع للتقدم. وعندما تكون التعليقات إيجابية وبنّاءة، فإنها تشجع الرياضي على التركيز على تحسين نقاط قوته والعمل على تطوير نقاط ضعفه.

مسرد المصطلحات

التحمّل الهوائي: قدرة الجهاز القلبي التنفسي على العمل بكفاءة، وذلك بتزويد العضلات العاملة بالعناصر الغذائية والأكسجين في أثناء النشاط البدني المستمر.

الرشاقة: القدرة على التحرك بسرعة وسهولة، وغالبًا ما تستلزم تغييرات سريعة في الاتجاه.

التوازن: القدرة على التحكم في توزيع الوزن والحفاظ على وضعية مستقيمة وثابتة.

مستوى اللياقة البدنية الأساسية: مستوى اللياقة البدنية الحالي للفرد.

المقارنة المرجعية للبيانات: هي نقطة مرجعية للتحقق من مستويات اللياقة البدنية. ويمكن استخدام هذه البيانات لتأكيد ما إذا كان برنامج تدريبي أو طريقة تدريب يعمل على تحسين عناصر اللياقة البدنية المستهدفة.

تركيبة الجسم: المعدل النسبي للكتلة الدهنية والكتلة الخالية من الدهون في الجسم.

المعايرة: هي عملية تُنفذ للتحقق من أن المعدات المستخدمة في اختبارات اللياقة البدنية تعمل بدقة.

التوافق: القدرة على استخدام عدة أعضاء من الجسم أو المعدات الرياضية بكفاءة وبطريقة متزامنة.

التحمّل العضلي في منطقة الجذع: هو قدرة عضلات المعدة والظهر على الانقباض لفترات زمنية طويلة.

المراوغة: تحريك الكرة على الأرض باستمرار لأعلى أو للأمام، بيد (أو قدم) واحدة في كل مرة للحفاظ على حيازة الكرة أثناء السير أو الجري بها.

الإطالة الديناميكية: تحريك أعضاء الجسم لزيادة نطاق الحركة في أحد المفاصل.

الكتلة الدهنية: أنسجة الجسم التي تتكون من الدهون.

المرونة: نطاق الحركة المتاح في مفاصل الجسم، ويشمل القدرة على تحريك المفصل بسلاسة عبر كامل نطاق حركته.

الموافقة المستنيرة: تحدث الموافقة المستنيرة عندما يوافق المشارك طواعية على المشاركة في اختبار ما، وهو يفهم تمامًا ما يتضمنه الاختبار، وأنه يستطيع التوقف والانسحاب من الاختبار في أي وقت يشاء.

الكتلة الخالية من الدهون: أنسجة الجسم التي لا تحتوي على دهون، مثل العضلات والعظام.

الاختبارات القصوى: اختبارات تُلزِم الفرد بممارسة الرياضة حتى الإرهاق.

التحمّل العضلي: قدرة العضلة على الاستمرار في الانقباض على مدار مدة من الزمن في مواجهة مقاومة أو حمل ثابت خفيف إلى متوسط.

هيئة إدارية وطنية (NGB): مؤسسة تحكم رياضة معينة وتنظمها على المستوى الوطني.

جداول البيانات المعيارية: جداول توفر بيانات لمقارنة نتائج اختبارات اللياقة البدنية، وتُستخدم لتصنيف مدى جودة أداء الشخص وتقييمه في اختبار لياقة بدنية مقارنةً بشرائح سكانية عامة أو محددة.

القدرة: إمكانية بذل أقصى قوة في أقصر وقت ممكن.

قابلية التطبيق: سهولة إجراء اختبار اللياقة البدنية.

زمن رد الفعل: الوقت الذي يستغرقه الفرد للاستجابة لمحفز أو اتخاذ قرار سريع.

المصداقية: تشير إلى إمكانية تكرار النتائج. فإذا تكرر الاختبار بالطريقة نفسها تمامًا، فيجب أن تُحقق النتائج ذاتها في كل مرة.

السرعة: المسافة المقطوعة مقسومة على الوقت المستغرق لقطعها. وتُعد المستويات العالية من السرعة مهمة في العديد من الأنشطة أو الرياضات.

القوة: الحد الأقصى من القوة (بوحدة الكيلو غرام أو النيوتن) التي يمكن أن تولدها عضلة أو مجموعة من العضلات.

الاختبارات دون القصوى: الاختبارات التي لا تُلزم الفرد بدفع نفسه إلى حد الإرهاق لإتمام الاختبار.

النشاط البدني المستمر: العمل أو التمرين بدرجة متوسطة إلى عالية من الشدة لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

التكتيكات: الخطوات أو الإجراءات المتخذة لتحقيق هدف الإستراتيجية.

وحدات القياس: الكميات المعيارية المستخدمة للقياس (مثل المتر للطول، والكيلو غرام للوزن، والثواني للوقت).

صالح: يعني أن نتائج الاختبار تمثل بدقة عنصر اللياقة البدنية الذي يحاول الشخص قياسه.